

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (CEID)

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό (CEID1092)

Εαρινό Εξάμηνο 2025

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (PROJECT)

Θέμα: Σύστημα Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών

1. ΚΙΟΥΡΤ-ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ

ΑΜ: 1084672

E-MAIL: up1084672@ac.upatras.gr

Περιεχόμενα Αναφοράς Εργαστηριακής Άσκησης - Project Προγραμματισμού και Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό:

Προσέγγιση της Ανάπτυξης του Συστήματος....5
Τεχνολογίες Υλοποίησης....5
Σύστημα Αρχείων....5
Περιγραφή Αρχείων....6
Homepage και Login....6
Διδάσκων....7
Γραμματεία....15
Φοιτητής....18
Βάση Δεδομένων....26
Σχεσιακό Διάγραμμα....26
Περιγραφή Πινάκων, Indexes, Stored και Triggers....26
Παρουσίαση Ιστοτόπου....37
Homepage....37
Login....40
Διδάσκων....41
Σελίδα 1: Θέματα Διπλωματικών....42
Σελίδα 2: Ανάθεση Διπλωματικής....47
Σελίδα 2_2: Ανάκληση/Ακύρωση Ανάθεσης Διπλωματικής....51
Σελίδα 3: Προβολή Λίστας Διπλωματικών και Διαχείρισή τους....56
Σελίδα 4: Προβολή Προσκλήσεων σε Τριμελή....71
Σελίδα 5: Προβολή Στατιστικών....75
Γραμματεία....77
Σελίδα 1: Γενική Επισκόπηση....77
Σελίδα 2: Επεξεργασία Διπλωματικής....81
Φοιτητής....85
Σελίδα 1: Επισκόπηση Διπλωματικής....85
Σελίδα 2: Επεξεργασία Στοιχείων....86
Σελίδα 3: Diploma Thesis Pending....88
Σελίδα 3: Diploma Thesis Under Examination....90
Σελίδα 3: Diploma Thesis Finished....94

Ρυθμίσεις VM και Server 95

Προσέγγιση της Ανάπτυξης του Συστήματος

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Το σύστημα διαχείρισης διπλωματικών εργασιών, όπως κάθε webpage αποτελείται από το κομμάτι της διεπαφής, δηλαδή το front-end και το κομμάτι βάσης-διακομιστή, δηλαδή το back-end. Για την υλοποίηση του front-end, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η HTML για την περιγραφή των δεδομένων, η CSS για τον ορισμό της εμφάνισης της σελίδας και η JavaScript για την υλοποίηση του προγραμματιστικού μέρους. Κατά τη σχεδίαση, δε χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία ή frameworks, παρά μόνο οι βασικές βιβλιοθήκες και η βιβλιοθήκη:

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/xlsx/0.17.3/xlsx.full.min.js

Η παραπάνω χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία excel αρχείων που χρησιμοποιήσαμε για τη δημιουργία των πρακτικών εξέτασης. Για το Server-Side του back-end χρησιμοποιήθηκε PHP με Apache server εντός ενός Ubuntu VM που έγινε deploy μέσω MS Azure. Τέλος, χτίστηκε μια σχεσιακή βάση δεδομένων MySQL, της οποίας η διαχείριση γίνεται μέσω της PHPMyAdmin. Για την μεταφορά δεδομένων από το front-end προς το back-end και αντίστροφα χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά AJAX.

LINK ΓΙΑ ΤΟ SITE ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ:

https://www.primaltapceidwebproject.space/

Σύστημα Αρχείων

Το σύστημα είναι υλοποιημένο μέσα στη διαδρομή /var/www/primaltapceidwebproject του VM , διαδρομή η οποία αντιστοιχίζεται στον φάκελο Project του αρχείου zip και αποτελείται από subfolders. Στο subfolder media βρίσκεται το logo.png που χρησιμοποιείται ως εικόνα των home buttons. Τα professor, secretary και student folders περιέχουν όλα τα αρχεία των αντίστοιχων σελίδων. Πρόκειται για PHP αλλά και CSS αρχεία που αφορούν το κάθε είδος χρήστη. Μέσα στα PHP αρχεία υπάρχει PHP, JavaScript και HTML κώδικας με τη CSS μόνο να είναι σε ξεχωριστά αρχεία. Το uploads αποτελεί το subfolder που εισάγονται τα πολυμέσα των χρηστών (pdf, excel, etc). Το pdf_link_topic φιλοξενεί τις εκφωνήσεις διπλωματικών, το students τα κείμενα διπλωματικών και το praktiko τα πρακτικά εξέτασης. Μέσα στο praktiko υπάρχει ένα template subfolder όπου περιέχεται το αρχείο του οποίου τη δομή ακολουθούν τα υπόλοιπα πρακτικά εξέτασης. Επιπλέον, στο φάκελο Project_DB (στο root του αρχείου zip) βρίσκονται δύο MySQL scripts, το πρώτο file (db_no_inserts.sql) δημιουργεί την βάση, δηλαδή όλους τους απαραίτητους πίνακες, τις stored procedures και τα triggers που απαιτούνται. Το δεύτερο script (for_presentation.sql), εισάγει όλες τις απαραίτητες εγγραφές προκειμένου να μπορούν να αναδειχτούν όλα τα παραδείγματα χρήσης.

Τέλος, στο root του αρχείου zip βρίσκεται ο φάκελος Report, στον οποίο βρίσκεται η παρούσα αναφορά.

Περιγραφή Αρχείων

Homepage και Login

index.html

Η σελίδα index.html αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης του συστήματος. Είναι η σελίδα όπου προβάλλονται οι ανακοινώσεις σχετικά με τις παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών. Περιλαμβάνει μια μπάρα πλοήγησης με το λογότυπο του συστήματος και ένα κουμπί σύνδεσης που οδηγεί στη σελίδα εισόδου. Ο κύριος τίτλος παρουσιάζει το αντικείμενο της σελίδας ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μια ενότητα όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμεί να δει τις ανακοινώσεις. Για την καλύτερη οργάνωση έχουν προστεθεί τρία κουμπιά που είναι φιλτράρισμα με βάση τις ημερομηνίες, εξαγωγή σε μορφή XML και εξαγωγή σε μορφή JSON. Κεντρικό στοιχείο της σελίδας είναι ο δυναμικός πίνακας ανακοινώσεων, ο οποίος αρχικά είναι κενός και συμπληρώνεται μέσω JavaScript με δεδομένα που αντλούνται από το αρχείο anakoinosi.php. Ο πίνακας περιέχει πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο φοιτητή, τον αριθμό μητρώου, τον κωδικό και τον τίτλο της διπλωματικής και τα στοιχεία της εξέτασης και του επιβλέποντα καθηγητή. Η σελίδα συνδυάζει HTML για τη δομή, CSS για την εμφάνιση και JavaScript για την επικοινωνία με το backend.

homepage.css

Το αρχείο homepage.css είναι υπεύθυνο για την αισθητική και τη μορφοποίηση της αρχικής σελίδας. Ορίζει το γενικό στυλ με μπεζ φόντο, στρογγυλεμένα κουμπιά και επαγγελματικό χρωματικό συνδυασμό που κυμαίνεται σε αποχρώσεις του μπορντό. Η μπάρα πλοήγησης έχει σκούρο φόντο, με κουμπιά που αποκτούν σκίαση και μικρή ανύψωση όταν ο χρήστης περνάει τον κέρσορα από πάνω τους. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον πίνακα, ο οποίος είναι πλήρως προσαρμόσιμος, έχει σκίαση, εναλλασσόμενα χρώματα γραμμών και διακριτικά εφέ hover για καλύτερη εμπειρία ανάγνωσης. Επίσης, τα πεδία ημερομηνίας και τα κουμπιά φιλτραρίσματος έχουν σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζουν αρμονικά με την υπόλοιπη εμφάνιση της σελίδας.

login.css

Το αρχείο login.css αφορά τη μορφοποίηση της σελίδας σύνδεσης. Ολόκληρη η σελίδα έχει σχεδιαστεί ώστε το πλαίσιο εισόδου να εμφανίζεται στο κέντρο με λευκό φόντο, στρογγυλεμένες γωνίες και απαλή σκίαση. Το λογότυπο εμφανίζεται στην κορυφή, ενώ ακολουθεί ο τίτλος και τα πεδία συμπλήρωσης ονόματος χρήστη και

κωδικού πρόσβασης. Τα πεδία αντίδρασης (hover και focus) αλλάζουν διακριτικά χρώμα και αποκτούν σκίαση, ενώ το κουμπί υποβολής τονίζεται με μπορντό φόντο και έντονη αντίθεση σε λευκά γράμματα. Κατά το πέρασμα του κέρσορα το κουμπί ζωντανεύει με ένα μικρό εφέ ανύψωσης και αλλαγή χρώματος. Τέλος, υπάρχει και ενότητα για την εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος, με κόκκινο πλαίσιο και ευανάγνωστη μορφή, ώστε να γίνεται σαφής η αιτία αποτυχίας της σύνδεσης.

login.php

Το αρχείο login.php είναι η βασική πύλη ελέγχου ταυτότητας των χρηστών. Εκεί φιλοξενείται η φόρμα εισόδου, η οποία ζητά όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Κατά την υποβολή της φόρμας, το αρχείο ελέγχει τα στοιχεία που δόθηκαν συγκρίνοντάς τα με τη βάση δεδομένων. Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής και δημιουργείται session και ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις εσωτερικές λειτουργίες του συστήματος. Σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων επιστρέφεται κατάλληλο μήνυμα σφάλματος το οποίο εμφανίζεται στη σελίδα με το στυλ που ορίζει το login.css. Ουσιαστικά, το login.php εξασφαλίζει ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση σε διοικητικές ή εσωτερικές πληροφορίες του συστήματος.

anakoinosi.php

Το αρχείο anakoinosi.php λειτουργεί ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στη βάση δεδομένων και την αρχική σελίδα. Δέχεται παραμέτρους ημερομηνιών από τα αιτήματα της index.html και εκτελεί τις κατάλληλες SQL εντολές για να ανακτήσει τις ανακοινώσεις που ταιριάζουν στα κριτήρια. Επιστρέφει τα δεδομένα σε μορφή JSON, ώστε να ενσωματωθούν αυτόματα στον πίνακα ανακοινώσεων, αλλά υποστηρίζει και εξαγωγή σε XML ή JSON αρχείο για λήψη από τον χρήστη. Πρόκειται δηλαδή για το ουσιαστικά backend API του συστήματος, το οποίο τροφοδοτεί το frontend με τις απαραίτητες πληροφορίες, διασφαλίζοντας ότι η σελίδα είναι δυναμική και ενημερωμένη.

Διδάσκων

.htaccess

Το .htaccess του φακέλου καθηγητή ρυθμίζει πώς γίνεται η προσωρινή αποθήκευση (cache) των σελίδων. Για τα βασικά αρχεία διεπαφής (professor.php, professor2.php κ.λπ.) και τα αντίστοιχα css επιτρέπει cache μίας ώρας για ταχύτερη φόρτωση. Για όλα τα δυναμικά αρχεία που επιστρέφουν ή μεταβάλλουν δεδομένα (accept.php, insert_grade.php, view_info.php κ.ά.) απενεργοποιεί πλήρως την cache (no-store, no-

cache, must-revalidate) ώστε κάθε φορά που ανοίγονται να εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες αλλαγές. Για στατικές εικόνες όπως το logo.png επιτρέπει ξανά cache μίας ώρας.

print_1.php

Είναι ένα script δημιουργίας εκτυπώσιμης σελίδας που συγκεντρώνει λεπτομέρειες μίας συγκεκριμένης διπλωματικής (πίνακα εξέτασης, πρακτικού ή στοιχείων φοιτητή). Δέχεται ως παράμετρο ένα αναγνωριστικό (id) το οποίο χρησιμοποιεί για να ανακτήσει από τη βάση όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Τα δεδομένα αποδίδονται σε HTML μορφή ειδικά διαμορφωμένη ώστε να είναι φιλική για εκτύπωση με σωστή σελιδοποίηση και τυπογραφία.

accept.php

Το accept.php είναι ένα backend script που χειρίζεται την αποδοχή πρόσκλησης από τον καθηγητή για συμμετοχή σε τριμελή επιτροπή. Όταν η κλήση γίνεται με μέθοδο POST, λαμβάνει από τη φόρμα το ID της διπλωματικής που αφορά η πρόσκληση. Δημιουργεί σύνδεση με τη βάση δεδομένων και καλεί την αποθηκευμένη διαδικασία accept, περνώντας ως παραμέτρους το email του καθηγητή και το συγκεκριμένο ID, ενώ παράλληλα ζητά την τιμή της μεταβλητής εξόδου @output. Ανάλογα με την τιμή της, επιστρέφει σε μορφή JSON είτε επιτυχία είτε συγκεκριμένα μηνύματα σφάλματος, π.χ. αν η τριμελής επιτροπή είναι ήδη πλήρης ή αν δεν υπάρχει διπλωματική με το δοσμένο ID. Έτσι το αρχείο διασφαλίζει ότι η αποδοχή μιας πρόσκλησης ελέγχεται σωστά από τη βάση και ενημερώνεται με ασφαλή τρόπο ο χρήστης για το αποτέλεσμα.

anakoinosi_professor.php

Αρχείο που διαχειρίζεται την καταχώριση και την προβολή ανακοινώσεων σχετικών με τον ρόλο του καθηγητή. Μέσω αυτού ο καθηγητής μπορεί να αναρτά οδηγίες, προθεσμίες ή ενημερώσεις προς τους φοιτητές και την επιτροπή. Παρέχει λειτουργίες δημιουργίας, επεξεργασίας και παρουσίασης λίστας ανακοινώσεων, ώστε να υπάρχει κεντρικό σημείο ενημέρωσης.

assign_thesis.php

Το assign_thesis.php επιτρέπει σε καθηγητή με ρόλο PROF να αναθέσει διπλωματική εργασία σε φοιτητή. Ελέγχει το session για σωστή σύνδεση, δέχεται μέσω POST τον κωδικό διπλωματικής, τον ΑΜ και το email του φοιτητή και, μαζί με το email του καθηγητή, καλεί τη stored procedure assign_thesis στη βάση. Το αποτέλεσμα επιστρέφεται σε JSON, όπου ανάλογα με την τιμή του @output ενημερώνει αν η ανάθεση έγινε επιτυχώς ή αν υπήρξαν σφάλματα (π.χ. λάθος στοιχεία ή ήδη ανατεθειμένη διπλωματική).

decline.php

Το decline.php καταγράφει την άρνηση ενός καθηγητή να συμμετάσχει σε τριμελή επιτροπή. Ελέγχει πρώτα ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως PROF, λαμβάνει μέσω POST το Id της πρόσκλησης, συνδέεται στη βάση και ενημερώνει τον πίνακα prosklisi_se_trimeli θέτοντας το status σε declined και τη σημερινή ημερομηνία ως reply_date. Τέλος επιστρέφει JSON μήνυμα επιτυχίας ή σφάλματος.

insert_diplomatic.php

Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή νέου θέματος διπλωματικής στη βάση δεδομένων από τον καθηγητή. Ο καθηγητής συμπληρώνει φόρμα με τίτλο και περιγραφή. Το script ελέγχει την εγκυρότητα των πεδίων (π.χ. ότι δεν υπάρχουν κενά υποχρεωτικά πεδία) και δημιουργεί νέα εγγραφή ώστε το θέμα να είναι διαθέσιμο για επιλογή από φοιτητές ή για άμεση ανάθεση.

insert_grade.php

Επιτρέπει την καταχώριση ή οριστικοποίηση της βαθμολογίας μετά την εξέταση της διπλωματικής. Δέχεται τα στοιχεία βαθμού, πιθανές παρατηρήσεις, ελέγχει ότι ο βαθμός βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά όρια (π.χ. 0–10) και στη συνέχεια ενημερώνει την αντίστοιχη εγγραφή στην βάση δεδομένων, ολοκληρώνοντας έτσι επίσημα τη διαδικασία εξέτασης.

invites.php

Σελίδα ή endpoint που προβάλλει και διαχειρίζεται όλες τις προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί στον καθηγητή (πρόσκληση να αναλάβει επίβλεψη ή να συμμετάσχει σε τριμελή επιτροπή). Εμφανίζει τις εκκρεμείς και τις ήδη απαντημένες προσκλήσεις και επιτρέπει ενέργειες αποδοχής ή απόρριψης, κρατώντας παράλληλα αρχείο του ιστορικού.

logout.php

Το αρχείο logout.php υλοποιεί την αποσύνδεση των χρηστών. Τερματίζει το ενεργό session και καθαρίζει τυχόν δεδομένα συνεδρίας, επαναφέροντας τον χρήστη στην αρχική ή στη σελίδα σύνδεσης. Είναι κρίσιμο για την ασφάλεια του συστήματος, καθώς εμποδίζει την ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της χρήσης.

make_notes.php

Επιτρέπει στον καθηγητή να καταχωρίσει σημειώσεις ή σχόλια για μια συγκεκριμένη διπλωματική. Οι σημειώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν παρατηρήσεις για διορθώσεις, οδηγίες προς τον φοιτητή. Το script αποθηκεύει τις σημειώσεις στη βάση και συχνά ενημερώνει το log ώστε να υπάρχει ιστορικό.

professor3.php

Το professor3.php αποτελεί την κύρια σελίδα παρακολούθησης και διαχείρισης των διπλωματικών για τον καθηγητή. Προβάλλει μια μπάρα πλοήγησης με συνδέσμους προς όλες τις ενότητες του καθηγητή. Με AJAX φορτώνει έναν μεγάλο πίνακα όλων των διπλωματικών, όπου μπορούν να εφαρμοστούν φίλτρα με βάση την κατάστασή τους (π.χ. pending, active, under examination, finished) και τον ρόλο του καθηγητή (επιβλέπων ή μέλος τριμελούς). Για κάθε διπλωματική εμφανίζει βασικά στοιχεία που είναι ID, επιβλέποντα, μέλη τριμελούς, τρέχουσα κατάσταση και τελικό βαθμό. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε γραμμή και να ενεργοποιεί ενέργειες όπως εμφάνιση πλήρων πληροφοριών και καταγραφών (log) της διπλωματικής (view_info.php, view_log.php), προβολή των προσκλήσεων τριμελούς (view_invites.php), προσθήκη σημειώσεων/σχολίων (make_notes.php), αλλαγή κατάστασης σε “under examination” (update_status.php), εισαγωγή ή προβολή βαθμολογιών (insert_grade.php, view_grades.php) και προβολή παρουσίασης (anakoinosi_professor.php). Τέλος, παρέχει επιλογές εξαγωγής των δεδομένων του πίνακα σε CSV ή JSON, ώστε ο καθηγητής να μπορεί να αποθηκεύσει ή να επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτός συστήματος.

print_all_dip.php

Δημιουργεί εκτυπώσιμη αναφορά που περιλαμβάνει όλες τις διπλωματικές εργασίες που συνδέονται με τον συγκεκριμένο καθηγητή, είτε ως επιβλέποντα είτε ως μέλος επιτροπής. Η αναφορά περιέχει βασικές πληροφορίες όπως τίτλο, φοιτητή, κατάσταση και ημερομηνίες και έχει διάταξη κατάλληλη για εκτύπωση.

print_students.php

Παράγει αναφορά όλων των φοιτητών που σχετίζονται με τον καθηγητή, μαζί με τις αντίστοιχες διπλωματικές τους. Έτσι ο καθηγητής έχει άμεση εικόνα για όλους τους φοιτητές που επιβλέπει ή εξετάζει.

professor.css

Το professor.css διαμορφώνει τις σελίδες καθηγητή με μπεζ φόντο, μπορντό μπάρα πλοήγησης και responsive διάταξη. Προσφέρει στυλ για μενού με υπομενού, πίνακες με εναλλαγή χρωμάτων, καθώς και φόρμες/κουμπιά με στρογγυλεμένες γωνίες και ομαλά hover εφέ.

professor.php

Η αρχική σελίδα (dashboard) του καθηγητή. Μετά τον έλεγχο του session προβάλλει συνοπτικά όλες τις βασικές πληροφορίες που είναι οι εκκρεμότητες, προσκλήσεις, τρέχουσες αναθέσεις, προσεχείς εξετάσεις και βασικά στατιστικά. Από εδώ ο καθηγητής μπορεί να πλοηγηθεί στις επιμέρους λειτουργίες (ανάθεση, σημειώσεις, στατιστικά).

professor2.css

Φύλλο στυλ για τη δεύτερη βασική ενότητα του καθηγητή, που αφορά τη διαχείριση θεμάτων και αναθέσεων. Περιλαμβάνει μορφοποιήσεις για φόρμες εισαγωγής, πίνακες δεδομένων, κουμπιά ενεργειών και responsive συμπεριφορά.

professor2.php

Σελίδα λειτουργιών δεύτερου επιπέδου για τον καθηγητή, π.χ. δημιουργία νέων θεμάτων, επεξεργασία στοιχείων διπλωματικών ή αποδοχή αιτημάτων φοιτητών. Διαθέτει φόρμες για εισαγωγή/ενημέρωση στοιχείων και πίνακες που εμφανίζουν μαζικά δεδομένα με δυνατότητα ενεργειών.

professor2_2.css

Παραλλαγή φύλλου στυλ για υποσελίδα της προηγούμενης ενότητας. Χρησιμοποιείται για πιο λεπτομερείς προβολές. Σχεδιάζει το στυλ της μπάρα πλοήγησης με υπομενού, το κουμπί αποσύνδεσης και τη φόρμα ακύρωσης που είναι τα πεδία εισαγωγής, τις ετικέτες και τα κουμπιά με στρογγυλεμένες γωνίες, σκιά και εφέ hover.

professor2_2.php

Υποσελίδα της professor2.php που προβάλλει αναλυτικές λεπτομέρειες για μία συγκεκριμένη διπλωματική. Εδώ ο καθηγητής μπορεί να δει εκτενέστερες πληροφορίες, να καταχωρίσει σημειώσεις, να ανεβάσει αρχεία ή να ενημερώσει στοιχεία.

professor3.css

Φύλλο στυλ που συνοδεύει την professor3.php. Διαμορφώνει διάταξη δύο στηλών, κάρτες πληροφοριών και πίνακες με καθαρή τυπογραφία, εξασφαλίζοντας ξεκάθαρη παρουσίαση κρίσιμων δεδομένων.

update_status.php

Backend script που επιτρέπει στον καθηγητή να αλλάξει την κατάσταση μιας διπλωματικής εργασίας (για παράδειγμα από pending σε under examination ή finished). Ελέγχει δικαιώματα και επικυρώνει την ορθότητα της μετάβασης πριν ενημερώσει τη βάση δεδομένων και καταγράψει την αλλαγή στο log.

professor4.css

Στυλ για ενότητα του καθηγητή που σχετίζεται με προγραμματισμό εξέτασης ή διαχείριση επιτροπής. Περιλαμβάνει κανόνες responsive, hover/focus εφέ και καθαρή τυπογραφία για φόρμες και πίνακες αυξημένης πολυπλοκότητας.

professor4.php

Σελίδα που συγκεντρώνει τις λειτουργίες προετοιμασίας εξέτασης: ορισμός ημερομηνίας, χώρου, μελών επιτροπής, αλλά και διαχείριση αρχείων (π.χ. πρακτικό). Αποτελεί το κύριο εργαλείο του καθηγητή πριν την τελική διεξαγωγή της εξέτασης.

professor5.css

Φύλλο στυλ για την σελίδα στατιστικών του καθηγητή (professor5.php). Καθορίζει περιοχές εμφάνισης γραφημάτων, πίνακες δεικτών (KPIs), τίτλους και διάταξη σε responsive πλέγμα.

professor5.php

Σελίδα προβολής στατιστικών για τον καθηγητή. Παρουσιάζει μετρήσεις όπως αριθμό διπλωματικών ανά κατάσταση, μέσο χρόνο ολοκλήρωσης ή άλλες συγκεντρωτικές πληροφορίες, με γραφήματα και φίλτρα χρονικών διαστημάτων.

recall_thesis.php

Το recall_thesis.php είναι το script που δίνει στον καθηγητή τη δυνατότητα να ανακαλέσει μια διπλωματική εργασία που έχει ήδη ανατεθεί. Συνδέεται στη βάση και καλεί την αποθηκευμένη διαδικασία recall_thesis, περνώντας τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει η ανάκληση. Ανάλογα με την τιμή που επιστρέφει η διαδικασία ενημερώνει με JSON το front-end είτε για επιτυχή ανάκληση είτε για συγκεκριμένο λόγο αποτυχίας (π.χ. λάθος συνδυασμός φοιτητή/διπλωματικής ή ότι δεν έχουν

περάσει δύο έτη από την ανάθεση). Με αυτό τον τρόπο χειρίζεται πλήρως και με ασφάλεια τη διαδικασία ακύρωσης μιας διπλωματικής.

stats.php

Το αρχείο stats.php ελέγχει αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος καθηγητής και συνδέεται στη βάση δεδομένων για να εξαγάγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διπλωματικές του. Με ένα ενιαίο SQL ερώτημα υπολογίζει τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης (σε μήνες) των διπλωματικών που έχει επιβλέψει και εκείνων στις οποίες συμμετείχε ως μέλος, τον μέσο τελικό βαθμό στις ίδιες κατηγορίες, καθώς και το πλήθος διπλωματικών που έχει επιβλέψει ή συμμετάσχει. Τα αποτελέσματα τοποθετούνται σε μορφή JSON με κωδικό και μήνυμα επιτυχίας και επιστρέφονται στον client για εμφάνιση στη σελίδα του καθηγητή.

store_session.php

Βοηθητικό αρχείο που αποθηκεύει μεταβλητές ή επιλογές του καθηγητή στο session (π.χ. φίλτρα, τελευταία προβολή, προσωρινές επιλογές) ώστε η εμπειρία πλοήγησης να παραμένει συνεκτική ανάμεσα σε σελίδες και ανανεώσεις.

supervisor_approval.php

Σενάριο που υλοποιεί την τελική έγκριση επιβλέποντος που είναι όταν ο καθηγητής αποδέχεται οριστικά να αναλάβει ως επιβλέπων, ενημερώνει τα σχετικά πεδία της βάσης και κλειδώνει την κατάσταση, ώστε να μην γίνουν περαιτέρω αλλαγές χωρίς νέα διαδικασία.

update_diplomatic.php

Διαχειρίζεται την ενημέρωση στοιχείων διπλωματικής (τίτλος, περίληψη, σύνδεσμοι, λέξεις-κλειδιά). Πραγματοποιεί ελέγχους εγκυρότητας εισαγόμενων δεδομένων και καταγράφει κάθε μεταβολή για λόγους διαφάνειας.

view_log.php

Εμφανίζει το ιστορικό ενεργειών (activity log) που σχετίζονται με τις διπλωματικές στις οποίες εμπλέκεται ο καθηγητής. Παρουσιάζει ποιος εκτέλεσε ποια ενέργεια και πότε, προσφέροντας πλήρη ιχνηλασιμότητα.

upload_pdf.php

Το upload_pdf.php είναι το αρχείο που χειρίζεται το ανέβασμα του τελικού αρχείου PDF μίας διπλωματικής από τον καθηγητή. Ελέγχει αν στη φόρμα έχει επιλεγεί σωστά ένα PDF και παίρνει το ID της διπλωματικής. Δημιουργεί το όνομα του αρχείου με βάση το ID και το αποθηκεύει στον φάκελο uploads/pdf_link_topic, διαγράφοντας τυχόν παλιό αρχείο για να το αντικαταστήσει. Αν η μεταφορά του αρχείου ολοκληρωθεί επιτυχώς, συνδέεται στη βάση δεδομένων και καλεί την αποθηκευμένη διαδικασία upload_pdf ώστε να ενημερώσει τα στοιχεία της διπλωματικής με το νέο PDF· σε κάθε αποτυχία επιστρέφει μήνυμα λάθους σε μορφή JSON.

view_grades.php

Το view_grades.php εμφανίζει σε μορφή JSON τις βαθμολογικές πληροφορίες μιας συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Παίρνει από το GET το αναγνωριστικό της διπλωματικής και συνδέεται στη βάση δεδομένων. Εκτελεί ένα SQL ερώτημα που συνδυάζει τους πίνακες eksetasi_diplomatikis και trimelis_epitropi_diplomatikis ώστε να επιστρέψει τον επιβλέποντα, τα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής, τις τρεις επιμέρους βαθμολογίες (grade1, grade2, grade3) καθώς και τον τελικό βαθμό της εξέτασης. Αν βρεθούν στοιχεία, τα επιστρέφει σε JSON· αλλιώς δίνει κατάλληλο μήνυμα σφάλματος.

view_info.php

Το view_info.php επιστρέφει σε μορφή JSON όλα τα βασικά στοιχεία μιας συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας που ζητά καθηγητής. Παίρνει το id από το αίτημα GET και συνδέεται στη βάση δεδομένων. Με ένα σύνθετο SQL ερώτημα που συνδυάζει τους πίνακες anathesi_diplomatikis, trimelis_epitropi_diplomatikis, diplomatiki και προαιρετικά eksetasi_diplomatikis, συλλέγει τον τίτλο της διπλωματικής, το αρχείο PDF του κυρίως κειμένου, το email του φοιτητή, τα στοιχεία του επιβλέποντα και των μελών της τριμελούς, τον τελικό βαθμό, τον σύνδεσμο Nemertes, το πρακτικό βαθμολόγησης και τυχόν εξωτερικούς συνδέσμους. Αν βρεθούν δεδομένα, τα επιστρέφει σε JSON, διαφορετικά επιστρέφει μήνυμα σφάλματος ότι δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο ID.

view_invites.php

Το view_invites.php εμφανίζει σε μορφή JSON τις προσκλήσεις συμμετοχής στην τριμελή επιτροπή για μια συγκεκριμένη διπλωματική. Αφού πάρει το ID της διπλωματικής από το αίτημα GET, συνδέεται στη βάση και αναζητά στην prosklisi_se_trimeli όλα τα σχετικά στοιχεία (email καθηγητή που προσκλήθηκε, κατάσταση απάντησης, ημερομηνία πρόσκλησης και ημερομηνία απάντησης),

εξαιρώντας τον τρέχοντα χρήστη. Αν βρεθούν εγγραφές, τις επιστρέφει σε JSON, αλλιώς επιστρέφει μήνυμα σφάλματος.

Γραμματεία

.htaccess

Το συγκεκριμένο αρχείο .htaccess ρυθμίζει την caching για τα αρχεία που χρησιμοποιεί η ενότητα της Γραμματείας στην πλατφόρμα. Για βασικές σελίδες και αρχεία εμφάνισης όπως τα secretary.php, secretary.css και proccess_diplomatiki.php επιτρέπει στον browser να τα διατηρεί στην cache για μία ώρα, ώστε οι σελίδες να φορτώνουν γρήγορα. Αντίθετα, για δυναμικά PHP αρχεία που περιέχουν ή επιστρέφουν συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα (π.χ. finish_diplomatiki.php, insert_students.php, print_diplomatiki_details.php, update_cancellation.php), απενεργοποιεί πλήρως την αποθήκευση θέτοντας οδηγίες no-store, no-cache και must-revalidate, διασφαλίζοντας ότι κάθε αίτημα θα φέρνει πάντα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Τέλος, για στατικά πολυμέσα όπως το λογότυπο (logo.png) επιτρέπει προσωρινή αποθήκευση μίας ώρας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται γρήγορη φόρτωση για τα σταθερά στοιχεία της γραμματείας αλλά και απόλυτη επικαιρότητα για τα δεδομένα που ενημερώνονται συχνά.

update_cancellation.php

Το αρχείο update_cancellation.php χειρίζεται τις περιπτώσεις ακύρωσης ή ενημέρωσης μιας διπλωματικής παρουσίασης. Μέσω αυτού, η Γραμματεία μπορεί να αλλάξει την κατάσταση μιας προγραμματισμένης εξέτασης είτε για να την ακυρώσει είτε για να ενημερώσει το σύστημα με νέες λεπτομέρειες. Στην πράξη, το αρχείο εκτελεί ενημερωτικά ερωτήματα προς τη βάση δεδομένων, ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική κατάσταση της παρουσίασης, διατηρώντας τις ανακοινώσεις επίκαιρες και αξιόπιστες.

secretary.php

Το αρχείο secretary.php είναι το βασικό διαχειριστικό εργαλείο της Γραμματείας. Μέσα από αυτό, το προσωπικό μπορεί να διαχειριστεί φοιτητές, καθηγητές, πρωτόκολλα και παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών. Αποτελεί ουσιαστικά το backend interface της εφαρμογής με λειτουργίες εισαγωγής, επεξεργασίας και προβολής δεδομένων. Επιτρέπει επίσης πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένες επιλογές, όπως εμφάνιση λεπτομερειών και εκτύπωση εγγράφων ώστε η Γραμματεία να έχει έναν κεντρικό χώρο ελέγχου για όλες τις σχετικές διαδικασίες.

print_less_diplomatiki_details.php

Το αρχείο print_less_diplomatiki_details.php δημιουργεί μια συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων μιας διπλωματικής εργασίας. Αντί να εμφανίζει εκτενή δεδομένα, περιορίζεται στα πιο βασικά όπως τίτλος φοιτητής και καθηγητής. Η χρήση του είναι πρακτική σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μια απλή και καθαρή εκδοχή της πληροφορίας. Που χρησιμοποιείται σε τελικούς πίνακες.

finish_diplomatiki.php

Το αρχείο finish_diplomatiki.php χρησιμοποιείται όταν μια διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται. Ενημερώνει τη βάση δεδομένων για την αλλαγή κατάστασης της εργασίας, από ενεργή ή σε εξέλιξη σε ολοκληρωμένη. Αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρχει σαφής καταγραφή της προόδου των φοιτητών και για την επίσημη αρχειοθέτηση όσων έχουν παρουσιάσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία τους.

insert_professors.php

Το αρχείο insert_professors.php δίνει τη δυνατότητα στη Γραμματεία να καταχωρίζει νέους καθηγητές στη βάση δεδομένων. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, τμήμα, και πιθανώς στοιχεία επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο οι καθηγητές μπορούν να συσχετιστούν με φοιτητές και διπλωματικές εργασίες. Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι απαραίτητο για την αρχική δημιουργία και συνεχή επικαιροποίηση του μητρώου διδασκόντων.

insert_protocol_number.php

Το αρχείο insert_protocol_number.php σχετίζεται με την επίσημη αρχειοθέτηση. Δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής αριθμών πρωτοκόλλου, οι οποίοι συνοδεύουν κάθε διπλωματική εργασία ή διοικητική πράξη. Ο αριθμός πρωτοκόλλου είναι κρίσιμος για τη νομιμότητα των εγγράφων και για την εύκολη αναζήτηση σε φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία.

insert_students.php

Το αρχείο insert_students.php επιτρέπει την καταχώριση νέων φοιτητών στο σύστημα. Εκεί αποθηκεύονται βασικά στοιχεία. Η καταχώριση αυτή είναι απαραίτητη για να γίνει η αντιστοίχιση του φοιτητή με μια διπλωματική εργασία, καθώς και για την παρακολούθηση της πορείας του στο σύστημα.

logout.php

Το αρχείο logout.php υλοποιεί την αποσύνδεση των χρηστών. Τερματίζει το ενεργό session και καθαρίζει τυχόν δεδομένα συνεδρίας, επαναφέροντας τον χρήστη στην αρχική ή στη σελίδα σύνδεσης. Είναι κρίσιμο για την ασφάλεια του συστήματος,

καθώς εμποδίζει την ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της χρήσης.

print_diplomatiki_details.php

Το αρχείο print_diplomatiki_details.php εμφανίζει πλήρη στοιχεία μιας διπλωματικής εργασίας. Περιλαμβάνει όλα τα σχετικά δεδομένα, όπως τίτλο, στοιχεία φοιτητή, στοιχεία καθηγητή, ημερομηνία παρουσίασης, χώρους εξέτασης και πιθανώς αξιολόγηση. Η λειτουργία του είναι χρήσιμη σε αναλυτικές αναφορές, αλλά και στην επίσημη αρχειοθέτηση των στοιχείων κάθε εργασίας.

print_diplomatiki_titles.php

Το αρχείο print_diplomatiki_titles.php δημιουργεί μια λίστα μόνο με τους τίτλους των διπλωματικών εργασιών. Είναι χρήσιμο για συγκεντρωτικές καταστάσεις, στατιστικές αναλύσεις ή γρήγορη αναφορά χωρίς την ανάγκη εμφάνισης πρόσθετων στοιχείων. Βέβαια στο frontend έχουμε την λογική να φαίνονται με less και more όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε με την σωστή προσέγγιση.

secretary.css

Το αρχείο secretary.css είναι υπεύθυνο για τη μορφοποίηση της σελίδας secretary.php και των σχετικών εργαλείων της. Χρησιμοποιεί μπορντό αποχρώσεις για τα κουμπιά και τα πλαίσια, διασφαλίζοντας οπτική συνοχή με το υπόλοιπο σύστημα. Η σελίδα έχει χωρισμένη διάταξη με πίνακες στη μία πλευρά και λεπτομέρειες ή φόρμες στην άλλη. Περιλαμβάνει στυλ για πίνακες, φόρμες, κουμπιά και πεδία αναζήτησης, με hover effects. Ενσωματώνει επίσης ειδικές ενότητες για σελίδες επεξεργασίας διπλωματικών, διαχωρίζοντας περιεχόμενο σε στήλες (left/right column).

print_more_diplomatiki_details.php

Το αρχείο print_more_diplomatiki_details.php παρέχει μια πιο εκτενή παρουσίαση των στοιχείων μιας διπλωματικής εργασίας σε σύγκριση με το print_less_diplomatiki_details.php. Περιλαμβάνει περισσότερα δεδομένα, όπως περιγραφή ή περίληψη της εργασίας, πλήρη στοιχεία του φοιτητή και του καθηγητή, καθώς και πιθανές πρόσθετες παρατηρήσεις. Είναι χρήσιμο όταν χρειάζεται αναλυτικότερη αναφορά για σκοπούς αξιολόγησης.

proccess_diplomatiki.php

Το αρχείο proccess_diplomatiki.php σχετίζεται με την επεξεργασία μιας διπλωματικής εργασίας. Μέσα από αυτό μπορεί να γίνει επεξεργασία στοιχείων, ενημέρωση κατάστασης ή προσθήκη νέων δεδομένων. Είναι ενδιάμεσα μεταξύ της

Γραμματείας και της βάσης δεδομένων, καθώς διεκπεραιώνει τις αλλαγές που γίνονται μέσω της διεπαφής χρήστη. Είναι ουσιαστικά το backend script για την επεξεργασία διπλωματικών.

Φοιτητής

.htaccess

Το αρχείο .htaccess ρυθμίζει την caching για όλα τα αρχεία της ενότητας του φοιτητή. Για τις κύριες σελίδες προβολής και τα CSS αρχεία, όπως student.php και student.css. Επίσης επιτρέπει στον browser να τα κρατά στην cache για μία ώρα ώστε να φορτώνουν γρηγορότερα. Αντίθετα, για τα δυναμικά PHP scripts που επιστρέφουν συνεχώς ενημερωμένα δεδομένα, όπως checkGrade.php, view_topic.php ή getExamDetails1.php, απενεργοποιεί πλήρως την αποθήκευση θέτοντας οδηγίες no-store, no-cache και must-revalidate, ώστε κάθε αίτημα να φέρνει πάντα τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα. Τέλος, για στατικά αρχεία όπως το λογότυπο (logo.png) επιτρέπει επίσης προσωρινή αποθήκευση μίας ώρας. Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζεται ταχύτητα φόρτωσης για στατικά περιεχόμενα με την ασφάλεια και την επικαιρότητα των δυναμικών δεδομένων.

checkGrade.php

Το αρχείο checkGrade.php σχετίζεται με τον έλεγχο ή την επικύρωση του βαθμού που έχει καταχωριστεί σε μια διπλωματική εργασία μετά την εξέταση. Η λειτουργία του είναι να λαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για παράδειγμα το αναγνωριστικό της εξέτασης ή της διπλωματικής και να ελέγχει αν υπάρχει βαθμός αν αυτός είναι σε σωστή μορφή και αν τηρεί τα επιτρεπόμενα όρια 0-10. Έπειτα το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μήνυμα επιβεβαίωσης ή ειδοποίηση για έλλειψη/λάθος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι οι βαθμολογίες είναι ορθές πριν καταγραφούν οριστικά στη βάση δεδομένων.

checkHTMLPraktiko.php

Το αρχείο checkHTMLPraktiko.php είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της μορφής ενός πρακτικού εξέτασης που έχει ανέβει σε HTML. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ότι το αρχείο είναι έγκυρο δεν περιέχει κακόβουλο κώδικα και μπορεί να εμφανιστεί με ασφάλεια στο περιβάλλον της εφαρμογής. Πρακτικά, εκτελεί διαδικασίες επικύρωσης και απολύμανσης του περιεχομένου, αποτρέποντας την εισαγωγή επικίνδυνων tags ή scripts. Έτσι προστατεύεται το σύστημα και οι χρήστες από πιθανές επιθέσεις μέσω HTML αρχείων.

checkPraktiko.php

Το αρχείο checkPraktiko.php αφορά τον έλεγχο ενός πρακτικού εξέτασης που έχει ανέβει στο σύστημα. Σε αντίθεση με το checkHTMLPraktiko.php, εδώ η λογική επικεντρώνεται στο αν το πρακτικό υπάρχει, αν είναι πλήρες και αν είναι συμβατό με την τρέχουσα διπλωματική/εξέταση. Με την εκτέλεση του script το σύστημα μπορεί να ενημερώνει αν το πρακτικό είναι διαθέσιμο για προβολή ή αν χρειάζονται διορθώσεις.

fetchExcelFile.php

Το fetchExcelFile.php είναι το script που επιτρέπει στον φοιτητή να κατεβάσει το πρότυπο αρχείο Excel του πρακτικού εξέτασης. Αρχικά ελέγχει ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος, ότι έχει ρόλο φοιτητή και ότι η διπλωματική του βρίσκεται στη φάση υπό εξέταση. Στη συνέχεια ορίζει τη διαδρομή του αρχείου προτύπου, ελέγχει αν υπάρχει στον server και, αν βρεθεί, στέλνει τα κατάλληλα HTTP headers ώστε να ξεκινήσει αυτόματα η λήψη του Excel από τον browser. Αν το αρχείο λείπει, επιστρέφει κωδικό σφάλματος 404 και μήνυμα σε JSON μορφή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στους φοιτητές το επίσημο template του πρακτικού που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία εξέτασης.

get_excel_data.php

Το get_excel_data.php είναι αρχείο που δίνει στον φοιτητή τη δυνατότητα να κατεβάσει το αρχείο Excel που περιέχει το πρακτικό της διπλωματικής του. Αρχικά ελέγχει ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος, ότι έχει ρόλο φοιτητή και ότι η διπλωματική του βρίσκεται στη φάση υπό εξέταση. Στη συνέχεια, με χρήση stored procedure αντλείται το μοναδικό αναγνωριστικό (id) της διπλωματικής από τη βάση δεδομένων με βάση το email του φοιτητή. Το αρχείο Excel εντοπίζεται στον φάκελο ../uploads/praktiko/ με όνομα της μορφής {id}_praktiko_simplified.xlsx. Αν βρεθεί, στέλνονται τα κατάλληλα HTTP headers και το αρχείο προσφέρεται για άμεση λήψη από τον χρήστη. Αν δεν υπάρχει, επιστρέφεται μήνυμα σφάλματος σε JSON μορφή μαζί με HTTP status 404.

get_praktiko.php

Το αρχείο get_praktiko.php επιστρέφει το πρακτικό εξέτασης που αντιστοιχεί σε μια διπλωματική. Η λειτουργία του είναι να δέχεται ένα αναγνωριστικό (ID διπλωματικής) να εντοπίζει το σχετικό πρακτικό στη βάση ή στο σύστημα αποθήκευσης αρχείων και να το αποδίδει στον χρήστη σε μορφή προβολής ή λήψης. Έτσι, ο φοιτητής, οι καθηγητές ή η Γραμματεία μπορούν να έχουν πρόσβαση στο επίσημο πρακτικό.

getExamDetails1.php

Το αρχείο getExamDetails1.php είναι υπεύθυνο για την παροχή των βασικών πληροφοριών εξέτασης μιας διπλωματικής. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως ημερομηνία, ώρα, χώρος διεξαγωγής και ονόματα επιτροπής. Καλείται από τη σελίδα του φοιτητή στην κατάσταση υπό εξέταση και γεμίζει τον πρώτο πίνακα που προβάλλεται με αυτά τα δεδομένα.

getExamDetails2.php

Το getExamDetails2.php επιστρέφει σε μορφή JSON τα στοιχεία της τριμελούς επιτροπής (επιβλέπων, μέλος1, μέλος2) για την πιο πρόσφατη διπλωματική του φοιτητή που είναι σε κατάσταση under examination. Ελέγχει το session για να βεβαιωθεί ότι ο χρήστης είναι φοιτητής και έχει σωστή κατάσταση, συνδέεται στη βάση, εκτελεί query με βάση το email του φοιτητή και στέλνει πίσω τα δεδομένα. Αν δεν βρεθεί εγγραφή, το αποτέλεσμα επιστρέφει κενό.

getId.php

Το getId.php είναι ένα βοηθητικό αρχείο που επιστρέφει το μοναδικό αναγνωριστικό (id) της διπλωματικής εργασίας που αντιστοιχεί στον φοιτητή που είναι συνδεδεμένος. Αρχικά ελέγχει το session, ώστε να βεβαιωθεί ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος, έχει ρόλο φοιτητή και ότι η διπλωματική του βρίσκεται σε κατάσταση υπό εξέταση ή ολοκληρωμένη. Έπειτα συνδέεται στη βάση δεδομένων και, χρησιμοποιώντας τη stored procedure returnId, περνάει το email του φοιτητή για να αναζητηθεί το id που τον αντιπροσωπεύει. Το αποτέλεσμα διαβάζεται από την output μεταβλητή @id και στη συνέχεια επιστρέφεται σε μορφή JSON. Ουσιαστικά, το αρχείο λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος που επιτρέπει σε άλλα scripts να χρησιμοποιούν το id της διπλωματικής χωρίς να χρειάζεται να ξανακάνουν query με το email του φοιτητή.

getNemertesLink.php

Το αρχείο getNemertesLink.php είναι υπεύθυνο για την επιστροφή του συνδέσμου της διπλωματικής εργασίας στο αποθετήριο Νημέρτη. Ο σύνδεσμος αυτός είναι απαραίτητος για τον φοιτητή ώστε να υπάρχει καταγραφή στο ιδρυματικό αποθετήριο. Το script δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης ή ενσωμάτωσης του link σε άλλες σελίδες του ιστότοπου.

getPdfLink.php

Το αρχείο getPdfLink.php εξυπηρετεί την ανάγκη ανάκτησης του τελικού PDF αρχείου της διπλωματικής. Αντλεί το σωστό σύνδεσμο ή το path του PDF από τη

βάση και τον επιστρέφει στον χρήστη. Με αυτό τον τρόπο ο φοιτητής ή οι υπεύθυνοι μπορούν να κατεβάσουν ή να προβάλλουν άμεσα το κείμενο της διπλωματικής.

getProfessorNames.php

Το getProfessorNames.php επιστρέφει σε μορφή JSON τη λίστα των καθηγητών που είναι διαθέσιμοι να συμμετάσχουν στην τριμελή επιτροπή μιας διπλωματικής εργασίας, εξαιρώντας όσους έχουν ήδη οριστεί ως επιβλέπων ή μέλη στην εργασία του συγκεκριμένου φοιτητή. Αρχικά ελέγχει ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με ρόλο φοιτητή, στη συνέχεια συνδέεται στη βάση, εκτελεί το κατάλληλο query με βάση το email του φοιτητή και αντλεί τα ονόματα, επίθετα και emails των καθηγητών που πληρούν τα κριτήρια. Αν βρεθούν καθηγητές, επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας μαζί με τη λίστα τους, διαφορετικά επιστρέφει μήνυμα αποτυχίας.

insertNemertes.php

Το αρχείο insertNemertes.php εξυπηρετεί την εισαγωγή ή ενημέρωση του συνδέσμου στο αποθετήριο Νημέρτης για μια συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. Ελέγχει τη μορφή του συνδέσμου και τον καταχωρίζει στη βάση δεδομένων. Επιπλέον, ενδέχεται να καταγράφει τη σχετική ενέργεια στο log ώστε να υπάρχει ιστορικό αλλαγών.

logout.php

Το αρχείο logout.php υλοποιεί την αποσύνδεση των χρηστών. Τερματίζει το ενεργό session και καθαρίζει τυχόν δεδομένα συνεδρίας, επαναφέροντας τον χρήστη στην αρχική ή στη σελίδα σύνδεσης. Είναι κρίσιμο για την ασφάλεια του συστήματος, καθώς εμποδίζει την ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της χρήσης.

sendRequest.php

Το αρχείο sendRequest.php υλοποιεί τη διαδικασία αποστολής αιτήματος από τον φοιτητή, π.χ. για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής. Δέχεται τα στοιχεία του αιτήματος, τα καταχωρίζει στη βάση και ενδεχομένως ειδοποιεί τους καθηγητές για περαιτέρω ενέργεια. Πρόκειται για βασικό εργαλείο στη ροή pending της πλατφόρμας.

show_diplomatiki_details.php

Το αρχείο show_diplomatiki_details.php παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για μια διπλωματική εργασία. Περιλαμβάνει δεδομένα όπως ο τίτλος, η περιγραφή, ο

φοιτητής, ο καθηγητής, οι ημερομηνίες και τα αρχεία που τη συνοδεύουν. Χρησιμοποιείται για την πλήρη προβολή λεπτομερειών για τους χρήστες.

show_log.php

Το show_log.php επιστρέφει σε μορφή JSON το ιστορικό ενεργειών (log) που σχετίζεται με μια διπλωματική εργασία συγκεκριμένου φοιτητή. Αρχικά ελέγχει ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με ρόλο φοιτητή και ότι η διπλωματική του βρίσκεται σε κατάσταση υπό εξέταση ή ολοκληρωμένη. Στη συνέχεια αντλεί το id της διπλωματικής από τη βάση μέσω stored procedure και εκτελεί query στον πίνακα log για να φέρει όλες τις καταγεγραμμένες εγγραφές. Αν βρεθούν δεδομένα, επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας μαζί με τα αποτελέσματα, αλλιώς μήνυμα αποτυχίας.

student.css

Το αρχείο student.css αποτελεί το βασικό stylesheet για τη σελίδα του φοιτητή. Περιλαμβάνει στυλ για το μενού πλοήγησης (navbar), τα κουμπιά με στρογγυλεμένη μορφή (pill style), τα εφέ hover (ανύψωση και σκίαση), τους πίνακες με εναλλασσόμενα χρώματα και το footer. Όλα είναι σχεδιασμένα με παλέτα σε αποχρώσεις μπορντό και γραμματοσειρά Calibri.

student.php

Το αρχείο student.php είναι η κεντρική σελίδα του φοιτητή που εμφανίζει επισκόπηση της διπλωματικής εργασίας. Περιέχει έλεγχο session ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε χρήστες με ρόλο φοιτητή. Το μενού πλοήγησης προσφέρει επιλογές όπως «Προβολή Θέματος», «Επεξεργασία Προφίλ» και «Διαχείριση Διπλωματικής». Με τη χρήση AJAX συνδέεται με το view_topic.php για να γεμίσει δύο πίνακες με τα σχετικά δεδομένα. Επίσης, υπάρχει κουμπί αποσύνδεσης που οδηγεί στο logout.php.

student2.css

Το αρχείο student2.css είναι το stylesheet που χρησιμοποιείται στη σελίδα student2.php. Διαμορφώνει το navbar με responsive συμπεριφορά, την φόρμα ενημέρωσης στοιχείων επικοινωνίας, τα πεδία εισαγωγής με εφέ focus σε χρώμα της παλέτας και το βασικό κουμπί “Update” με στρογγυλεμένο στυλ. Τέλος, διαμορφώνει το footer ώστε να ταιριάζει με την υλοποίηση.

student2.php

Το αρχείο student2.php είναι η σελίδα του φοιτητή που του επιτρέπει να ενημερώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ). Ελέγχει το session και τον

ρόλο του χρήστη και στη συνέχεια εμφανίζει το navbar με τις ίδιες επιλογές όπως στην αρχική σελίδα. Η φόρμα υποβάλλεται σε αντίστοιχο backend για ενημέρωση των στοιχείων. Περιλαμβάνει επίσης κουμπί αποσύνδεσης.

student3pending.css

Το αρχείο student3pending.css είναι το stylesheet για την οθόνη του φοιτητή όταν βρίσκεται σε κατάσταση pending. Διαμορφώνει ένα card-box που περιέχει τίτλο, πεδίο αναζήτησης, scrollable πίνακα καθηγητών και το κουμπί «Αποστολή Αίτησης». Επιπλέον, περιλαμβάνει responsive κανόνες για το navbar, τα μενού και το footer.

student3pending.php

Το αρχείο student3pending.php είναι η σελίδα που βλέπει ο φοιτητής όταν η διπλωματική του βρίσκεται σε κατάσταση pending. Ελέγχει το session και τον ρόλο εμφανίζει το email του χρήστη, το navbar και έναν πίνακα καθηγητών με δυνατότητα αναζήτησης. Παρέχει το κουμπί «Αποστολή Αίτησης», το οποίο μέσω JavaScript στέλνει τα στοιχεία στο sendRequest.php. Η σελίδα διαθέτει επίσης λογική ανακατεύθυνσης σε άλλες καταστάσεις ανάλογα με το status.

student3under_examination.css

Το αρχείο student3under_examination.css αποτελεί το stylesheet για την κατάσταση υπό εξέταση. Ορίζει layout δύο στηλών με boxes που περιλαμβάνουν πληροφορίες εξέτασης, προγραμματισμό και καταχώριση αρχείων. Τα κουμπιά και οι φόρμες έχουν consistent στυλ με την παλέτα της εφαρμογής, ενώ οι πίνακες είναι responsive με scroll και mobile-friendly μορφή.

student3under_examination.php

Το αρχείο student3under_examination.php είναι η σελίδα που βλέπει ο φοιτητής όταν η εργασία του βρίσκεται υπό εξέταση. Εκτελεί ελέγχους πρόσβασης και εμφανίζει δύο πίνακες με πληροφορίες εξέτασης (μέσω getExamDetails1.php και getExamDetails2.php). Στη συνέχεια διαθέτει φόρμα προγραμματισμού εξέτασης με ημερομηνία, ώρα και χώρο, καθώς και ενότητα καταχώρισης αρχείων (πρόχειρο, πρακτικό, σύνδεσμοι Νημέρτης και PDF). Η σελίδα περιλαμβάνει navbar και logout, ενώ το layout είναι πλήρως responsive.

student3finished.css

Το αρχείο student3finished.css είναι το stylesheet για την κατάσταση ολοκληρωμένη της διπλωματικής. Διαμορφώνει δύο πίνακες (Στοιχεία Διπλωματικής και Activity

Log) καθώς και το κουμπί «Προβολή Πρακτικού Εξέτασης». Η αισθητική παραμένει συνεπής με το υπόλοιπο σύστημα, με παλέτα μπορντό, hover effects και responsive προσαρμογές για μικρότερες οθόνες.

student3finished.php

Το αρχείο student3finished.php είναι η σελίδα για την κατάσταση finished του φοιτητή. Ελέγχει το session, επιβεβαιώνει ότι η εργασία είναι όντως ολοκληρωμένη και προβάλλει δύο πίνακες που είναι τα στοιχεία της διπλωματικής και το activity log. Στο κάτω μέρος εμφανίζει κουμπί που οδηγεί στην προβολή του πρακτικού εξέτασης. Όπως και οι άλλες σελίδες, περιέχει navbar και logout.

uploadLinks.php

Το αρχείο uploadLinks.php δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να ανεβάσει συνδέσμους σχετικούς με τη διπλωματική εργασία, όπως χρήσιμοι σύνδεσμοι. Το script ελέγχει την εγκυρότητα του συνδέσμου και τον καταχωρίζει στη βάση δεδομένων. Έτσι συγκεντρώνονται όλοι οι κρίσιμοι σύνδεσμοι σε ένα κεντρικό σημείο στο προφίλ της διπλωματικής.

update_student_info.php

Το αρχείο update_student_info.php εξυπηρετεί την ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας του φοιτητή που δίνονται μέσω της φόρμας της student2.php. Δέχεται τα δεδομένα (π.χ. οδό, αριθμό, πόλη, ΤΚ), τα ελέγχει και τα αποθηκεύει στη βάση. Συνήθως περιλαμβάνει ελέγχους για την ύπαρξη όλων των πεδίων και ασφαλή χρήση prepared statements.

updateExam.php

Το αρχείο updateExam.php αφορά την τροποποίηση των στοιχείων μιας εξέτασης. Χρησιμοποιείται από τη φόρμα «Προγραμματισμός Εξέτασης» που υπάρχει στη σελίδα student3under_examination.php. Ενημερώνει ημερομηνία, ώρα, αίθουσα ή link, και επιστρέφει αποτέλεσμα που ενημερώνει τη διεπαφή (π.χ. επιτυχία/σφάλμα), ώστε ο φοιτητής να βλέπει άμεσα τις αλλαγές.

uploadProxeiro.php

Το αρχείο uploadProxeiro.php είναι υπεύθυνο για την ανάρτηση του πρόχειρου κειμένου της διπλωματικής εργασίας. Ο φοιτητής μπορεί μέσω αυτής της λειτουργίας

να ανεβάσει προσωρινή έκδοση του αρχείου. Το script ελέγχει τον τύπο και το μέγεθος του αρχείου, το αποθηκεύει στον server και ενημερώνει τη βάση δεδομένων με το αντίστοιχο μονοπάτι. Με αυτό τον τρόπο το πρόχειρο είναι διαθέσιμο για έλεγχο πριν την τελική οριστικοποίηση.

uploadPraktiko.php

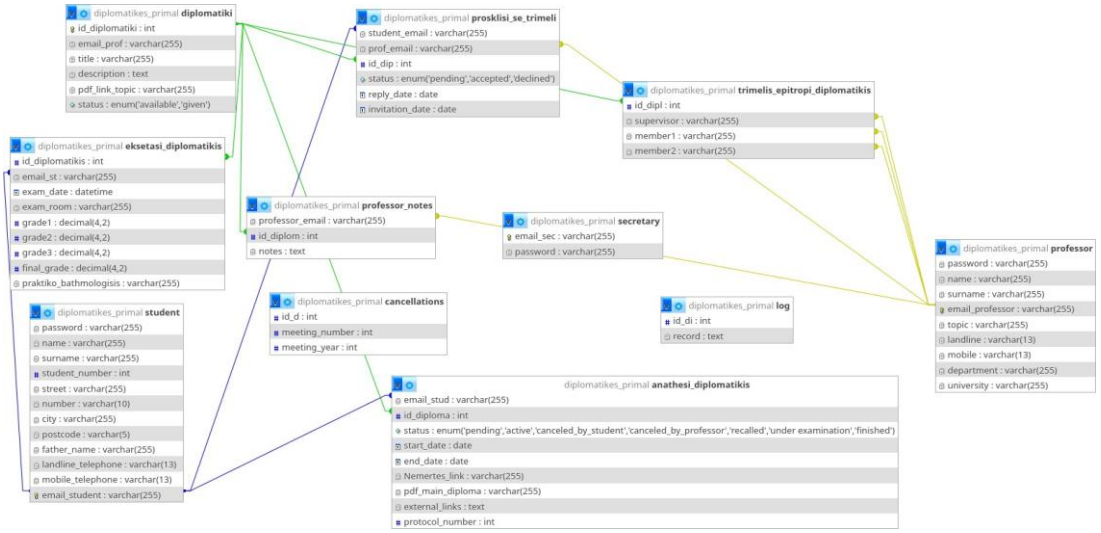
Το uploadPraktiko.php είναι το αρχείο που διαχειρίζεται το ανέβασμα του πρακτικού εξέτασης μιας διπλωματικής εργασίας. Αρχικά ελέγχει ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με ρόλο φοιτητή και ότι η εργασία του βρίσκεται σε κατάσταση υπό εξέταση. Έπειτα αντλεί το id της διπλωματικής μέσω stored procedure χρησιμοποιώντας το email του φοιτητή. Όταν σταλεί αίτημα POST με αρχείο, το script αποθηκεύει το αρχείο στον φάκελο ../uploads/praktiko/ με νέο όνομα που συνδυάζει το id της διπλωματικής και το αρχικό όνομα του αρχείου. Αν η μεταφόρτωση είναι επιτυχής, επιστρέφεται μήνυμα επιτυχίας σε JSON και ενημερώνεται ο πίνακας eksetasi_diplomatikis ώστε να αποθηκευτεί το μονοπάτι του πρακτικού στη βάση. Αν αποτύχει, επιστρέφεται μήνυμα αποτυχίας.

view_topic.php

Το αρχείο view_topic.php είναι backend script που επιστρέφει στον φοιτητή στοιχεία σχετικά με το θέμα της διπλωματικής του. Συνδέεται με την κεντρική σελίδα (student.php) και μέσω AJAX γεμίζει τους πίνακες με τα δεδομένα της εργασίας. Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τίτλος, περιγραφή, στοιχεία επιβλέποντος και τρέχουσα κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό, ο φοιτητής έχει άμεση πρόσβαση στις βασικές λεπτομέρειες της εργασίας του.

Βάση Δεδομένων

Σχεσιακό Διάγραμμα



Περιγραφή Πινάκων, Indexes, Stored και Triggers

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ:

Η βάση οργανώνεται γύρω από τις οντότητες professor, student και diplomatiki, με επιπρόσθετους πίνακες για αναθέσεις, τριμελείς επιτροπές, εξετάσεις και καταγραφές.

Ο πίνακας professor περιέχει στα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των καθηγητών.

Ο πίνακας student καταγράφει τα στοιχεία των φοιτητών όπως διευθύνσεις και τηλέφωνα.

Ο πίνακας secretary έχει λογαριασμούς της γραμματείας.

Η diplomatiki περιέχει τα διαθέσιμα θέματα, με τίτλο, περιγραφή, σύνδεσμο σε αρχείο PDF και κατάσταση διαθεσιμότητας.

Η anathesi_diplomatikis εκφράζει τη σχέση φοιτητή–θέματος και παρακολουθεί την πορεία της ανάθεσης μέσω κατάστασης, χρονολογιών και συνδέσμων τεκμηρίωσης.

Η trimelis_epitropi_diplomatikis ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής για συγκεκριμένη διπλωματική.

Η prosklisi_se_trimeli αποτυπώνει τις προσκλήσεις που στέλνονται σε καθηγητές για συμμετοχή σε επιτροπή και την εξέλιξη της απάντησής τους.

Η eksetasi_diplomatikis έχει πληροφορίες εξέτασης και επιμέρους βαθμολογίες έως τον τελικό βαθμό.

Οι professor_notes περιλαμβάνουν σημειώσεις καθηγητών ανά διπλωματική.

Τέλος οι πίνακες log και cancellations λειτουργούν ως αρχεία καταγραφής ενεργειών και αποφάσεων Γ.Σ. αντίστοιχα.

Η βάση δημιουργείται ως diplomatikes_primal και χρησιμοποιείται ως ενεργό schema. Τα πρωτεύοντα κλειδιά είναι τα email_professor για τον πίνακα professor, email_student για τον student, email_sec για τον secretary και id_diplomatiki (AUTO_INCREMENT) για τον diplomatiki.

Οι κύριες σχέσεις υλοποιούνται με ξένα κλειδιά: η eksetasi_diplomatikis αναφέρεται στη diplomatiki μέσω id_diplomatikis και στους φοιτητές μέσω email_st, η anathesi_diplomatikis συνδέει email_stud με student και id_diploma με diplomatiki, οι professor_notes αναφέρονται τόσο σε professor όσο και σε diplomatiki, ενώ η trimelis_epitropi_diplomatikis ορίζει επιβλέποντα και μέλη ως αναφορές στον πίνακα professor και τη σύνδεση με τη συγκεκριμένη διπλωματική.

Ο student χρησιμοποιεί ως κλειδί το email_student και περιέχει κωδικό, ονόματα, αριθμό μητρώου, στοιχεία διεύθυνσης, πατρώνυμο και τηλέφωνα

Ο secretary ορίζεται με πρωτεύον το email_sec και πεδίο κωδικού.

Ο diplomatiki βασίζεται στο id_diplomatiki ως AUTO_INCREMENT, το email_prof, τίτλο, περιγραφή, σύνδεσμο σε PDF και κατάσταση status με τιμές available ή given.

Η anathesi_diplomatikis περιγράφει την ενεργή ανάθεση με αναφορές σε φοιτητή και θέμα, διαθέτει κατάσταση με σαφώς ορισμένες τιμές (από pending έως finished), χρονικά πεδία και αναγνωριστικά τεκμηρίωσης.

Η trimelis_epitropi_diplomatikis συνδέει κάθε διπλωματική με έναν υποχρεωτικό επιβλέποντα και έως δύο μέλη, με κανόνα ON DELETE SET NULL για τα μέλη. Η prosklisi_se_trimeli καταγράφει για κάθε φοιτητή, καθηγητή και διπλωματική την πρόσκληση συμμετοχής και την τρέχουσα κατάσταση με προεπιλογή pending. Η eksetasi_diplomatikis περιλαμβάνει ημερομηνία και αίθουσα εξέτασης καθώς και τρεις επιμέρους βαθμούς και τον τελικό μέσο όρο, ενώ παρέχεται και σύνδεσμος στο πρακτικό. Οι professor_notes έχουν τις σημειώσεις ανά καθηγητή και διπλωματική.

Τέλος, οι log και cancellations αποθηκεύουναντίστοιχα την αναφορά σε διπλωματική με περιγραφή ενεργειών και τα στοιχεία συνεδριάσεων που οδήγησαν σε ακύρωση, χωρίς ωστόσο να έχουν καθοριστεί πρωτεύοντα κλειδιά.

Για την επιτάχυνση συνηθισμένων αναζητήσεων έχουν προβλεφθεί δείκτες, μεταξύ των οποίων ο idx_email_status_start_date στην anathesi_diplomatikis για ταξινόμηση/φιλτράρισμα ανά κατάσταση και ημερομηνία, ο idx_email_id_exam_date στην eksetasi_diplomatikis για αναζητήσεις ανά ημερομηνία εξέτασης, ο idx_student_prof_status στην prosklisi_se_trimeli για τον εντοπισμό εκκρεμών ή αποδεκτών προσκλήσεων, καθώς και ο idx_id_di στον πίνακα log για γρήγορη ομαδοποίηση καταγραφών ανά διπλωματική. Συνιστάται η ύπαρξη δεικτών στα πεδία όλων των ξένων κλειδιών για τη βελτίωση των JOIN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Indexes:

Δημιουργήθηκαν με σκοπό την επιτάχυνση των queries τόσο κατά την κλήση των Stored Procedures όσο και για τα SQL queries ορισμένων .php αρχείων.

CREATE INDEX idx_email_status_start_date ON anathesi_diplomatikis (status, start_date);

CREATE INDEX idx_email_id_exam_date ON eksetasi_diplomatikis (exam_date);

CREATE INDEX idx_student_prof_status ON prosklisi_se_trimeli (status);

CREATE INDEX idx_id_di ON log (id_di);

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Stored Procedures:

login(IN pname VARCHAR(255), IN pcode VARCHAR(255), OUT ptype VARCHAR(255))

Χρησιμοποιούνται οι πίνακες: diplomatiki, eksetasi_diplomatikis, professor, prosklisi_se_trimeli, secretary, student, trimelis_epitropi_diplomatikis.

Δημιουργούνται τοπικές μεταβλητές για έλεγχο ροής και αποθήκευση ενδιάμεσων τιμών (π.χ. student_email, prof_email, sec_email).

Το flow βασίζεται σε IF/ELSEIF/ELSE, με ελέγχους ύπαρξης εγγραφών μέσω COUNT(*).

Η διαδικασία επιστρέφει κωδικό/ένδειξη μέσω της OUT παραμέτρου ptype, που τίθεται σε διαφορετικές τιμές ανάλογα με την έκβαση.

Με λίγα λόγια:

Αρχικοποιούνται τρεις μετρητές (student_email, prof_email, sec_email) βάσει SELECT COUNT(*) στους πίνακες student, professor και secretary με σύγκριση email και password.

Αν βρεθεί αντιστοίχιση σε student τίθεται το ptype = 'STUDENT', αλλιώς ελέγχονται οι πίνακες professor και secretary με τιμές PRO και GRAM αντίστοιχα.

Όταν δεν υπάρχει καμία αντιστοίχιση το ptype παραμένει NONE.

upload_pdf(IN d_id VARCHAR(255))

Χρησιμοποιείται ο πίνακας: diplomatiki με τοπικές μεραβλητές τις d_id_int.

Η υλοποίηση χρησιμοποιεί IF/ELSEIF/ELSE μπλοκ, με ελέγχους ύπαρξης εγγραφών μέσω COUNT(*) και επιβεβαίωση προϋποθέσεων πριν από μεταβολές.

Υπολογίζεται το file path του PDF από το id_diplomatiki της διπλωματικής και ενημερώνεται το diplomatiki.pdf_link_topic με χρήση UPDATE ... WHERE id_diplomatiki = CAST(d_id AS SIGNED).

insert_to_dip(IN pr_email VARCHAR(100), IN dip_title VARCHAR(100), IN dip_descr TEXT, IN dip_stat VARCHAR(255), OUT dip_cod INT)

Δουλεύει πάνω στον πίνακα diplomatiki. Χρησιμοποιεί τοπικές μεταβλητές.

Υπάρχουν πάλι μπλόκ IF / ELSEIF / ELSE, με ελέγχους ύπαρξης μέσω καταμέτρησης εγγραφών και επιβεβαίωση προϋποθέσεων πριν από οποιαδήποτε αλλαγή.

Το αποτέλεσμα επιστρέφεται μέσω της OUT μεταβλητής dip_cod, η οποία παίρνει διαφορετικές τιμές ανάλογα με το αποτέλεσμα (επιτυχία, διπλότυπος τίτλος, κ.λπ.

Βήματα λειτουργίας (σύνοψη):

Γίνεται έλεγχος μοναδικότητας τίτλου στον πίνακα diplomatiki συγκρίνοντας το πεδίο title με την τιμή dip_title.

Αν δεν βρεθεί καμία υπάρχουσα εγγραφή με τον ίδιο τίτλο, εισάγεται νέα εγγραφή με τα πεδία email_prof, title, descr, status και η dip_cod λαμβάνει τιμή «επιτυχίας».

Αν υπάρχει ήδη εγγραφή με τον ίδιο τίτλο, η εισαγωγή δεν προχωρά και η dip_cod παίρνει τιμή «αποτυχίας/διπλότυπου».

update_dip (IN id_dip INT, IN new_title VARCHAR(100), IN new_descr TEXT, OUT dip_cod INT)

Σκοπός της procedure είναι η ενημέρωση τίτλου και περιγραφής μιας εγγραφής διπλωματικής.

Η υλοποίηση λειτουργεί πάνω στον πίνακα diplomatiki και χρησιμοποιεί τοπικές μεταβλητές για τον έλεγχο ροής και την αποθήκευση ενδιάμεσων τιμών, πχ title_count.

Το αποτέλεσμα επιστρέφεται μέσω της OUT παραμέτρου dip_cod, η οποία παίρνει τιμές που αντιστοιχούν σε επιτυχία, μη εύρεση εγγραφής ή διπλότυπο τίτλο.

Η ροή ξεκινά με επιβεβαίωση ότι υπάρχει εγγραφή με id_diplomatiki = id_dip· αν δεν εντοπιστεί, η διαδικασία τερματίζει άμεσα και η dip_cod σηματοδοτεί «δεν βρέθηκε».

Εφόσον υπάρχει η εγγραφή, ακολουθεί έλεγχος μοναδικότητας: γίνεται καταμέτρηση εγγραφών στον diplomatiki όπου title = new_title και id_diplomatiki ≠ id_dip.

Αν η καταμέτρηση είναι μηδενική, εκτελείται ενημέρωση των πεδίων title και descr για το συγκεκριμένο id, και η dip_cod παίρνει τιμή επιτυχίας. Αντίθετα, όταν ο νέος τίτλος είναι ήδη δεσμευμένος από άλλη εγγραφή, δεν πραγματοποιείται αλλαγή και η dip_cod τίθεται σε τιμή αποτυχίας «διπλότυπος τίτλος».

assign_thesis (IN dip_id VARCHAR(255), IN am VARCHAR(255), IN stud_email VARCHAR(255), IN prof_email VARCHAR(255), OUT error_code INT)

Η διαδικασία αναθέτει συγκεκριμένη διπλωματική σε φοιτητή.

Χρησιμοποιεί τους πίνακες anathesi_diplomatikis, diplomatiki, eksetasi_diplomatikis, professor, prosklisi_se_trimeli, student και trimelis_epitropi_diplomatikis.

Στηρίζεται σε τοπικές μεταβλητές για τον έλεγχο ροής και την αποθήκευση ενδιάμεσων τιμών όπως το id_count, stud_count, stud_exist και χειρίζεται τη λογική με IF / ELSEIF / ELSE μπλοκ, βασιζόμενη σε ελέγχους COUNT(*) πριν από κάθε μεταβολή. Το αποτέλεσμα επιστρέφεται μέσω της OUT μεταβλητής error_code, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με την έκβαση (επιτυχία, μη εύρεση, ήδη ανατεθειμένο θέμα, εκκρεμείς αναθέσεις φοιτητή κ.ά.).

Αρχικά επιβεβαιώνεται ότι το θέμα υπάρχει και είναι διαθέσιμο από τον συγκεκριμένο καθηγητή: ελέγχεται ότι η εγγραφή στη diplomatiki αντιστοιχεί στο dip_id, ότι συνδέεται με τον prof_email όπου αυτό προβλέπεται και ότι το status δεν είναι ‘given’. Παράλληλα επαληθεύεται ο φοιτητής με σύζευξη stud_email και αριθμού μητρώου am· αν δεν βρεθεί αντίστοιχη εγγραφή στον student, η ροή τερματίζει με κατάλληλο error_code. Ακολουθεί έλεγχος για ενεργές ή εκκρεμείς αναθέσεις του ίδιουφοιτητή στην anathesi_diplomatikis· αν υπάρχει ήδη ενεργή ή pending ανάθεση, η διαδικασία απορρίπτεται και επιστρέφεται κωδικός αποτυχίας ώστε να εμποδιστεί η διπλή δέσμευση.Όταν όλοι οι έλεγχοι περάσουν, δημιουργείται νέα εγγραφή στην anathesi_diplomatikis με αρχική κατάσταση ‘pending’ και τα απαραίτητα κλειδιά αναφοράς.

Στη συνέχεια γίνεται εγγραφή στην trimelis_epitropi_diplomatikis, όπου ορίζεται ως supervisor ο καθηγητής που αντιστοιχεί στον prof_email. Τέλος ενημερώνεται η diplomatiki σε status ‘given’ για να σταματήσει να εμφανίζεται διαθέσιμη προς ανάθεση. Σε κάθε κλάδο η διαδικασία θέτει την error_code σε σαφή τιμή: επιτυχία αν ολοκληρώθηκαν οι καταχωρίσεις και οι ενημερώσεις, ειδικός κωδικός για μη διαθέσιμο θέμα ή ασυμφωνία καθηγητή, διαφορετικός κωδικός για μη έγκυρο φοιτητή ή για υφιστάμενη ενεργή/εκκρεμή ανάθεση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ελεγχόμενη ροή και προβλέψιμη συμπεριφορά χωρίς να γίνονται αλλαγές αν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις.

recall_thesis (IN dip_id VARCHAR(255), IN stud_email VARCHAR(255), IN prof_email VARCHAR(255), IN meet_number INT, IN meet_year INT, OUT error_code INT)

Ανακαλεί ανάθεση διπλωματικής. Χρησιμοποιεί τους πίνακες anathesi_diplomatikis, cancellations, diplomatiki, trimelis_epitropi_diplomatikis, με τοπικές μεταβλητές (startDate, canRecall, yearsDiff, active_count).

Η λογική υλοποιείται με IF/ELSEIF/ELSE και ελέγχους COUNT(*) για ύπαρξη και προϋποθέσεις. Εντοπίζεται η ενεργή ανάθεση για το ζεύγος dip_id–stud_email–prof_email και αξιολογούνται χρονικοί περιορισμοί βάσει start_date/yearsDiff. Αν επιτρέπεται η ανάκληση, η anathesi_diplomatikis γίνεται ‘canceled_by_professor’, η diplomatiki επιστρέφει σε‘available’, διαγράφονται τα μέλη από την trimelis_epitropi_diplomatikis και καταγράφεται ακύρωση στον cancellations με meet_number και meet_year. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται μεταβολές και η error_code λαμβάνει κατάλληλη τιμή (π.χ. δεν βρέθηκε, μη επιτρεπτή ανάκληση).

accept (IN pname VARCHAR(255), IN pcode VARCHAR(255), OUT error_code INT)

Κάνει αποδοχή πρόσκλησης συμμετοχής σε τριμελή επιτροπή. Χρησιμοποιεί τους πίνακες prosklisi_se_trimeli και trimelis_epitropi_diplomatikis, με τοπικές μεταβλητές (prof1, prof2, y, count) και λογική IF/ELSEIF/ELSE βασισμένη σε COUNT(*). Εντοπίζεται η πρόσκληση μέσω των pname και pcode· αν είναι έγκυρη, αναζητείται η αντίστοιχη εγγραφή τριμελούς και, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση μέλους και ο καθηγητής δεν συμμετέχει ήδη, ενημερώνεται το πεδίο member1 ή member2 με το email του καθηγητή, η πρόσκληση σημειώνεται accepted με reply_date = CURDATE() και το error_code παίρνει τιμή επιτυχίας. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ή η πρόσκληση δεν είναι έγκυρη/ενεργή, η πρόσκληση σημειώνεται

declined χωρίς μεταβολές στην τριμελή και το error_code τίθεται σε κατάλληλο σφάλμα.

createNotes(IN professor_email VARCHAR(255), IN id_diploma INT, IN notes TEXT, OUT error_code INT)

Το stored procedure χρησιμοποιεί τους πίνακες: diplomatiki, professor_notes, trimelis_epitropi_diplomatikis. Οι τοπικές μεταβλητές είναι οι state, supervisor_email, member1_email, member2_email, id_count, professor_count. Οι ελέγχου βασίζονται σε IF/ELSEIF/ELSE, με ελέγχους ύπαρξης εγγραφών μέσω COUNT(*) και επιβεβαίωση προϋποθέσεων πριν από μεταβολές.

Η διαδικασία επιστρέφει ένδειξη μέσω της OUT παραμέτρου error_code, που τίθεται σε διαφορετικές τιμές ανάλογα με το αποτέλεσμα.

Γίνεται έλεγχος ύπαρξης διπλωματικής και δικαιώματος πρόσβασης του καθηγητή ως επιβλέποντος ή μέλους στην trimelis_epitropi_diplomatikis. Αν δεν υπάρχει προηγούμενη σημείωση δημιουργείται νέα εγγραφή στον professor_notes, διαφορετικά ενημερώνεται το notes της υπάρχουσας εγγραφής.

setUnderExam(IN dip_id INT, OUT error_code INT)

Χρησιμοποιεί τους πίνακες anathesi_diplomatikis και eksetasi_diplomatikis.

Δημιουργεί τοπικές μεταβλητές για τη ροή και για προσωρινές τιμές, όπως protocol και email_student. Η ροή γίνεται με IF, ELSEIF, ELSE. Γίνονται έλεγχοι ύπαρξης εγγραφών με COUNT και επιβεβαιώνονται προϋποθέσεις πριν από κάθε αλλαγή.

Η διαδικασία επιστρέφει αποτέλεσμα μέσω της παραμέτρου error_code, με διαφορετικές τιμές ανάλογα με την έκβαση.

Αρχικά παίρνει το protocol_number και το email του φοιτητή από τον πίνακα anathesi_diplomatikis για την ενεργή ανάθεση του dip_id.

Αν υπάρχει πρωτόκολλο, αλλάζει την ανάθεση σε under examination και εισάγει εγγραφή στον πίνακα eksetasi_diplomatikis που συνδέει το id_diplomatikis με τον φοιτητή. Αν δεν υπάρχει πρωτόκολλο, θέτει κατάλληλο σφάλμα στην παράμετρο error_code.

gradeSubmit(IN professor_email VARCHAR(255), IN id_diploma INT, IN grade DECIMAL(4, 2))

Χρησιμοποιεί τους πίνακες eksetasi_diplomatikis και trimelis_epitropi_diplomatikis με τοπικές μεταβλητές supervisor, member1, member2 για ελέγχους.

Το flow υλοποιείται μέσω IF, ELSEIF, ELSE. Γίνονται έλεγχοι ύπαρξης εγγραφών με COUNT και επιβεβαιώνονται προϋποθέσεις πριν από κάθε αλλαγή.

Αρχικά κάνει fetch τα supervisor, member1, member2 από τον πίνακα trimelis_epitropi_diplomatikis για το id_diploma και ελέγχει ότι το professor_email αντιστοιχεί σε ένα από τα μέλη της τριμελούς για το συγκεκριμένο id_diploma.

Αν το professor_email είναι supervisor, ενημερώνει στο eksetasi_diplomatikis το grade1 με την τιμή grade. Αν είναι member1, ενημερώνει το grade2 με την τιμή grade. Αν είναι member2, ενημερώνει το grade3 με την τιμή grade. Ενώ αν δεν αντιστοιχεί σε κανένα μέλος, δεν γίνεται ενημέρωση και επιστρέφεται κατάλληλη ένδειξη αποτυχίας. Ο τελικός βαθμός final_grade δεν υπολογίζεται εδώ. Προκύπτει από trigger πριν από την ενημέρωση.

get_date_diff(IN student_email VARCHAR(255))

Χρησιμοποιεί τον πίνακα anathesi_diplomatikis. Δημιουργεί τοπικές μεταβλητές για τη ροή και ενδιάμεσες τιμές, όπως startDate, currentDate, dateDiff.

Η ροή γίνεται με IF, ELSEIF, ELSE. Γίνονται έλεγχοι ύπαρξης εγγραφών με COUNT και επιβεβαιώνονται προϋποθέσεις πριν από κάθε ενέργεια.

Εντοπίζει την πιο πρόσφατη ανάθεση του φοιτητή με επιτρεπτές καταστάσεις και παίρνει το start_date, υπολογίζει τη διαφορά ημερών ως DATEDIFF(CURDATE(), start_date) και την επιστρέφει με SELECT.

changeToFinished(IN diplomatiki_id INT, OUT status INT)

Χρησιμοποιεί τους πίνακες anathesi_diplomatikis και eksetasi_diplomatikis.

Ελέγχει αν στην ανάθεση υπάρχει τιμή στο Nemertes_link, αν στην eksetasi_diplomatikis υπάρχει final_grade για το ίδιο diplomatiki_id και αν η τρέχουσα κατάσταση της ανάθεσης είναι under examination.

Μετατρέπει κάθε έλεγχο σε 0 ή 1 και υπολογίζει το άθροισμα.

Αν το άθροισμα είναι 3, θέτει status = 1 στην έξοδο (όλες οι προϋποθέσεις ικανοποιούνται).

Διαφορετικά αφήνει status = 0 (λείπει κάποια προϋπόθεση).

deleteById(IN id INT)

Πίνακες που επηρεάζονται: anathesi_diplomatikis, diplomatiki, professor_notes, trimelis_epitropi_diplomatikis.

Χρησιμοποιεί τοπικές μεταβλητές για τη ροή και ενδιάμεσες τιμές.

Βασίζεται σε IF, ELSEIF, ELSE με ελέγχους ύπαρξης μέσω COUNT πριν από κάθε ενέργεια.

Στόχος είναι να καθαριστούν όλες οι σχετικές εγγραφές που συνδέονται με το συγκεκριμένο diploma.

Γίνονται ενημερώσεις και διαγραφές σε anathesi_diplomatikis, professor_notes, trimelis_epitropi_diplomatikis και στο τέλος διαγράφεται η εγγραφή από τον πίνακα diplomatiki.

returnID(IN email VARCHAR(255), OUT id INT)

Πίνακας: anathesi_diplomatikis

Εντοπίζει για τον φοιτητή όλες τις αναθέσεις και τις ταξινομεί κατά start_date φθίνουσα, παίρνει το πιο πρόσφατο id_diploma και το επιστρέφει στην OUT παράμετρο id.

Αν δεν βρεθεί ανάθεση, επιστρέφεται κατάλληλη ένδειξη αποτυχίας μέσω της id. Γενικά toid παίρνει τιμή ανάλογα με το αποτέλεσμα.

updateExam(IN s_email VARCHAR(255), IN e_date DATETIME, IN e_room VARCHAR(255))

Πίνακες: anathesi_diplomatikis, eksetasi_diplomatikis

Κατά την εκτέλεση κρατά βοηθητικές τιμές, όπως πόσες εγγραφές σχετίζονται με τον φοιτητή και ποιο είναι το ενεργό αναγνωριστικό της διπλωματικής.

Εντοπίζει από τον anathesi_diplomatikis το τρέχον αναγνωριστικό διπλωματικής του φοιτητή και ελέγχει αν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στον eksetasi_diplomatikis.

Αν δεν υπάρχει, καταχωρίζει νέα εγγραφή με exam_date και exam_room ενώ αν υπάρχει, ενημερώνει τα πεδία exam_date και exam_room στην υπάρχουσα εγγραφή.

sendRequest(IN s_email VARCHAR(255), IN p_email VARCHAR(255), OUT result_status VARCHAR(255))

Πίνακες που επηρεάζονται: anathesi_diplomatikis, prosklisi_se_trimeli

Κρατά βοηθητικές τιμές, όπως το ενεργό id διπλωματικής και πόσες σχετικές εγγραφές υπάρχουν. Η λογική ελέγχει προϋποθέσεις με if, elseif, else πριν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή.

Αρχικά βρίσκει το current id διπλωματικής του φοιτητή από τον πίνακα anathesi_diplomatikis.

Ελέγχει αν υπάρχει ήδη πρόσκληση σε κατάσταση pending ή accepted για το ίδιο ζευγάρι φοιτητή και καθηγητή.

Αν δεν υπάρχει, δημιουργεί νέα εγγραφή στον πίνακα prosklisi_se_trimeli με ημερομηνία πρόσκλησης τη σημερινή και σύνδεση με το id διπλωματικής.

Αν υπάρχει, δεν καταχωρίζει νέα πρόσκληση.

Η result_status παίρνει τιμή επιτυχίας όταν γίνεται νέα καταχώριση, διαφορετικά τιμή αποτυχίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Triggers:

log_insert_anathesi — AFTER INSERT ON anathesi_diplomatikis

Το trigger ενεργοποιείται μετά από κάθε εισαγωγή ανάθεσης.

Δημιουργεί χρονική σήμανση με NOW() και εισάγει μία γραμμή στον πίνακα log με id_di = NEW.id_diploma και περιγραφή που δηλώνει νέα ανάθεση σε κατάσταση pending.

Η υλοποίηση χρησιμοποιεί ένα απλό `INSERT INTO log(id_di, record) VALUES (...)` μέσα σε μπλοκ `BEGIN ... END`.

log_update_anathesi — AFTER UPDATE ON anathesi_diplomatikis

Το trigger εκτελείται μετά από ενημέρωση ανάθεσης και ελέγχει ρητά αν έχει αλλάξει το πεδίο `status` συγκρίνοντας `OLD.status` και `NEW.status`.

Μόνο σε αλλαγή καταγράφεται στο `log` εγγραφή με αποτύπωση προηγούμενης και νέας τιμής, μαζί με χρονική σήμανση από `NOW()`.

log_delete_anathesi — AFTER DELETE ON anathesi_diplomatikis

Μετά τη διαγραφή ανάθεσης, το trigger εισάγει εγγραφή στο `log` με `id_di = OLD.id_diploma` και μήνυμα που δηλώνει διαγραφή.

Η χρήση του `OLD` εξασφαλίζει ότι το σχετικό αναγνωριστικό είναι διαθέσιμο και μετά τη διαγραφή.

update_final_grade — BEFORE UPDATE ON eksetasi_diplomatikis

Πριν από κάθε ενημέρωση εγγραφής εξέτασης, όταν είναι διαθέσιμες και οι τρεις μερικές βαθμολογίες (`grade1`, `grade2`, `grade3`), ο `final_grade` επαναϋπολογίζεται ως ΜΟ.

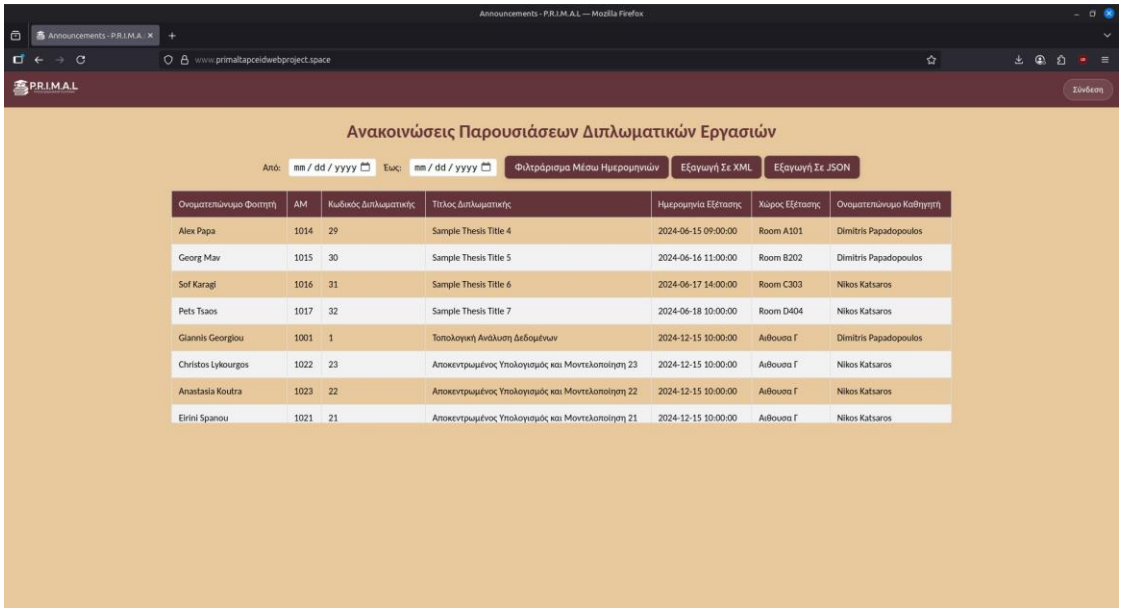
Η υλοποίηση χρησιμοποιεί:

IF (NEW.grade1 IS NOT NULL AND NEW.grade2 IS NOT NULL AND NEW.grade3 IS NOT NULL) THEN SET NEW.final_grade = (IFNULL(NEW.grade1,0)+IFNULL(NEW.grade2,0)+IFNULL(NEW.grade3,0))/3; END IF; ώστε να αποφεύγονται `NULL` και να διατηρείται ακεραιότητα τιμών.

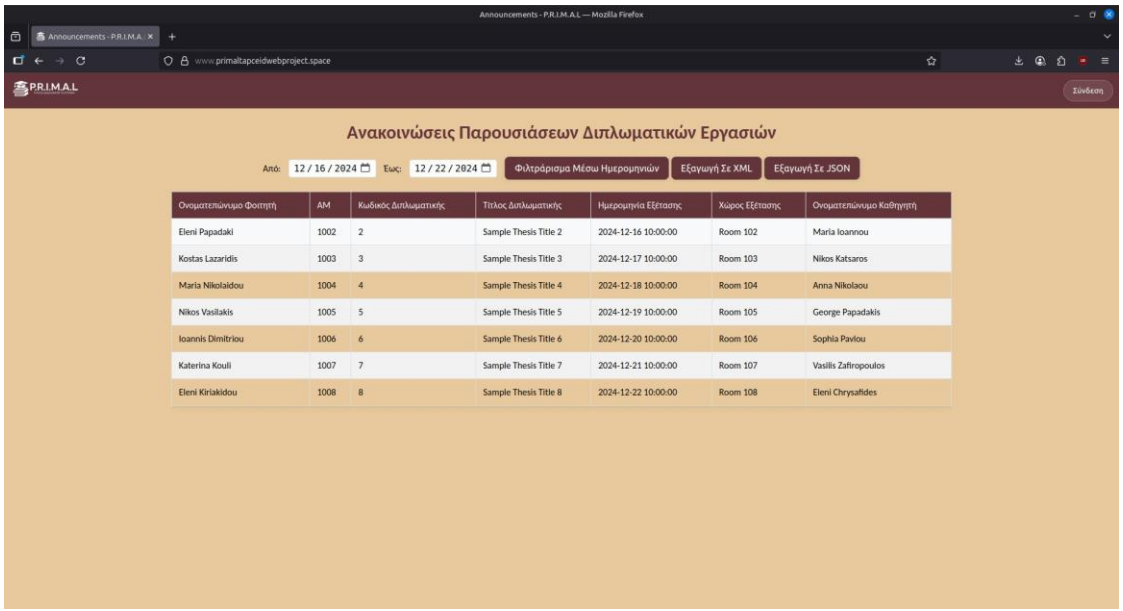
Παρουσίαση Ιστοτόπου

Homepage

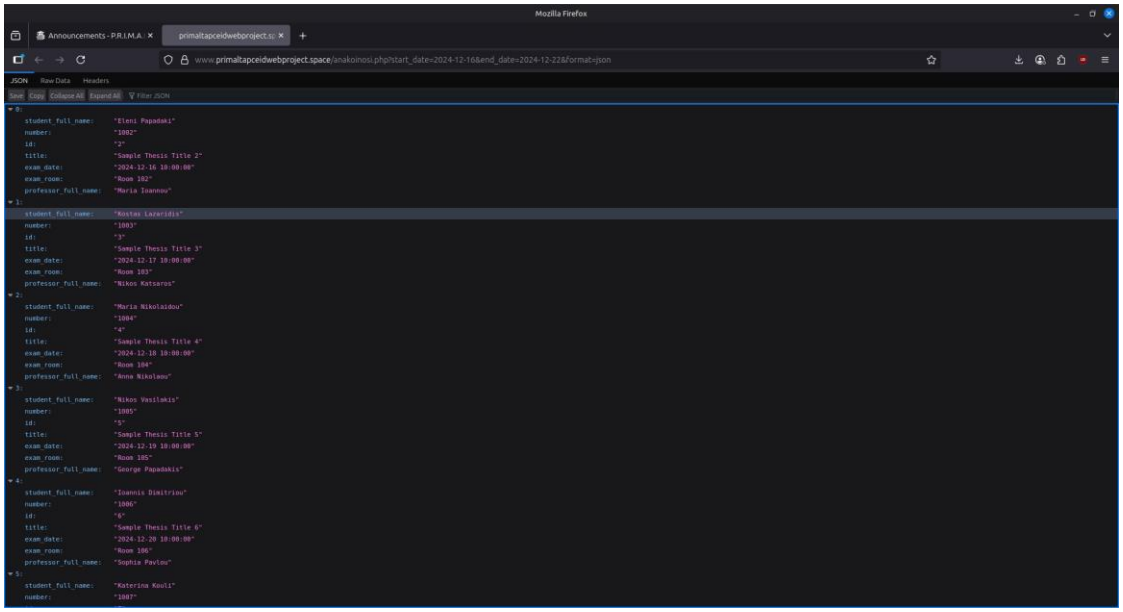
Η πρώτη σελίδα του συστήματος υποστήριξης διπλωματικών εργασιών είναι το δημόσια προσβάσιμο endpoint (ή αλλιώς homepage) που περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παρουσιάσεις διπλωματικών. Είναι το αρχείο homepage.html ενώ στο αρχείο homepage.css περιλαμβάνεται ο κώδικας CSS της σελίδας. Η σελίδα έχει την εξής μορφή:



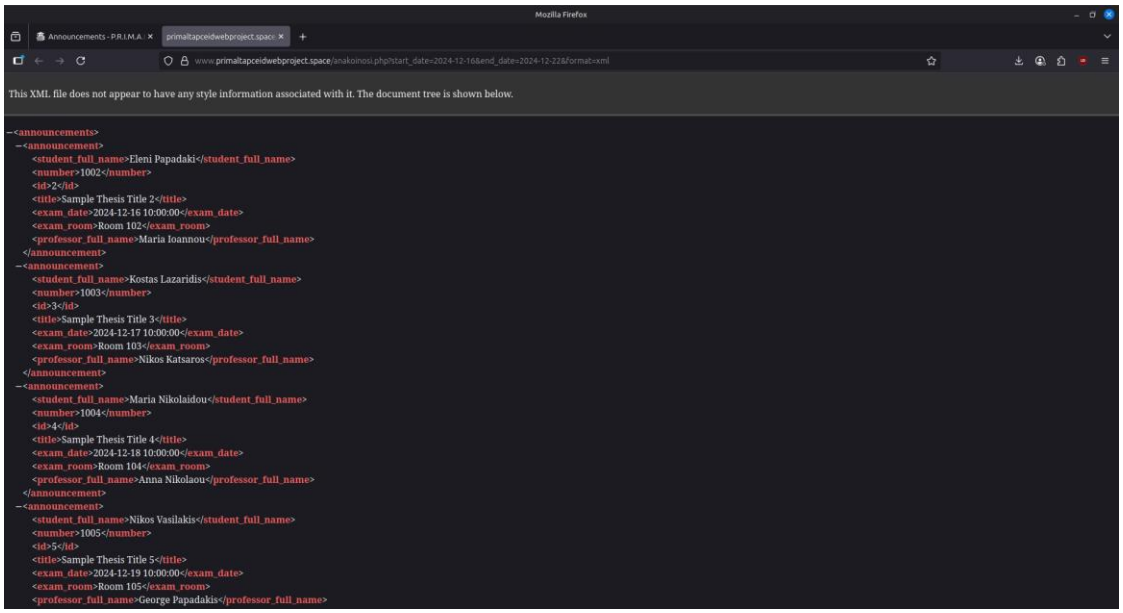
Ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει τον πίνακα επιλέγοντας κάποια ημερομηνία ενώ τα κουμπιά XML και JSON παράγουν τα στοιχεία που προβάλει ο πίνακας στα αντίστοιχα formats. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης επιλέξει start date 16/12/2024 και end date 22/12/2024, ο πίνακας ενημερώνεται ως εξής:



Εάν ο χρήστης πατήσει το κουμπί JSON, τότε μόνο οι εγγραφές που εμφανίζονται στον πίνακα προβάλλονται σε JSON format σε νέα σελίδα. Αντίστοιχα και σε XML.



JSON

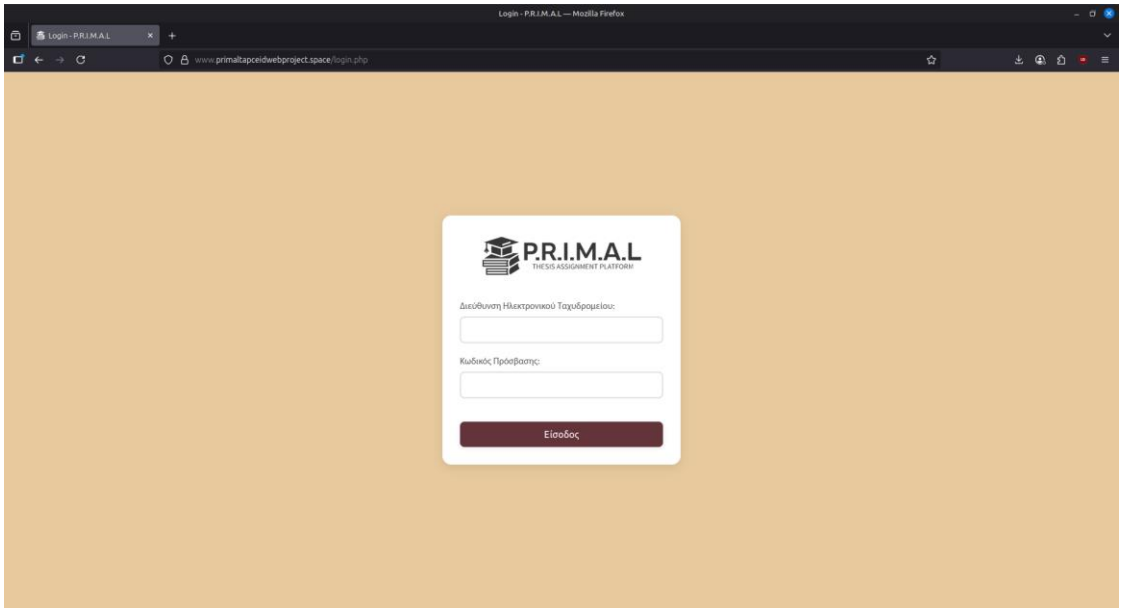


XML

Τα δεδομένα του πίνακα φορτώνονται με AJAX (XMLHttpRequest) από το αρχείο anakoinosi.php που εκτελεί το αντίστοιχο select στην βάση. Επιπλέον, εάν ο χρήστης έχει εισάγει ημερομηνίες στα φίλτρα, τότε στο αρχείο anakoinosi.php περνάνε ως παράμετροι και οι ημερομηνίες για να ενημερωθεί το select query αντίστοιχα.

Login

Εάν κάποιος χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Login που βρίσκεται πάνω δεξιά στην σελίδα homepage, τότε οδηγείται στο αρχείο login.php.



LOGIN

Όταν ο χρήστης εισάγει στοιχεία στα πεδία και πατήσει το κουμπί Login, τότε το αρχείο εκτελεί το php κομμάτι του και καλεί από την βάση την συνάρτηση login. Η συνάρτηση αυτή ελέγχει αν τα στοιχεία που έχει εισάγει ο χρήστης είναι σωστά και επιστρέφει το είδος του χρήστη (professor, student ή secretary), σύμφωνα με το οποίο γίνεται redirect στην σωστή σελίδα. Οι διδάσκοντες οδηγούνται στον φάκελο professor/professor.php, οι φοιτητές στο student/student.php ενώ τα μέλη της γραμματείας στο secretary/secretary.php. Επίσης, στο php κομμάτι της σελίδας δημιουργείται νέα συνεδρία με την session_start() και αποθηκεύεται το email και το είδος του χρήστη (θα χρειαστούν στη συνέχεια).

Διδάσκων

Όλα τα αρχεία για τις σελίδες των καθηγητών περιέχονται μέσα στον φάκελο professor. Οι καθηγητές έχουν 6 βασικές σελίδες οι οποίες δημιουργούνται από τα αρχεία: professor.php, professor2.php, professor2_2.php, professor3.php, professor4.php και professor5.php αντίστοιχα. Κάθε αρχείο ανταποκρίνεται στο αντίστοιχο ερώτημα της εκφώνησης ενώ το ερώτημα 6 έχει συμπεριληφθεί στο ερώτημα 3 αφού είναι επέκταση του. Στα αντίστοιχα .css αρχεία (professor.css, professor2.css κ.λπ.) περιλαμβάνονται οι css κώδικες τους. Οι σελίδες έχουν επέκταση .php και όχι .html διότι στην αρχή τους περιλαμβάνονται λίγες γραμμές κώδικα php για τον έλεγχο εγκυρότητας χρήστη και την αποθήκευση του email του συνδεδεμένου καθηγητή. Τα υπόλοιπα αρχεία .php που υπάρχουν στον φάκελο professor είναι κυρίως για την επικοινωνία με την βάση και την κλήση συναρτήσεων.

Σε όλα τα αρχεία του professor στην αρχή γίνεται έλεγχος ότι υπάρχει email από την συνεδρία και πως ο χρήστης είναι της κατηγορίας του διδάσκων. Με άλλα λόγια, εάν κάποιος φοιτητής ή μέλος της γραμματείας επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει κάποια σελίδα ή αρχείο που ανήκει στον διδάσκων, τότε θα του απορριφθεί η πρόσβαση και θα γίνει redirect στην αρχική σελίδα.

Σε όλες τις σελίδες του διδάσκοντα, στο navigation bar πάνω αριστερά υπάρχει ένα εικονίδιο που όταν το πατάει ο χρήστης γίνεται redirect στην πρώτη σελίδα του διδάσκων (professor.php) ενώ πάνω δεξιά εμφανίζεται το email του και υπάρχει το κουμπί Logout που καταστρέφει την συνεδρία (session_destroy) και γίνεται redirect στο homepage.

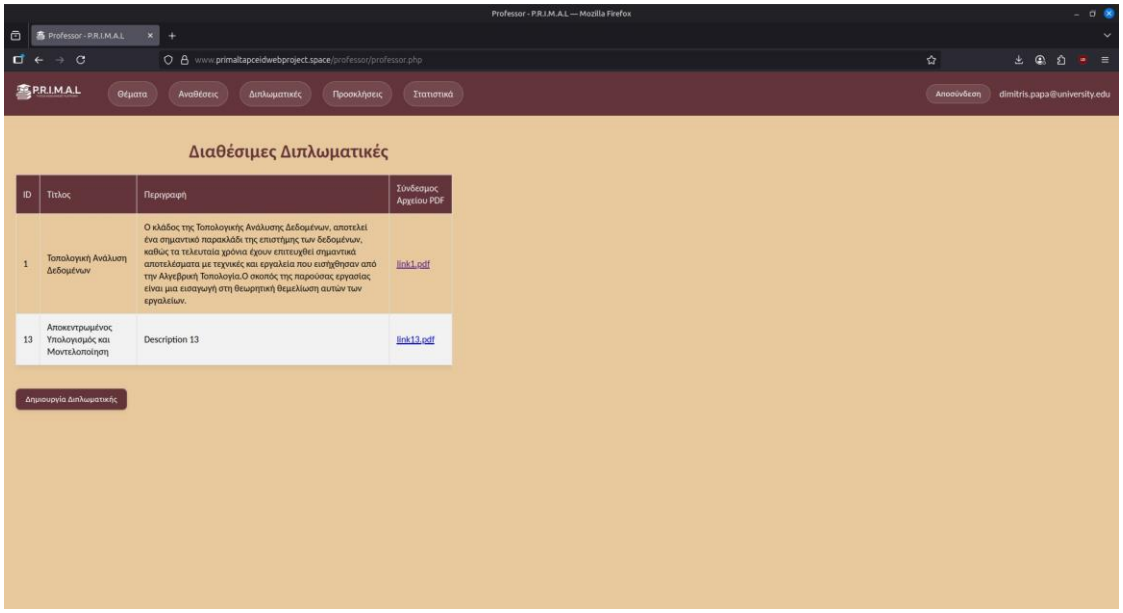
Ακόμη, μια συνήθης πρακτική που χρησιμοποιείται για την χρήση συναρτήσεων από την βάση είναι να καλούνται ασύγχρονα με XMLHttpRequest(); php αρχεία που καλούν τις συναρτήσεις αυτές. Ανάλογα με τις τιμές που επιστρέφουν αυτές οι συναρτήσεις, εμφανίζονται τα ανάλογα μηνύματα στον χρήστη. Για παράδειγμα, όταν καλείται η συνάρτηση για την ανάθεση μιας διπλωματικής σε έναν φοιτητή, εάν ήταν επιτυχής τότε η συνάρτηση επιστρέφει έστω την τιμή 1, το αρχείο php που την κάλεσε αντιστοιχεί το 1 στο μήνυμα ‘Επιτυχία’ και εμφανίζεται στον χρήστη. Εάν όμως κάτι πήγε λάθος τότε η συνάρτηση θα επιστρέψει την τιμή 0 και το php αρχείο θα αντιστοιχήσει το 0 στο μήνυμα ‘Αποτυχία’.

Για τα παραδείγματα χρήσης που θα ακολουθήσουν, θα χρησιμοποιηθεί το test file το οποίο περιλαμβάνεται στα αρχεία zip. Το test file έχει τις απαραίτητες εγγραφές ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλα τα σενάρια χρήσης χωρίς επιπλέον εγγραφές. Στα πλαίσια των σελιδών του professor, θα χρησιμοποιηθούν οι διπλωματικές από id 14 μέχρι 35. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί ο διδάσκων με email: dimitris.papa@university.edu.

Τέλος, σε όλα τα πλαίσια των σελίδων του διδάσκοντα αλλά και των υπόλοιπων χρηστών, θα χρησιμοποιούνται τα email του κάθε χρήστη ως αναγνωριστικό. Αυτό έχει εφαρμοστεί καθώς δύο φοιτητές ή καθηγητές μπορεί να έχουν το ίδιο όνομα και επώνυμο αλλά όχι email αφού αυτό χρησιμοποιείται για την σύνδεση τους στην εφαρμογή. Επίσης, για όλους τους πίνακες που εμφανίζονται χρησιμοποιούνται τεχνικές AJAX όπως ορίζει η εκφώνηση.

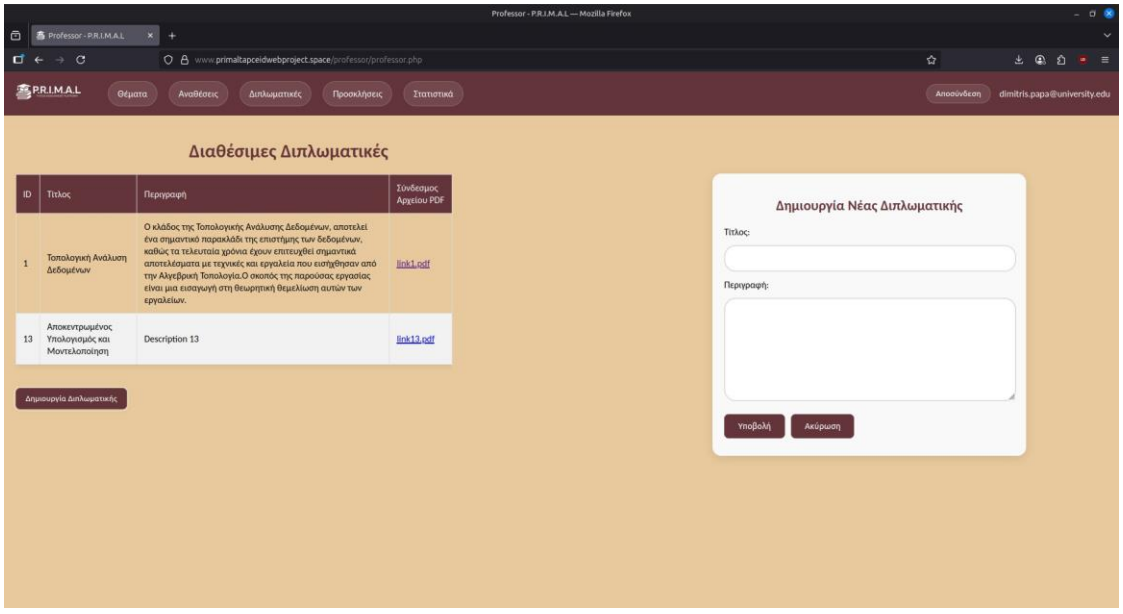
Σελίδα 1: Θέματα Διπλωματικών

Στην πρώτη σελίδα του διδάσκοντα (professor.php), εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες όλων των διαθέσιμων διπλωματικών που έχει ο διδάσκων, δηλαδή το id τους, ο τίτλος, η περιγραφή και το link προς το αρχείο περιγραφής που έχει ανεβάσει ο διδάσκων. Εάν εκτελεστεί το test file, η σελίδα εμφανίζει τα εξής περιεχόμενα:



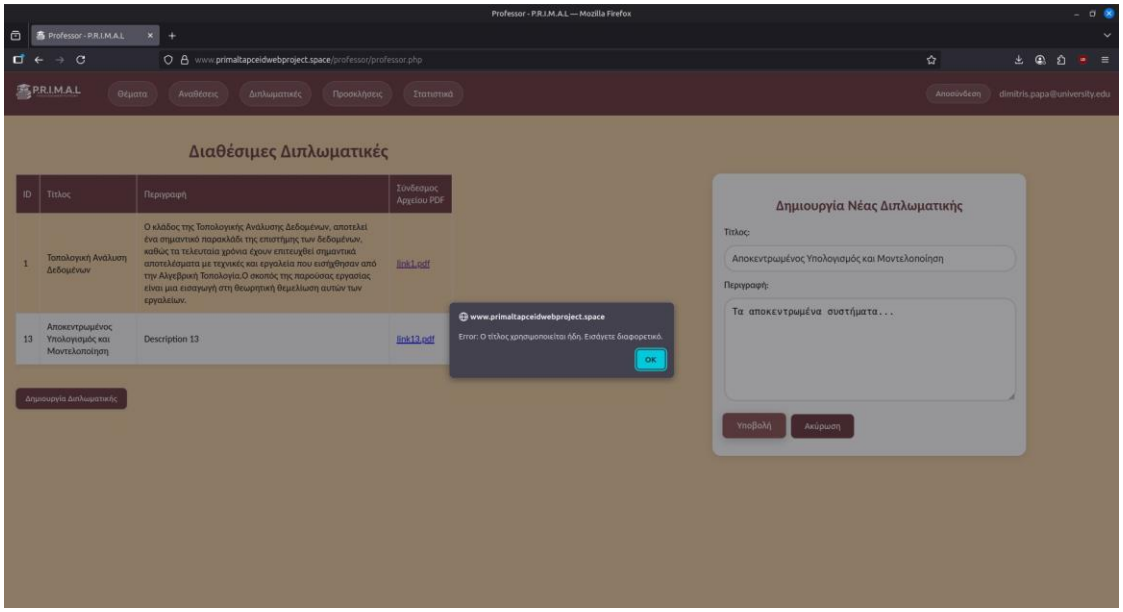
Δηλαδή μόνο οι διπλωματικές με id 1 και 13 του καθηγητή dimitris.papa@university.edu είναι διαθέσιμες.

Το php αρχείο που κάνει το αντίστοιχο select στην βάση για τα δεδομένα του πίνακα είναι το print_1.php. Εάν ο διδάσκων πατήσει το κουμπί Δημιουργία Διπλωματικής, τότε εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία ο διδάσκων συμπληρώνει τον τίτλο και την σύνοψη της διπλωματικής που επιθυμεί να δημιουργήσει.

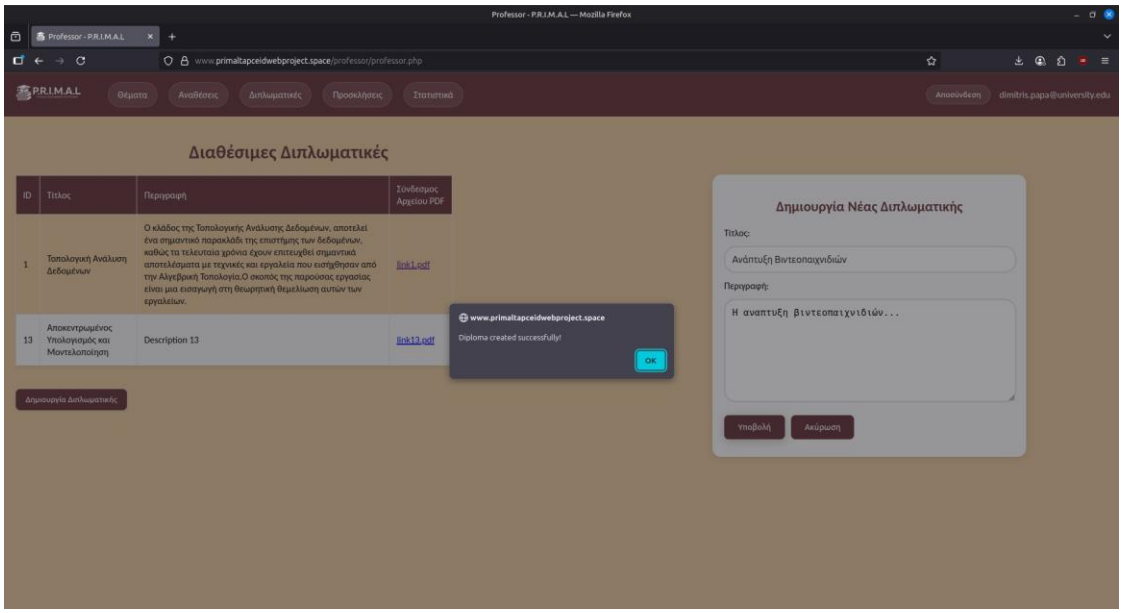


Δημιουργία Διπλωματικής

Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει είναι ο τίτλος που θα εισάγει να μην χρησιμοποιείται από κάποια άλλη διπλωματική. Όταν ο διδάσκων πατήσει το κουμπί Υποβολή, τότε τα δεδομένα της φόρμας στέλνονται στο αρχείο insert_diplomatic.php το οποίο με την σειρά του καλεί την συνάρτηση της βάσης insert_to_dip(). Η συνάρτηση αυτή ελέγχει εάν ο τίτλος υπάρχει ήδη στην βάση και εάν δεν υπάρχει, τότε δημιουργεί την νέα εγγραφή αλλιώς ενημερώνει τον χρήστη κατάλληλα. Το id της νέας διπλωματικής μπαίνει αυτόματα επειδή έχει οριστεί ως AUTO_INCREMENT στη βάση. Εάν ο διδάσκων προσπαθήσει να εισάγει τον τίτλο ‘Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση’ που έχει η δεύτερη διπλωματική του, τότε ενημερώνεται κατάλληλα:

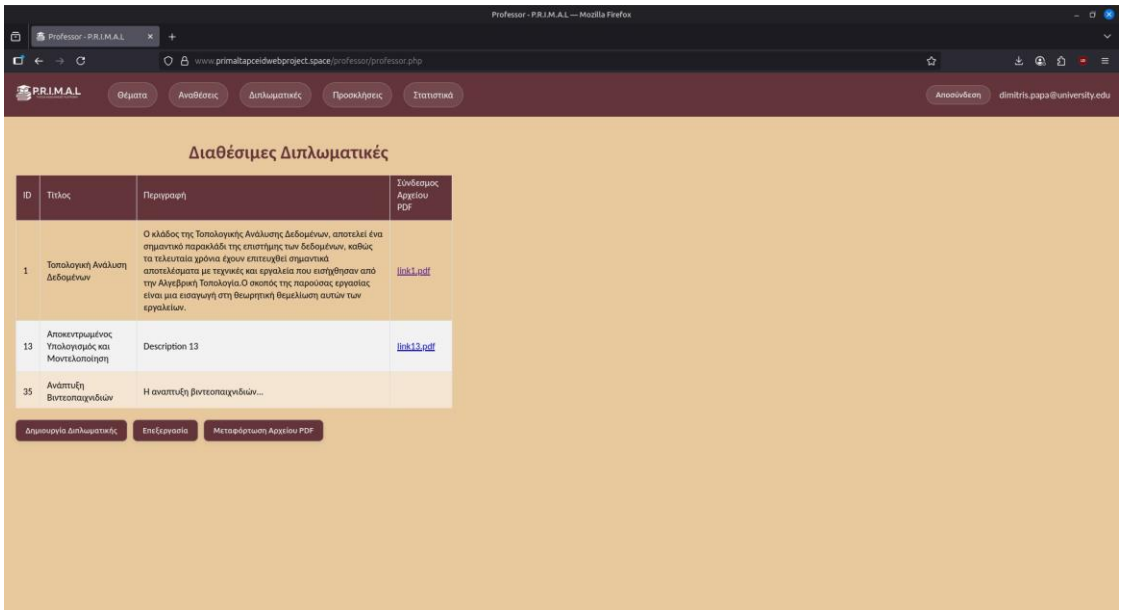


Το ίδιο ισχύει για όλες τις διπλωματικές στη βάση. Όταν όμως ο διδάσκων εισάγει έναν τίτλο που δεν χρησιμοποιείται, η νέα εγγραφή δημιουργείται επιτυχώς (μόλις πατηθεί το OK του αναδυόμενου alert εμφανίζεται και στον πίνακα).



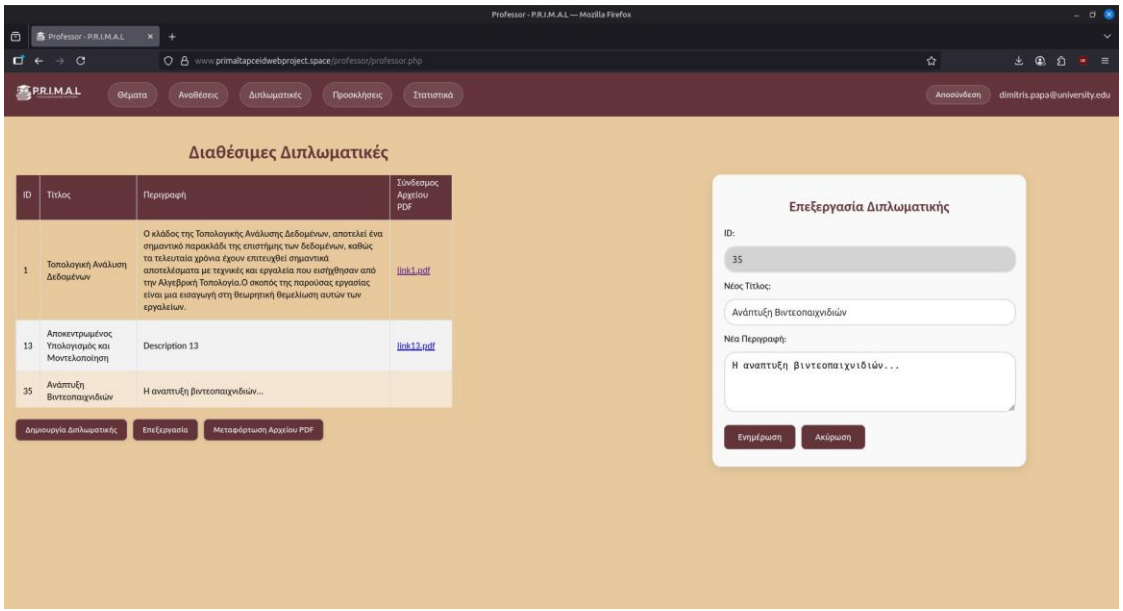
Επιτυχία

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, η διπλωματική παίρνει id 35 διότι στην βάση υπάρχουν ήδη 34 διπλωματικές. Στην συνέχεια, όταν ο διδάσκων επιλέξει κάποια εγγραφή του πίνακα, εμφανίζονται δύο νέα κουμπιά, Επεξεργασία και Μεταφόρτωση Αρχείου PDF.

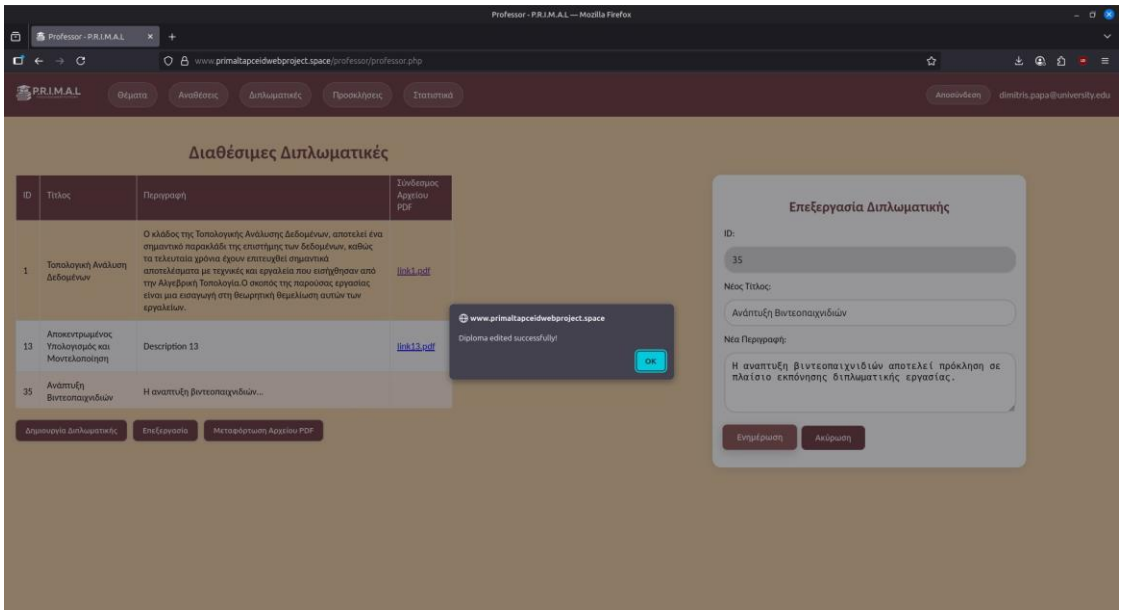


Επιπλέον Κουμπιά

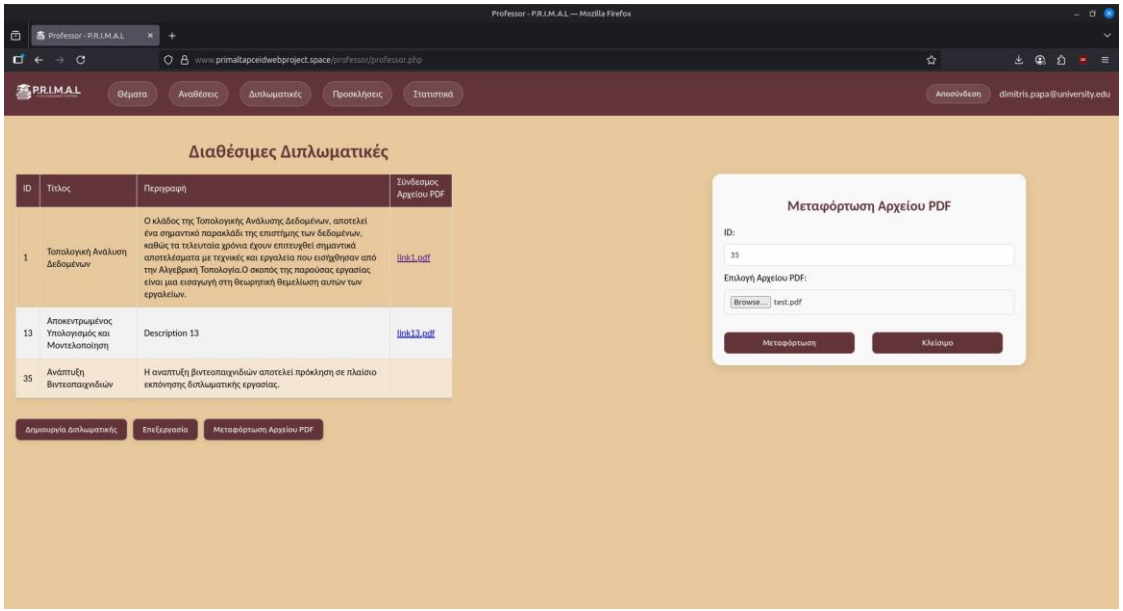
Το κουμπί Επεξεργασία δημιουργεί μία ακόμα φόρμα η οποία συμπληρώνεται αυτόματα με τις πληροφορίες της διπλωματικής που επιλέγει ο διδάσκων (κλικ στην γραμμή του πίνακα) και έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί τον τίτλο ή/και την περιγραφή της.



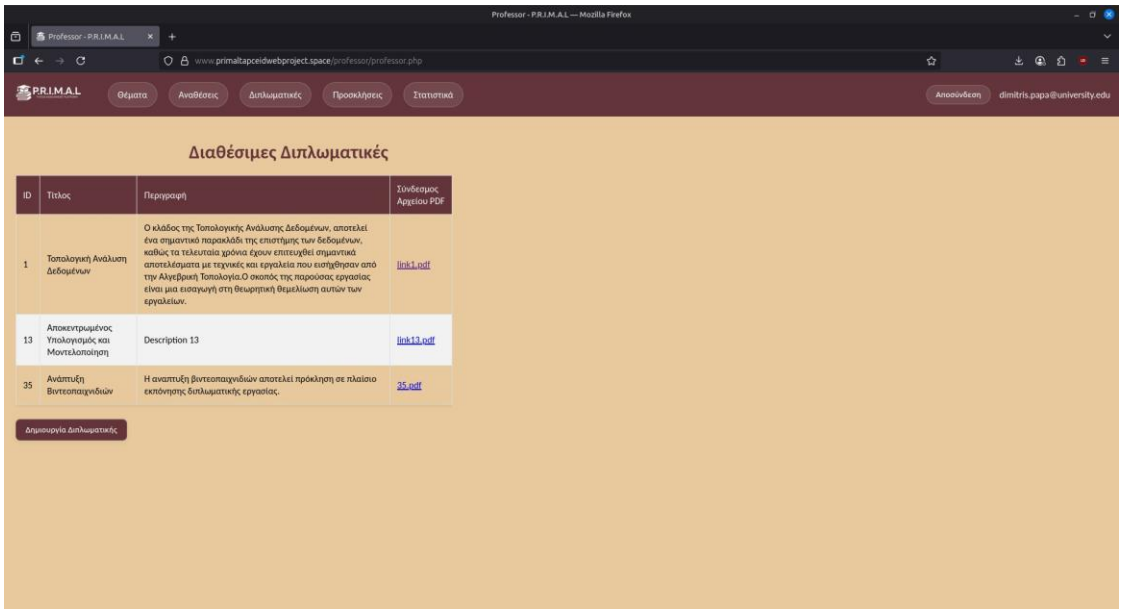
Ωστόσο ισχύει ο ίδιος περιορισμός με πριν, ότι δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει τον τίτλο σε κάποιον που χρησιμοποιείται ήδη. Τα δεδομένα της φόρμας επεξεργασίας αποστέλλονται στο αρχείο update_diplomatic.php, το οποίο καλεί την συνάρτηση της βάσης update_dip(), εφαρμόζει τον ίδιο έλεγχο με πριν και εκτελεί την ενημέρωση.



Το τρίτο κουμπί είναι το Μεταφόρτωση Αρχείου PDF, το οποίο εμφανίζει μία φόρμα για την ανάρτηση αρχείου pdf. Εάν υπάρχει ήδη αρχείο για διπλωματική και ο διδάσκων αναρτήσει νέο, τότε το νέο αρχείο αντικαθιστά το παλιό. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο διδάσκων θα επιλέξει την διπλωματική 35 και θα αναρτήσει ένα αρχείο pdf για αυτήν.

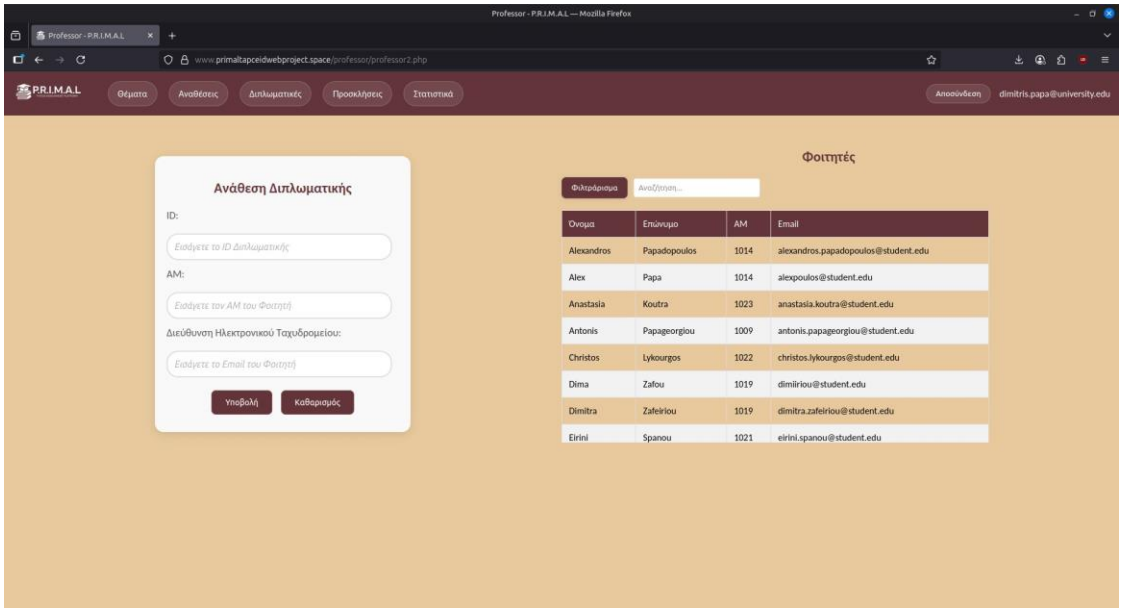


Με το κουμπί Upload PDF, καλείται το upload_pdf.php το οποίο ανεβάζει το αρχείο στον φάκελο /uploads/pdf_link_topic/ με όνομα το id της διπλωματικής. Δηλαδή, για την διπλωματική 35, όποιο αρχείο pdf και να επιλέξει ο διδάσκων αυτό θα βρίσκεται στο path: /uploads/pdf_link_topic/35.pdf. Επίσης, το upload_pdf.php καλεί την συνάρτηση της βάσης upload_pdf(), η οποία παίρνει το id της διπλωματικής και κάνει CONCAT το link. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, παίρνει το id 35, φτιάχνει το link: /uploads/pdf_link_topic/35.pdf και το αποθηκεύει στην βάση. Στον πίνακα ωστόσο, για λόγους αναγνωσιμότητας, γίνονται slice οι πρώτοι χαρακτήρες του link και εμφανίζεται μόνο το 35.pdf, όπως φαίνεται παρακάτω. Προφανώς, αν ο διδάσκων επιλέξει οποιοδήποτε link τότε ανοίγει το αντίστοιχο αρχείο.

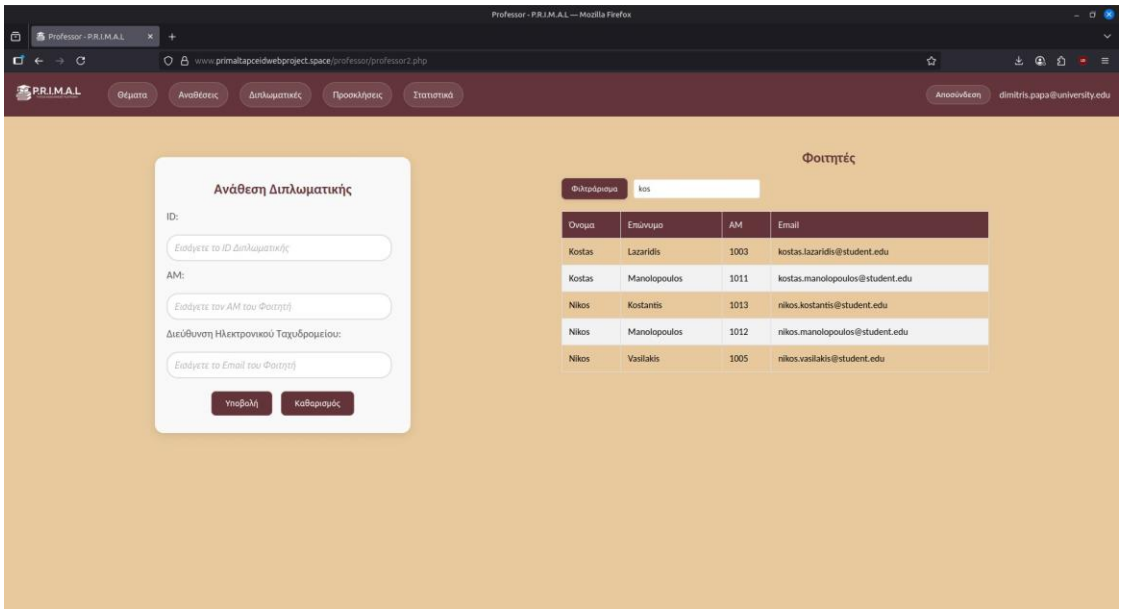


Σελίδα 2: Ανάθεση Διπλωματικής

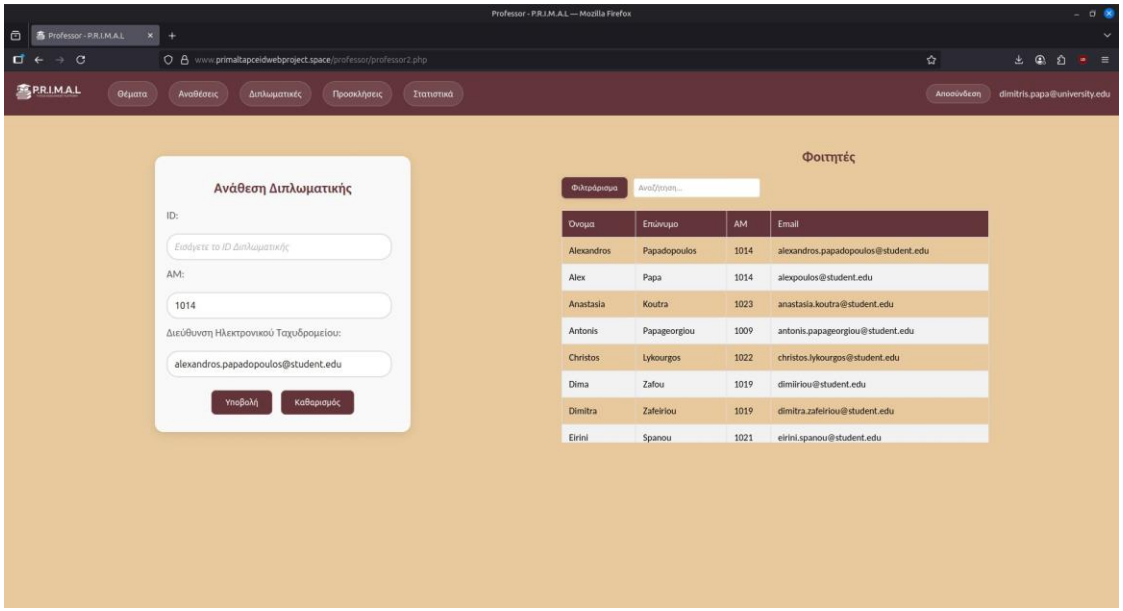
Η δεύτερη σελίδα του professor (professor2.php) είναι η παρακάτω:



Αριστερά υπάρχει η φόρμα ανάθεσης διπλωματικής ενώ δεξιά ένας πίνακας με τα βασικά στοιχεία των φοιτητών (Όνομα, Επώνυμο, AM, Email). Στο φίλτρο του πίνακα, εάν ο διδάσκων εισάγει κάποιο ονοματεπώνυμο ή AM, τότε το select query του αρχείου print_students.php που εμφανίζει τα αποτελέσματα του πίνακα εφαρμόζει WHERE πάνω σε αυτά τα πεδία. Για παράδειγμα, εάν στο φίλτρο εισάγει το ‘kos’:



Εμφανίζονται μόνο οι φοιτητές που περιέχουν το αλφαριθμητικό ‘kos’ στο όνομα ή το επώνυμο τους. Εάν ο διδάσκων επιλέξει μία γραμμή του πίνακα, τότε το ΑΜ του φοιτητή και το email του συμπληρώνονται αυτόματα στην φόρμα αριστερά.



Για την ανάθεση διπλωματικής, η φόρμα καλεί το αρχείο assign_thesis.php το οποίο στην συνέχεια καλεί την συνάρτηση assign_thesis() της βάσης. Η συνάρτηση αυτή πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν την ανάθεση διπλωματικής σε κάποιον φοιτητή. Οι έλεγχοι αυτοί είναι:

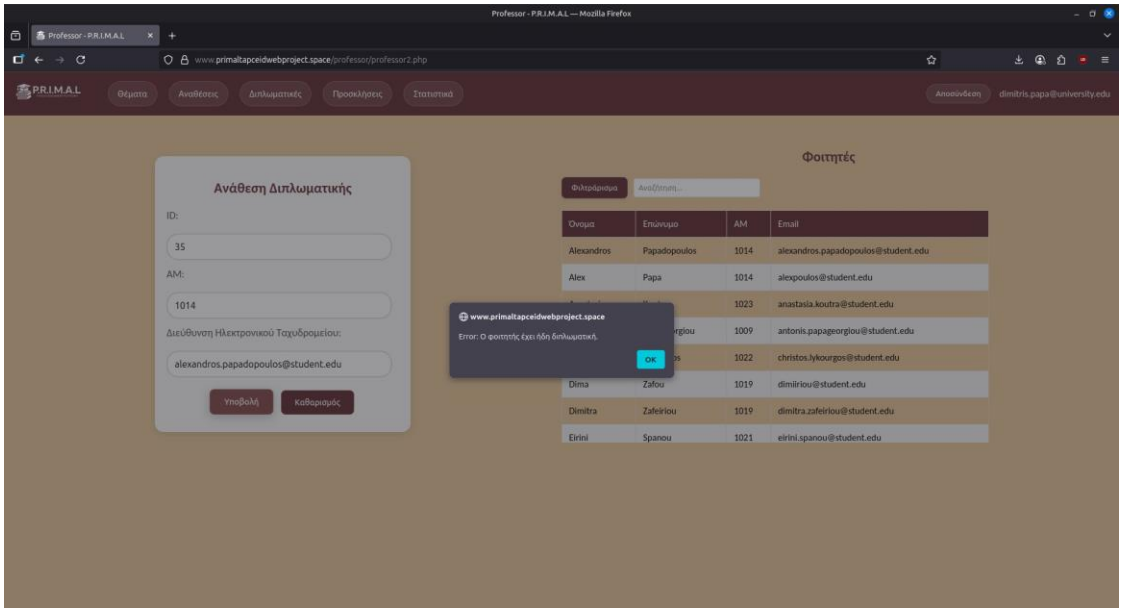
• Τα στοιχεία του φοιτητή στην φόρμα είναι σωστά.

• Ο αριθμός διπλωματικής που έχει εισάγει ο διδάσκων αφορά δική του διπλωματική καιόχι άλλου καθηγητή.

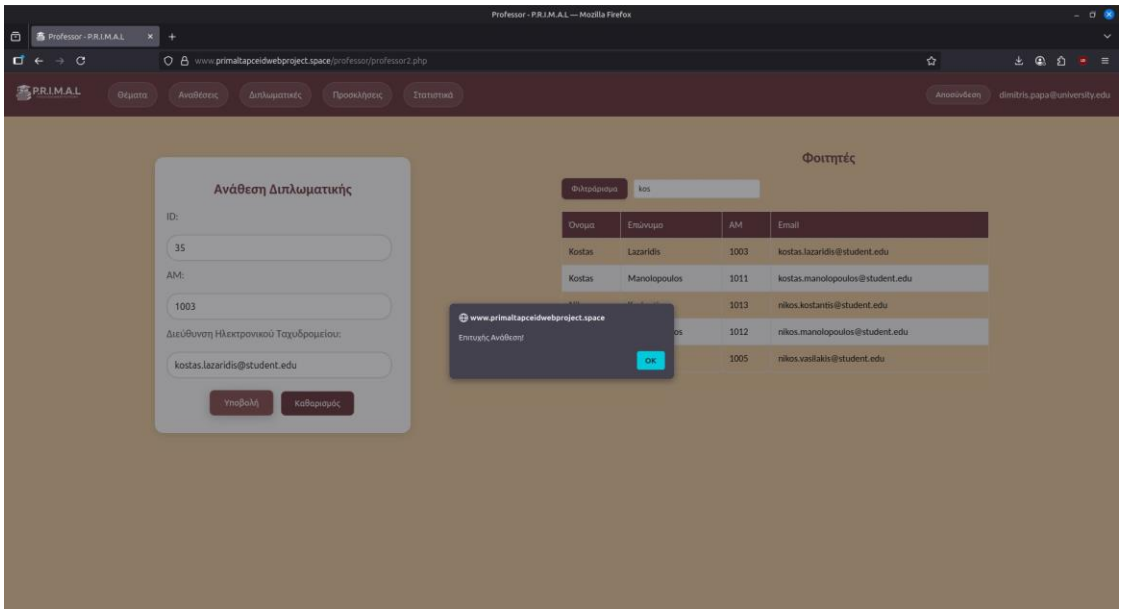
• Η διπλωματική δεν έχει ήδη ανατεθεί σε άλλον φοιτητή και είναι διαθέσιμη.

• Ο φοιτητής είναι σε κατάσταση να δεχτεί διπλωματική, δηλαδή δεν έχει ήδη διπλωματική ή έχει ολοκληρώσει στο παρελθόν.

Σε κάθε περίπτωση, εμφανίζεται κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα. Επειδή οι διαφορετικές περιπτώσεις είναι αρκετές, εδώ θα εξεταστεί μόνο μία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Έστω ότι ο καθηγητής προσπαθήσει να αναθέσει την διπλωματική με id 35 που δημιούργησε πριν στον φοιτητή με email: alexandros.papadopoulos@student.edu, που έχει ήδη διπλωματική. Τότε παίρνει το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα:



Ομοίως με τα ενημερωτικά μηνύματα στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Στη συνέχεια, ο διδάσκων αναθέτει την διπλωματική με id 35 στον φοιτητή με email kostas.lazaridis@student.edu, ο οποίος μάλιστα είχε ακυρωμένη διπλωματική στο παρελθόν.



Με την ανάθεση της διπλωματικής, γίνονται και οι κατάλληλες ενέργειες στην βάση, δηλαδή:

i) Η διπλωματική με id 35 είναι πλέον given

Edit Copy Delete	32	nikos.katsaros@university.edu	Sample Thesis Title 7	Description 7	link7.pdf	given
Edit Copy Delete	33	nikos.katsaros@university.edu	Sample Thesis Title 8	Description 8	link8.pdf	given
Edit Copy Delete	34	dimitra.kondylia@university.edu	Sample Thesis Title 9	Description 9	link9.pdf	given
Edit Copy Delete	35	dimitris.papa@university.edu	Ανάπτυξη Βιντεοπαιχνιδιών	Η αναπτυξη βιντεοπαιχνιδιών αποτελεί πρόκληση σε π...	../uploads/pdf_link_topic/35.pdf	given

ii) Στον πίνακα anathesi_diplomatikis υπάρχει η νέα ανάθεση σε κατάσταση pending.

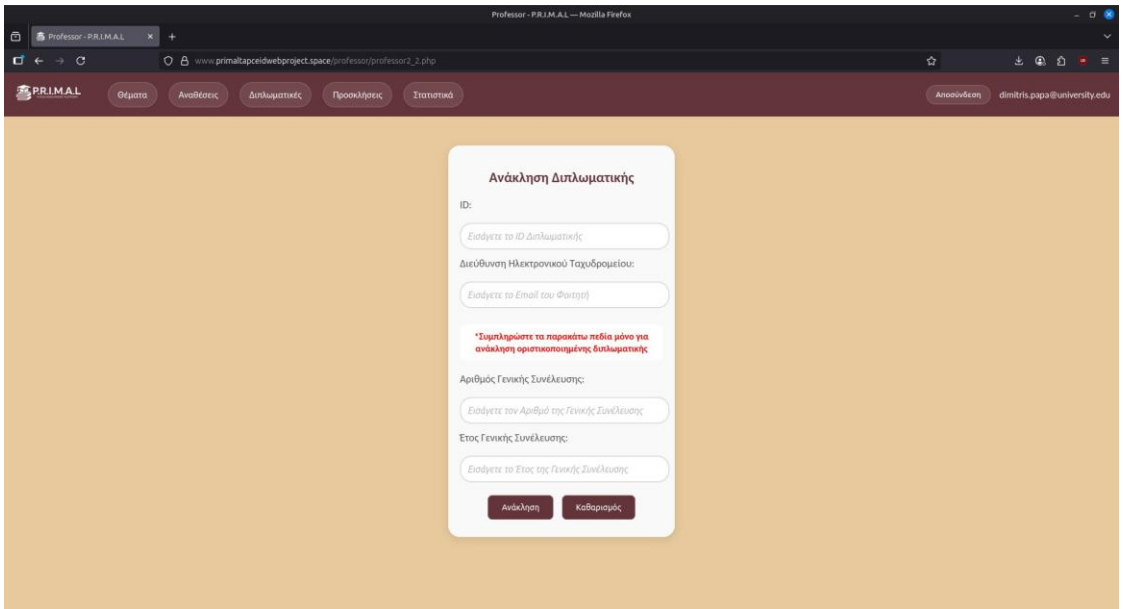
georvrou@student.edu	30	finished	2024-03-01	2025-01-01	http://example.com/nemertes/102	path/to/diploma2.pdf	http://example.com/external_link2	NULL
sofigiorgi@student.edu	31	finished	2024-02-20	2026-01-01	http://example.com/nemertes/103	path/to/diploma3.pdf	http://example.com/external_link3	NULL
petrlos@student.edu	32	finished	2024-04-10	2024-10-10	http://example.com/nemertes/104	path/to/diploma4.pdf	http://example.com/external_link4	NULL
ioanna.ri@student.edu	33	active	2024-04-10	NULL	http://example.com/nemertes/104	path/to/diploma4.pdf	http://example.com/external_link4	NULL
dimiiriou@student.edu	34	active	2024-04-10	NULL	http://example.com/nemertes/104	path/to/diploma4.pdf	http://example.com/external_link4	NULL
kostas.lazaridis@student.edu	35	pending	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

iii) Στον πίνακα trimelis_epitropi_diplomatikis υπάρχει νέα εγγραφή για την διπλωματική με id 35, όπου συμπληρωμένος είναι μόνο ο supervisor.

30	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	maria.ioannou@university.edu
31	nikos.katsaros@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
32	nikos.katsaros@university.edu	maria.ioannou@university.edu	dimitris.papa@university.edu
33	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	maria.ioannou@university.edu
34	nikos.katsaros@university.edu	maria.ioannou@university.edu	dimitris.papa@university.edu
35	dimitris.papa@university.edu	NULL	NULL

Σελίδα 2_2: Ανάκληση/Ακύρωση Ανάθεσης Διπλωματικής

Στην συγκεκριμένη σελίδα (professor2_2.php) έχει υλοποιηθεί η αναίρεση ανάθεσης αλλά και η ακύρωση ανάθεσης (Διδάσκων -> ερώτημα 6 -> bullet Ενεργή -> 2ο bullet) καθώς είναι δύο πολύ παραπλήσιες έννοιες. Η σελίδα είναι η ακόλουθη:



Ο διδάσκων εισάγει το id διπλωματικής και το email του φοιτητή με την αντίστοιχη διπλωματική προκειμένου να πραγματοποιήσει αναίρεση ή ακύρωση ανάθεσης. Τα δύο τελευταία πεδία είναι για την ακύρωση ανάθεσης και δεν λαμβάνονται υπόψη στην αναίρεση ανάθεσης.

Ομοίως με προηγουμένως, τα στοιχεία της φόρμας στέλνονται στο αρχείο recall_thesis.php το οποίο καλεί την συνάρτηση της βάσης recall_thesis(). Η συνάρτηση εξετάζει ότι είτε η αναίρεση είτε η ακύρωση τηρούν τις προϋποθέσεις και εμφανίζει τα αντίστοιχα μηνύματα επιτυχίας ή αποτυχίας.

Πρώτα θα εξεταστεί η αναίρεση ανάθεσης. Η αναίρεση αφορά διπλωματικές σε κατάσταση pending. Θα γίνει χρήση της διπλωματικής με id 14 που έχει ο χρήστης με email: alexandros.papadopoulos@student.edu. Παρακάτω φαίνεται ο πίνακας anathesi_diplomatikis.

vasilis.manousakis@student.edu	10	finished	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes10.pdf	link_to_main_diploma10.pdf	link_to_external_resources10	NULL
kostas.manolopoulos@student.edu	11	finished	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes11.pdf	link_to_main_diploma11.pdf	link_to_external_resources11	NULL
nikos.manolopoulos@student.edu	12	under examination	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes12.pdf	link_to_main_diploma12.pdf	link_to_external_resources12	NULL
alexandros.papadopoulos@student.edu	14	pending	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
georgia.mavrou@student.edu	15	active	2022-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
sofia.karagiorgi@student.edu	16	active	2024-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

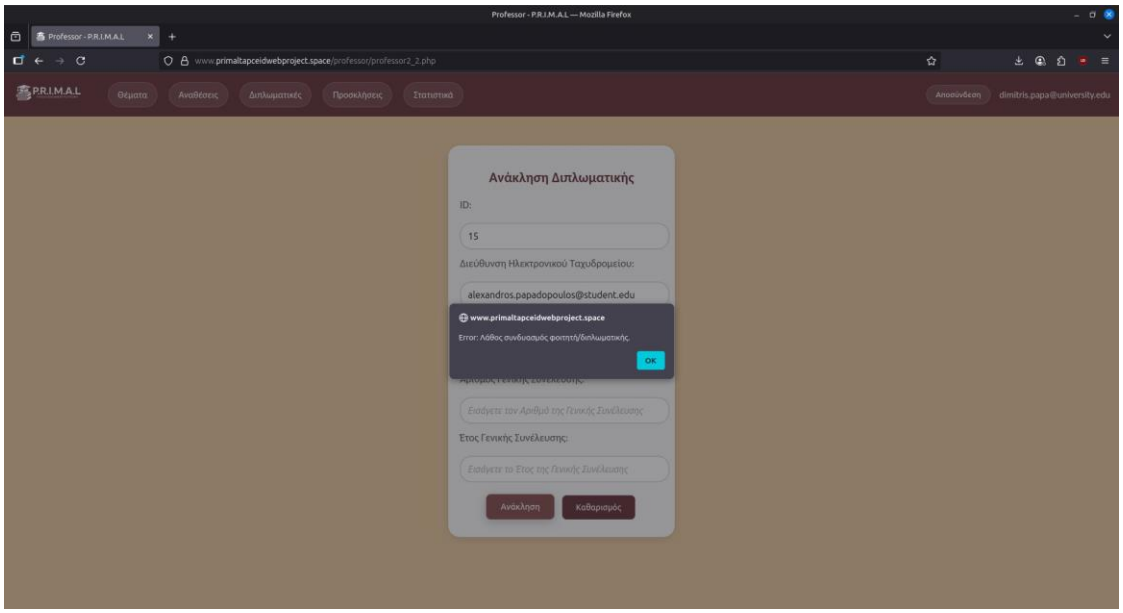
Επίσης στον πίνακα prosklisi_se_trimeli, υπάρχουν μερικές αιτήσεις προς μέλη επιτροπής:

antonis.papageorgiou@student.edu	eleni.chrysafides@university.edu	9	pending	NULL	2024-01-10
alexandros.papadopoulos@student.edu	maria.ioannou@university.edu	14	pending	NULL	2024-01-10
alexandros.papadopoulos@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	14	accepted	NULL	2024-01-10
petros.tsakalos@student.edu	maria.ioannou@university.edu	17	pending	NULL	2024-01-10
petros.tsakalos@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	17	accepted	2024-11-11	2024-01-10

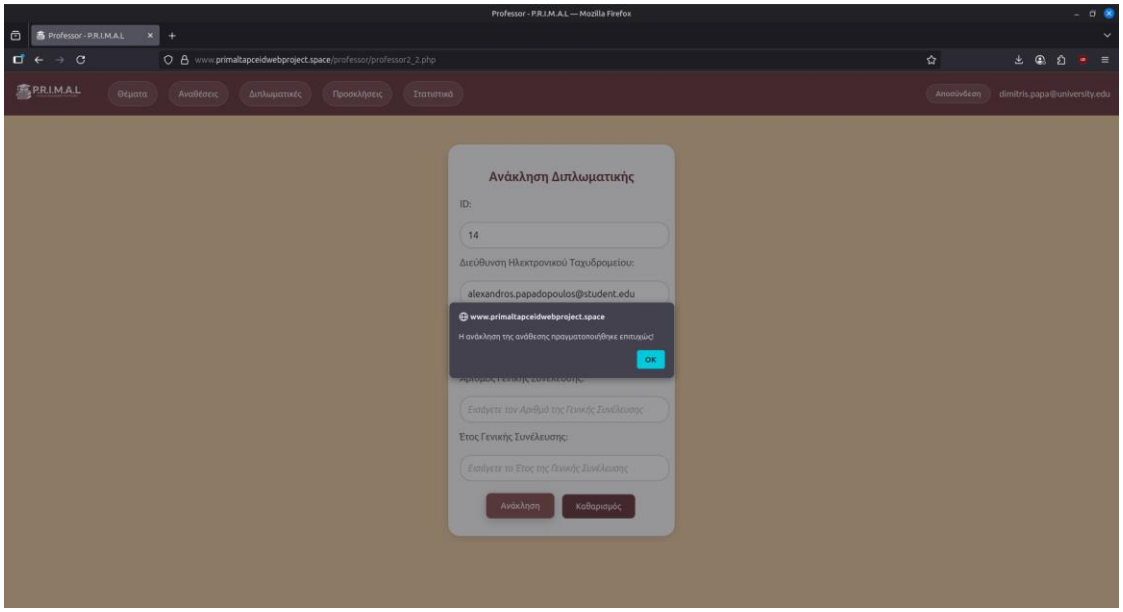
Ενώ υπάρχει και εγγραφή στον πίνακα της τριμελούς επιτροπής:

12	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
14	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	NULL
15	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu
16	dimitris.papa@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu
17	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	NULL

Εάν ο διδάσκων εισάγει λάθος συνδυασμό διπλωματικής και email φοιτητή, ενημερώνεται κατάλληλα:



Στην συνέχεια υποθέτουμε ότι ο διδάσκων εισάγει τον σωστό συνδυασμό email και id διπλωματικής



Για να δούμε εάν η αναίρεση έγινε επιτυχώς, εξετάζουμε τους ακόλουθους πίνακες της βάσης:

i) Στον πίνακα diplomatiki, η διπλωματική του καθηγητή είναι πάλι διαθέσιμη.

Edit Copy Delete	13	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση	Description 13	../uploads/pdf_link_topic/link13.pdf	available
Edit Copy Delete	14	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 2	Description 14	../uploads/pdf_link_topic/link14.pdf	available
Edit Copy Delete	15	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 3	Description 15	../uploads/pdf_link_topic/link15.pdf	given
Edit Copy Delete	16	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 4	Description 16	../uploads/pdf_link_topic/link16.pdf	given
Edit Copy Delete	17	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 17	Description 17	../uploads/pdf_link_topic/link13.pdf	given

ii) Στον πίνακα anathesi_diplomatikis, η διπλωματική του φοιτητή έγινε recalled.

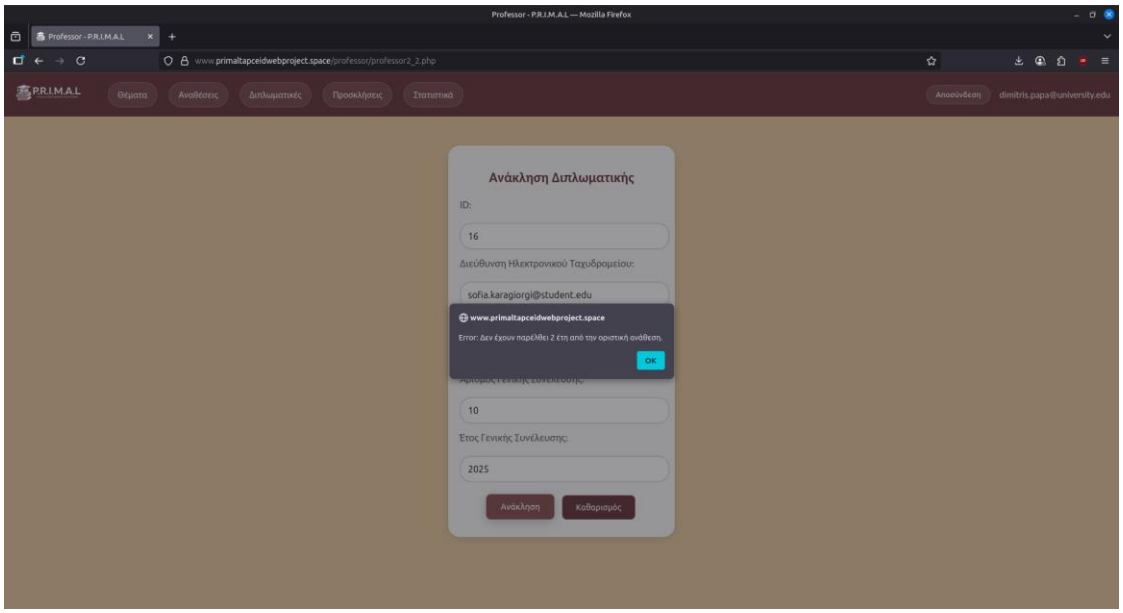
nikos.manolopoulos@student.edu	12	under examination	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes12.pdf	link_to_main_diploma12.pdf	link_to_external_resources12	NULL
alexandros.papadopoulos@student.edu	14	recalled	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
georgia.mavrou@student.edu	15	active	2022-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
sofia.karagiorgi@student.edu	16	active	2024-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
petros.tsakalos@student.edu	17	pending	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

iii) Στους πίνακες prosklisi_se_trimeli και trimelis_epitropi_diplomatikis, διαγράφτηκαν οι αιτήσεις και η τριμελής επιτροπή για την διπλωματική με id 14.

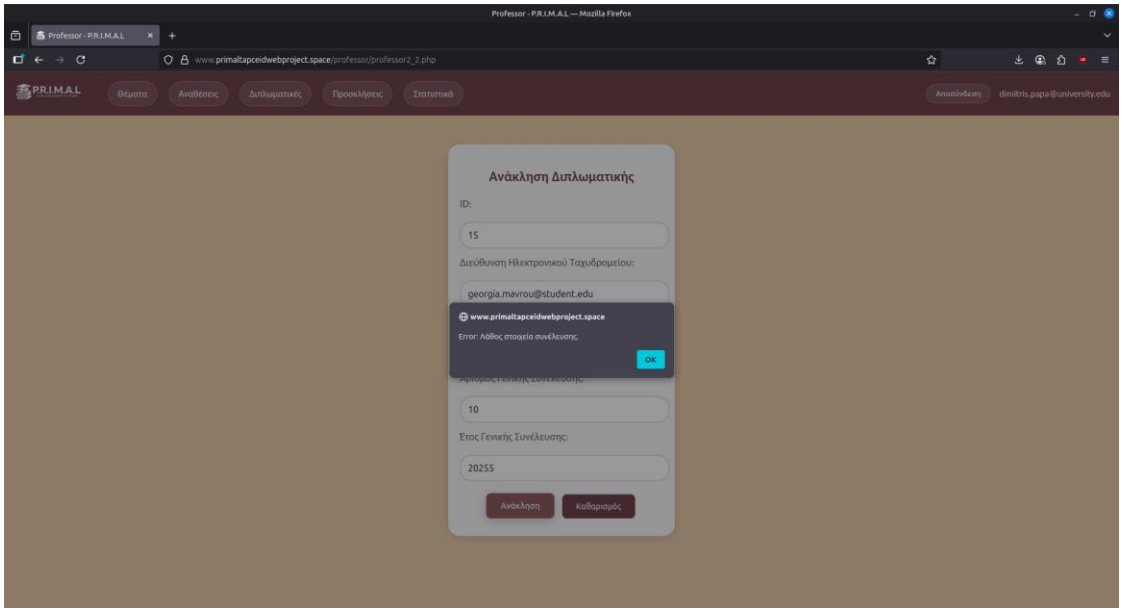
ioannis.dimitriou@student.edu	george.papadakis@university.edu	6	pending	NULL	2024-01-10
katerina.kouli@student.edu	sophia.pavlou@university.edu	7	accepted	2024-01-16	2024-01-10
eleni.kiriakidou@student.edu	vasilis.zafiropoulos@university.edu	8	declined	2024-01-17	2024-01-10
antonis.papageorgiou@student.edu	eleni.chrysafides@university.edu	9	pending	NULL	2024-01-10
petros.tsakalos@student.edu	maria.ioannou@university.edu	17	pending	NULL	2024-01-10
petros.tsakalos@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	17	accepted	2024-11-11	2024-01-10

10	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
11	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
12	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
15	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu
16	dimitris.papa@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu

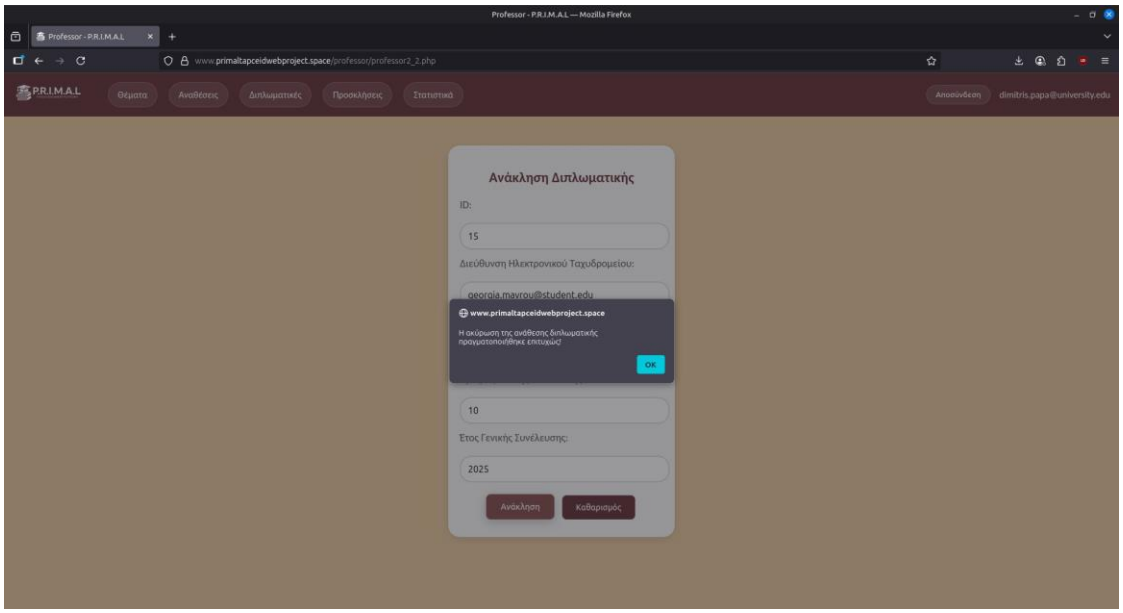
Στην περίπτωση της ακύρωσης ανάθεσης, εφαρμόζονται οι ίδιες ενέργειες αλλά μπορεί να γίνει μόνο για ενεργές διπλωματικές αφού έχουν παρέλθει δύο έτη από την οριστική ανάθεση. Θα εξετάσουμε τις διπλωματικές με id 15 και 16 που όπως φαίνεται παραπάνω, είναι και οι δύο σε κατάσταση active. Επίσης η διπλωματική 15 έχει start date ‘2022-02-10’ ενώ η διπλωματική 16 έχει ‘2024-02-10’. Εάν ο διδάσκων προσπαθήσει να ακυρώσει την διπλωματική 16 που δεν έχουν περάσει δύο έτη από την αρχική της οριστικοποίηση, τότε βλέπει το παρακάτω:



Στην περίπτωση της διπλωματικής με id = 15 που επιτρέπεται η ακύρωση, αν ο διδάσκων εισάγει λάθος στοιχεία συνέλευσης(π.χ. λάθος έτος) τότε εκτυπώνεται το ανάλογο μήνυμα:



Η σωστή ακύρωση ανάθεσης φαίνεται παρακάτω:

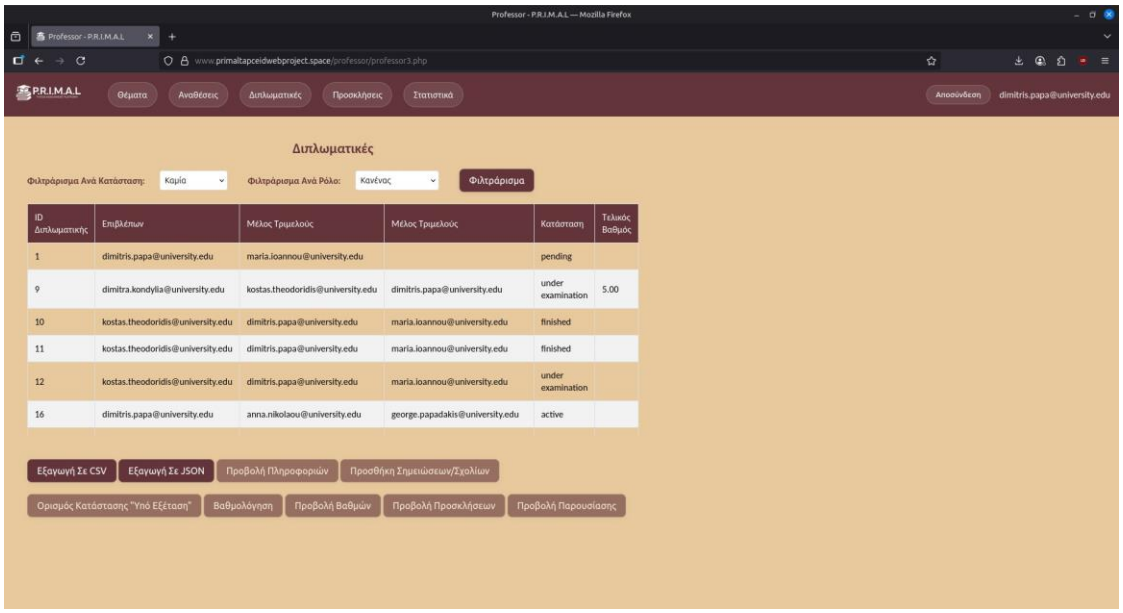


Οι υπόλοιπες ενημερώσεις που εκτελούνται είναι ίδιες με την περίπτωση της αναίρεσης, με τις μόνες διαφορές ότι το status ενημερώνεται σε canceled_by_professor και ότι στην περίπτωση της ακύρωσης ενημερώνεται επιπλέον ο πίνακας cancellations. Στον πίνακα cancellations, εισάγονται τα στοιχεία συνέλευσης που εισήγαγε ο καθηγητής και το id της διπλωματικής που ακύρωσε.

id_d	meeting_number	meeting_year
15	10	2025

Σελίδα 3: Προβολή Λίστας Διπλωματικών και Διαχείρισή τους

Στην συγκεκριμένη σελίδα (professor3.php) έχουν υλοποιηθεί τα Ερωτήματα 3) και 6) του Καθηγητή. Η σελίδα είναι η ακόλουθη:



Ο Διδάσκων βλέπει στον πίνακα όλες τις διπλωματικές στις οποίες έχει συμμετάσχει στο παρελθόν, ή συμμετέχει τώρα ως επιβλέπων ή μέλος τριμελούς. Έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τις εγγραφέςπου εμφανίζονται στον πίνακα ανάλογα με την κατάσταση των διπλωματικών (υπό ανάθεση, ενεργή, περατωμένη, υπό εξέταση) και ανάλογα με τον ρόλο του σε αυτές (επιβλέπων, μέλος τριμελούς).

Κάθε φορά που ο διδάσκων επιλέγει μια γραμμή του πίνακα με τις Διπλωματικές, ενεργοποιούνται συγκεκριμένα κουμπιά τα οποία του επιτρέπουν να προβεί σε ορισμένες ενέργειες. Εάν δεν του επιτρέπεται να προβεί σε κάποια ενέργεια(είτε επειδή δεν είναι Επιβλέπων είτε λόγω κατάστασης διπλωματικής κτλ) τότε το κουμπί που αντιστοιχεί σε αυτήν απενεργοποιείται. Η λογική αυτή υλοποιείται προγραμματιστικά σε Javascript και συγκεκριμένα εντός της συνάρτησης get() (αρχείο professor3.php) με τη χρήση onclick event listener σε κάθε γραμμή του πίνακα Διπλωματικών.

Αρχικά τα μόνα ενεργά κουμπιά είναι τα Export to CSV και Export to JSON. Πατώντας τα, ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να εξάγει τη λίστα με τα στοιχεία όλων των διπλωματικών του πίνακα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή CSV και JSON αντίστοιχα.

Μετά από επιλογή μιας Διπλωματικής, ενεργοποείται το κουμπί View Info. Πατώντας το, ο διδάσκων μπορεί να δει όλες τις σχετικές πληροφορίες για αυτή σε έναν πίνακα στα δεξιά της οθόνης. Αυτά είναι:

❖ τίτλος,

❖ το πρόχειρο κείμενο της διπλωματικής που αναρτά ο φοιτητής,

❖ το email του φοιτητή που του έχει ανατεθεί η διπλωματική,

❖ τα email των μελών της τριμελούς επιτροπής,

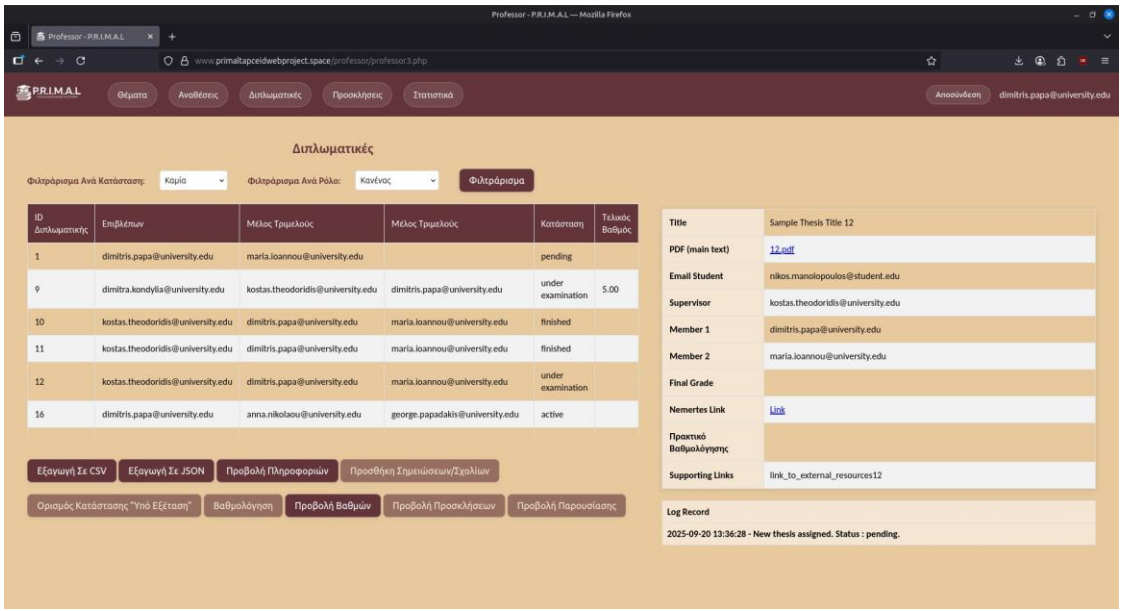
❖ τον τελικό βαθμό της διπλωματικής,

❖ σύνδεσμο για το αρχείο του τελικού κειμένου στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης (Nemertes link),

❖ το έντυπο (πρακτικό) βαθμολόγησης και, τέλος,

❖ συνδέσμους προς υποστηρικτικό υλικό που έχει αναρτήσει ο φοιτητής

Σε έναν δεύτερο πίνακα κάτω από τον παραπάνω, ο διδάσκων μπορεί να δει το χρονολόγιο των ενεργειών που έχουν γίνει (αλλαγές κατάστασης) στην επιλεγμένη διπλωματική καθώς και την κατάστασή της.



Τα κουμπιά Export to CSV, Export to JSON και View Info επομένως εμφανίζονται ανεξάρτητα από τον ρόλο του διδάσκοντα ή την κατάσταση της επιλεγμένης διπλωματικής και υλοποιούν πλήρως το Ερώτημα 3.

Σημαντική Επισήμανση:

Το αναρτημένο από το φοιτητή/τρια (πρόχειρο) κείμενο της διπλωματικής εργασίας που φαίνεται στον πρώτο πίνακα δεν ζητούνταν στο Ερώτημα 3 αλλά στο Ερώτημα 6 -> Υπό Εξέταση. Το πεδίο αυτό θα είναι κενό εάν ο φοιτητής δεν έχει αναρτήσει πρόχειρο και αν έχει αναρτήσει, τότε η κατάσταση της διπλωματικής θα είναι σίγουρα “Υπό Εξέταση” πριν το κάνει(από την υλοποίηση του φοιτητή). Επομένως ορθώς ο διδάσκων θα μπορεί να το δει μόνο αν η διπλωματική είναι “Υπό Εξέταση”, αλλιώς θα βλέπει απλώς ένα κενό πεδίο.

Όταν η επιλεγμένη διπλωματική του πίνακα είναι σε κατάσταση “Υπό Ανάθεση”(pending), ανεξαρτήτως του ρόλου του διδάσκοντα, ενεργοποιείται το κουμπί View Invites. Με το πάτημα του ο διδάσκων μπορεί να δει τα άλλα μέλη - διδάσκοντες που έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν, την απάντησή τους(pending, accepted, declined) και τις ημερομηνίες πρόσκλησης και απάντησής τους, σε έναν πίνακα στο δεξιό μέρος της οθόνης.

Για να δούμε ένα παράδειγμα, εισάγουμε στη βάση μας την διπλωματική με id 17 του διδάσκοντα dimitris.papa@university.edu .

	id_diplomatiki	email_prof	title	description	pdf_link_topic	status
Edit Copy Delete	1	dimitris.papa@university.edu	Τοπολογική Ανάλυση Δεδομένων	Ο κλάδος της Τοπολογικής Ανάλυσης Δεδομένων, αποτε...	../uploads/pdf_link_topic/link1.pdf	available
Edit Copy Delete	2	maria.ioannou@university.edu	Sample Thesis Title 2	Description 2	link2.pdf	given
Edit Copy Delete	3	nikos.katsaros@university.edu	Sample Thesis Title 3	Description 3	link3.pdf	available
Edit Copy Delete	4	anna.nikolaou@university.edu	Sample Thesis Title 4	Description 4	link4.pdf	given
Edit Copy Delete	5	george.papadakis@university.edu	Sample Thesis Title 5	Description 5	link5.pdf	available
Edit Copy Delete	6	sophia.pavlou@university.edu	Sample Thesis Title 6	Description 6	link6.pdf	given
Edit Copy Delete	7	vasilis.zafiropoulos@university.edu	Sample Thesis Title 7	Description 7	link7.pdf	available
Edit Copy Delete	8	eleni.chrysafides@university.edu	Sample Thesis Title 8	Description 8	link8.pdf	given
Edit Copy Delete	9	dimitra.kondylia@university.edu	Sample Thesis Title 9	Description 9	link9.pdf	available
Edit Copy Delete	10	kostas.theodoridis@university.edu	Sample Thesis Title 10	Description 10	link10.pdf	given
Edit Copy Delete	11	kostas.theodoridis@university.edu	Sample Thesis Title 11	Description 11	link11.pdf	given
Edit Copy Delete	12	dimitris.papa@university.edu	Sample Thesis Title 12	Description 12	../uploads/pdf_link_topic/link12.pdf	given
Edit Copy Delete	13	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση	Description 13	../uploads/pdf_link_topic/link13.pdf	available
Edit Copy Delete	14	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 2	Description 14	../uploads/pdf_link_topic/link14.pdf	available
Edit Copy Delete	15	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 3	Description 15	../uploads/pdf_link_topic/link15.pdf	available
Edit Copy Delete	16	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 4	Description 16	../uploads/pdf_link_topic/link16.pdf	given
Edit Copy Delete	17	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 17	Description 17	../uploads/pdf_link_topic/link13.pdf	given

Εισάγουμε μια εγγραφή στον πίνακα trimelis_epitropi_diplomatikis με τον dimitris.papa@university.edu ως Επιβλέποντα(δεν παίζει ρόλο και αν ήταν μέλος) και άλλα δύο μέλη τριμελούς:

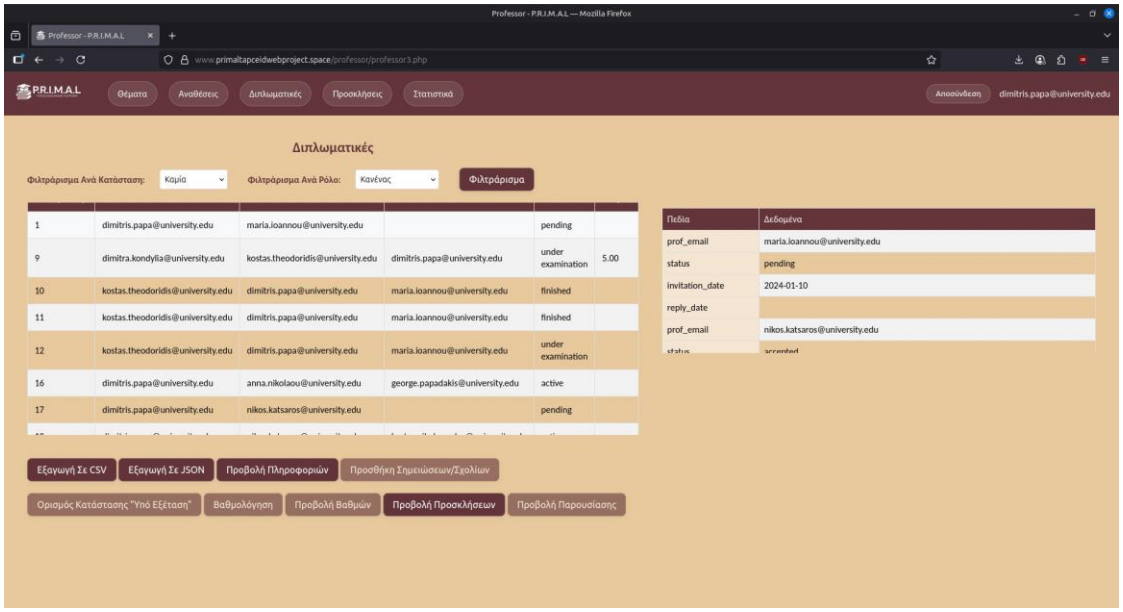
id_dipl	supervisor	member1	member2
1	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu	*NULL*
2	maria.ioannou@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu
3	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu
4	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu	sophia.pavlou@university.edu
5	george.papadakis@university.edu	sophia.pavlou@university.edu	vasilis.zafiropoulos@university.edu
6	sophia.pavlou@university.edu	vasilis.zafiropoulos@university.edu	eleni.chrysafides@university.edu
7	vasilis.zafiropoulos@university.edu	eleni.chrysafides@university.edu	dimitra.kondylia@university.edu
8	eleni.chrysafides@university.edu	dimitra.kondylia@university.edu	kostas.theodoridis@university.edu
9	dimitra.kondylia@university.edu	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu
10	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
11	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
12	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
16	dimitris.papa@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu
17	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	*NULL*

Αναθέτουμε τη διπλωματική στον φοιτητή petros.tsakalos@student.edu στον πίνακα anathesi_diplomatikis και στη συνέχεια στον πίνακα prosklisi_se_trimeli προσθέτουμε 2 προκλήσεις του φοιτητή προς τα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής.

email_stud	id_diploma	status	start_date	end_date	Nemertes_link	pdf_main_diploma	external_links	protocol_number
giannis.georgiou@student.edu	1	pending	2022-01-15	2024-06-15	link_to_nemertes1.pdf	link_to_main_diploma1.pdf	link_to_external_resources1	NULL
eleni.papadaki@student.edu	2	active	2022-02-10	2024-07-10	link_to_nemertes2.pdf	link_to_main_diploma2.pdf	link_to_external_resources2	NULL
kostas.lazaridis@student.edu	3	canceled_by_student	2022-03-12	2024-08-12	link_to_nemertes3.pdf	NULL	link_to_external_resources3	NULL
maria.nikolaidou@student.edu	4	under examination	2022-04-15	2024-09-15	link_to_nemertes4.pdf	link_to_main_diploma4.pdf	link_to_external_resources4	NULL
nikos.vasilakis@student.edu	5	finished	2022-05-20	2024-10-20	link_to_nemertes5.pdf	link_to_main_diploma5.pdf	link_to_external_resources5	NULL
ioannis.dimitriou@student.edu	6	pending	2022-06-25	2024-11-25	link_to_nemertes6.pdf	link_to_main_diploma6.pdf	link_to_external_resources6	NULL
katerina.kouli@student.edu	7	active	2022-07-30	2024-12-30	link_to_nemertes7.pdf	link_to_main_diploma7.pdf	link_to_external_resources7	NULL
eleni.kiriakidou@student.edu	8	canceled_by_professor	2022-08-10	2024-01-10	link_to_nemertes8.pdf	link_to_main_diploma8.pdf	link_to_external_resources8	NULL
antonis.papageorgiou@student.edu	9	under examination	2022-09-20	NULL	link_to_nemertes9.pdf	link_to_main_diploma9.pdf	link_to_external_resources9	NULL
vasilis.manousakis@student.edu	10	finished	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes10.pdf	link_to_main_diploma10.pdf	link_to_external_resources10	NULL
kostas.manolopoulos@student.edu	11	finished	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes11.pdf	link_to_main_diploma11.pdf	link_to_external_resources11	NULL
nikos.manolopoulos@student.edu	12	under examination	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes12.pdf	link_to_main_diploma12.pdf	link_to_external_resources12	NULL
alexandros.papadopoulos@student.edu	14	recalled	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
georgia.mavrou@student.edu	15	canceled_by_professor	2022-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
sofia.karagiorgi@student.edu	16	active	2024-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
petros.tsakalos@student.edu	17	pending	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

student_email	prof_email	id_dip	status	reply_date	invitation_date
giannis.georgiou@student.edu	maria.ioannou@university.edu	1	pending	NULL	2024-01-10
eleni.papadaki@student.edu	dimitris.papa@university.edu	2	accepted	2024-01-12	2024-01-10
kostas.lazaridis@student.edu	maria.ioannou@university.edu	3	declined	2024-01-13	2024-01-10
maria.nikolaidou@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	4	accepted	2024-01-14	2024-01-10
nikos.vasilakis@student.edu	anna.nikolaou@university.edu	5	pending	NULL	2024-01-10
ioannis.dimitriou@student.edu	george.papadakis@university.edu	6	pending	NULL	2024-01-10
katerina.kouli@student.edu	sophia.pavlou@university.edu	7	accepted	2024-01-16	2024-01-10
eleni.kiriakidou@student.edu	vasilis.zafiropoulos@university.edu	8	declined	2024-01-17	2024-01-10
antonis.papageorgiou@student.edu	eleni.chrysafides@university.edu	9	pending	NULL	2024-01-10
petros.tsakalos@student.edu	maria.ioannou@university.edu	17	pending	NULL	2024-01-10
petros.tsakalos@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	17	accepted	2024-11-11	2024-01-10

Τώρα ο dimitris.papa@university.edu μπορεί να δει τις 2 αυτές προσκλήσεις στα δεξιά της οθόνης του.



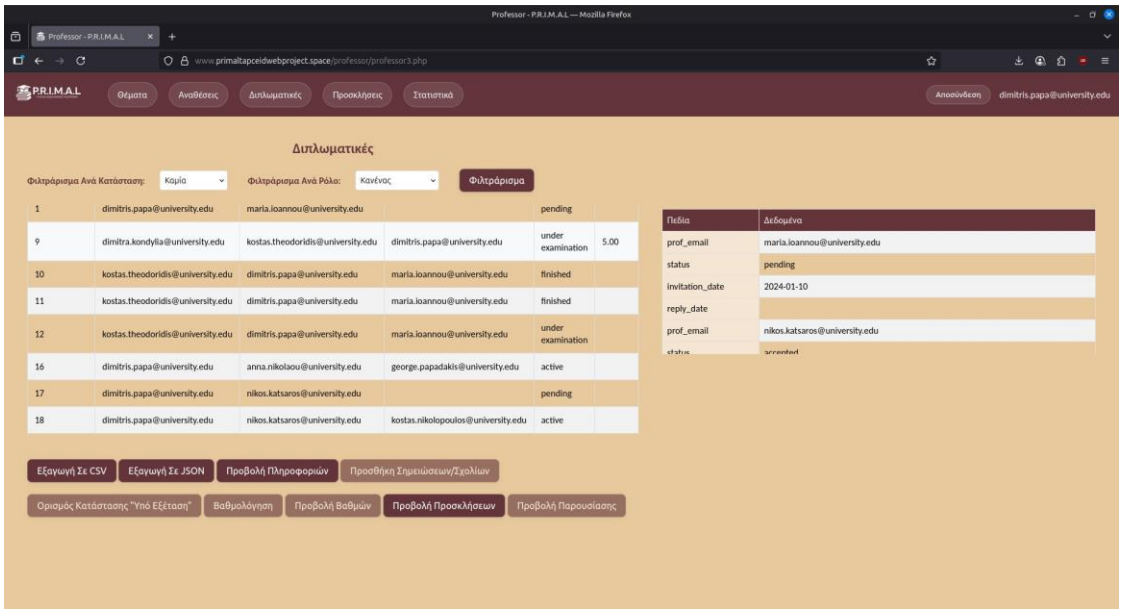
Όταν η επιλεγμένη διπλωματική του πίνακα είναι σε κατάσταση “Ενεργή”(active), ανεξαρτήτως του ρόλου του διδάσκοντα, ενεργοποιείται το κουμπί “Add Notes”. Πατώντας το εμφανίζεται μία φόρμα υποβολής σημειώσεων στα δεξιά της οθόνης και ο διδάσκων δύναται να καταχωρήσει σημειώσεις για την επιλεγμένη διπλωματική. Ας δούμε ένα παράδειγμα: Εισάγουμε τα ακόλουθα στη βάση:

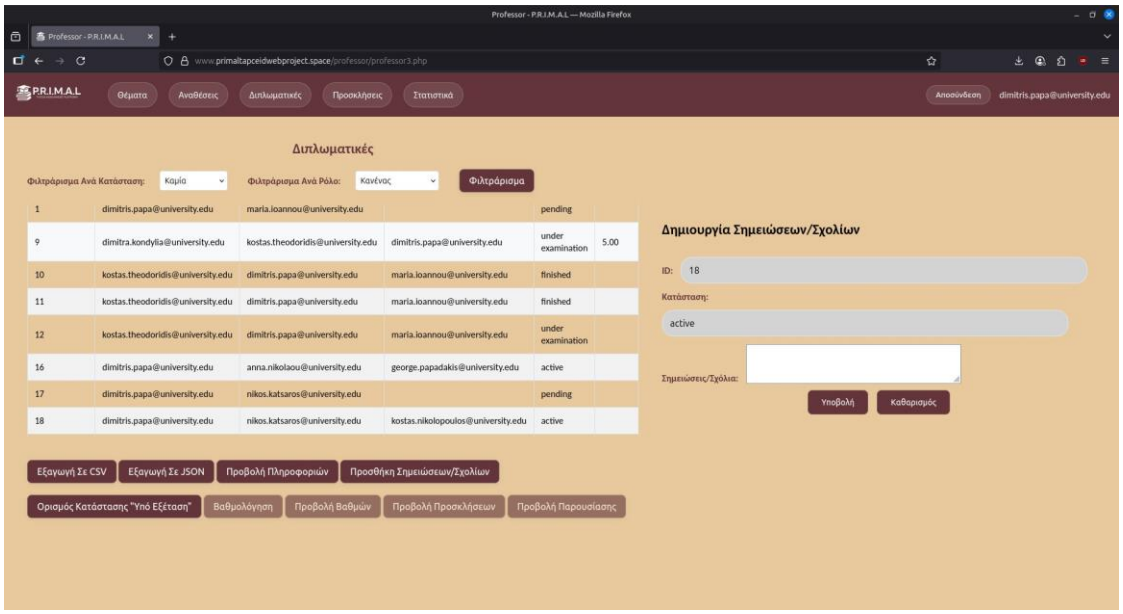
	id_diplomatiki	email_prof	title	description	pdf_link_topic	status
Edit Copy Delete	1	dimitris.papa@university.edu	Τοπολογική Ανάλυση Δεδομένων	Ο κλάδος της Τοπολογικής Ανάλυσης Δεδομένων, αποτε...	../uploads/pdf_link_topic/link1.pdf	available
Edit Copy Delete	2	maria.ioannou@university.edu	Sample Thesis Title 2	Description 2	link2.pdf	given
Edit Copy Delete	3	nikos.katsaros@university.edu	Sample Thesis Title 3	Description 3	link3.pdf	available
Edit Copy Delete	4	anna.nikolaou@university.edu	Sample Thesis Title 4	Description 4	link4.pdf	given
Edit Copy Delete	5	george.papadakis@university.edu	Sample Thesis Title 5	Description 5	link5.pdf	available
Edit Copy Delete	6	sophia.pavlou@university.edu	Sample Thesis Title 6	Description 6	link6.pdf	given
Edit Copy Delete	7	vasilis.zafiropoulos@university.edu	Sample Thesis Title 7	Description 7	link7.pdf	available
Edit Copy Delete	8	eleni.chrysafides@university.edu	Sample Thesis Title 8	Description 8	link8.pdf	given
Edit Copy Delete	9	dimitra.kondylia@university.edu	Sample Thesis Title 9	Description 9	link9.pdf	available
Edit Copy Delete	10	kostas.theodoridis@university.edu	Sample Thesis Title 10	Description 10	link10.pdf	given
Edit Copy Delete	11	kostas.theodoridis@university.edu	Sample Thesis Title 11	Description 11	link11.pdf	given
Edit Copy Delete	12	dimitris.papa@university.edu	Sample Thesis Title 12	Description 12	../uploads/pdf_link_topic/link12.pdf	given
Edit Copy Delete	13	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση	Description 13	../uploads/pdf_link_topic/link13.pdf	available
Edit Copy Delete	14	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 2	Description 14	../uploads/pdf_link_topic/link14.pdf	available
Edit Copy Delete	15	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 3	Description 15	../uploads/pdf_link_topic/link15.pdf	available
Edit Copy Delete	16	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 4	Description 16	../uploads/pdf_link_topic/link16.pdf	given
Edit Copy Delete	17	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 17	Description 17	../uploads/pdf_link_topic/link13.pdf	given
Edit Copy Delete	18	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 18	Description 18	../uploads/pdf_link_topic/link13.pdf	given

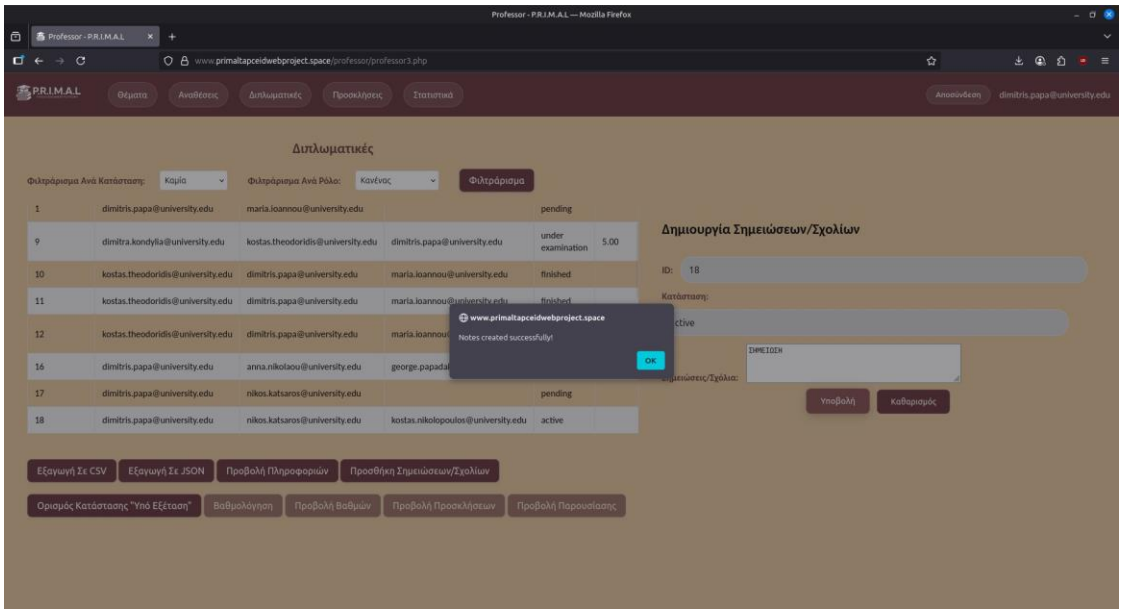
id_dipl	supervisor	member1	member2
1	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu	NULL
2	maria.ioannou@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu
3	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu
4	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu	sophia.pavlou@university.edu
5	george.papadakis@university.edu	sophia.pavlou@university.edu	vasilis.zafiropoulos@university.edu
6	sophia.pavlou@university.edu	vasilis.zafiropoulos@university.edu	eleni.chrysafides@university.edu
7	vasilis.zafiropoulos@university.edu	eleni.chrysafides@university.edu	dimitra.kondylia@university.edu
8	eleni.chrysafides@university.edu	dimitra.kondylia@university.edu	kostas.theodoridis@university.edu
9	dimitra.kondylia@university.edu	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu
10	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
11	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
12	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
16	dimitris.papa@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu
17	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	NULL
18	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	kostas.nikolopoulos@university.edu

email_stud	id_diploma	status	start_date	end_date	Nemertes_link	pdf_main_diploma	external_links	protocol_number
giannis.georgiou@student.edu	1	pending	2022-01-15	2024-06-15	link_to_nemertes1.pdf	link_to_main_diploma1.pdf	link_to_external_resources1	NULL
eleni.papadaki@student.edu	2	active	2022-02-10	2024-07-10	link_to_nemertes2.pdf	link_to_main_diploma2.pdf	link_to_external_resources2	NULL
kostas.lazaridis@student.edu	3	canceled_by_student	2022-03-12	2024-08-12	link_to_nemertes3.pdf	NULL	link_to_external_resources3	NULL
maria.nikolaidou@student.edu	4	under examination	2022-04-15	2024-09-15	link_to_nemertes4.pdf	link_to_main_diploma4.pdf	link_to_external_resources4	NULL
nikos.vasilakis@student.edu	5	finished	2022-05-20	2024-10-20	link_to_nemertes5.pdf	link_to_main_diploma5.pdf	link_to_external_resources5	NULL
ioannis.dimitriou@student.edu	6	pending	2022-06-25	2024-11-25	link_to_nemertes6.pdf	link_to_main_diploma6.pdf	link_to_external_resources6	NULL
katerina.kouli@student.edu	7	active	2022-07-30	2024-12-30	link_to_nemertes7.pdf	link_to_main_diploma7.pdf	link_to_external_resources7	NULL
eleni.kiriakidou@student.edu	8	canceled_by_professor	2022-08-10	2024-01-10	link_to_nemertes8.pdf	link_to_main_diploma8.pdf	link_to_external_resources8	NULL
antonis.papageorgiou@student.edu	9	under examination	2022-09-20	NULL	link_to_nemertes9.pdf	link_to_main_diploma9.pdf	link_to_external_resources9	NULL
vasilis.manousakis@student.edu	10	finished	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes10.pdf	link_to_main_diploma10.pdf	link_to_external_resources10	NULL
kostas.manolopoulos@student.edu	11	finished	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes11.pdf	link_to_main_diploma11.pdf	link_to_external_resources11	NULL
nikos.manolopoulos@student.edu	12	under examination	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes12.pdf	link_to_main_diploma12.pdf	link_to_external_resources12	NULL
alexandros.papadopoulos@student.edu	14	recalled	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
georgia.mavrou@student.edu	15	canceled_by_professor	2022-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
sofia.karagiorgi@student.edu	16	active	2024-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
petros.tsakalos@student.edu	17	pending	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
ioanna.makri@student.edu	18	active	2024-01-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ο διδάσκων βλέπει τα παρακάτω:


Professor - P.R.I.M.A.L — Mozilla Firefox
www.primaltapceidwebproject.space/professor/professor3.php
P.R.I.M.A.L
Θέματα
Αναθέσεις
Διπλωματικές
Προσκλήσεις
Στατιστικά
Αποσύνδεση
dimitris.papa@university.edu
Διπλωματικές
Φιλτράρισμα Ανά Κατάσταση:
Καμία
Φιλτράρισμα Ανά Ρόλο:
Κανένας
Φιλτράρισμα
Πεδία
Δεδομένα
prof_email
maria.ioannou@university.edu
status
pending
invitation_date
2024-01-10
reply_date
prof_email
nikos.katsaros@university.edu
Εξαγωγή Σε CSV
Εξαγωγή Σε JSON
Προβολή Πληροφοριών
Προσθήκη Σημειώσεων/Σχολίων
Ορισμός Κατάστασης "Υπό Εξέταση"
Βαθμολόγηση
Προβολή Βαθμών
Προβολή Προσκλήσεων
Προβολή Παρουσίασης


Professor - P.R.I.M.A.L — Mozilla Firefox
www.primaltapceidwebproject.space/professor/professor3.php
P.R.I.M.A.L
Θέματα
Αναθέσεις
Διπλωματικές
Προσκλήσεις
Στατιστικά
Αποσύνδεση
dimitris.papa@university.edu
Διπλωματικές
Φιλτράρισμα Ανά Κατάσταση:
Καμία
Φιλτράρισμα Ανά Ρόλο:
Κανένας
Φιλτράρισμα
Δημιουργία Σημειώσεων/Σχολίων
ID:
18
Κατάσταση:
active
Σημειώσεις/Σχόλια:
Υποβολή
Καθαρισμός
Εξαγωγή Σε CSV
Εξαγωγή Σε JSON
Προβολή Πληροφοριών
Προσθήκη Σημειώσεων/Σχολίων
Ορισμός Κατάστασης "Υπό Εξέταση"
Βαθμολόγηση
Προβολή Βαθμών
Προβολή Προσκλήσεων
Προβολή Παρουσίασης



Πατώντας το κουμπί “Υποβολή” καλείται το make_notes.php το οποίο καλεί τη συνάρτηση createNotes() της βάσης και προσθέτει τις σημειώσεις στον πίνακα professor_notes.

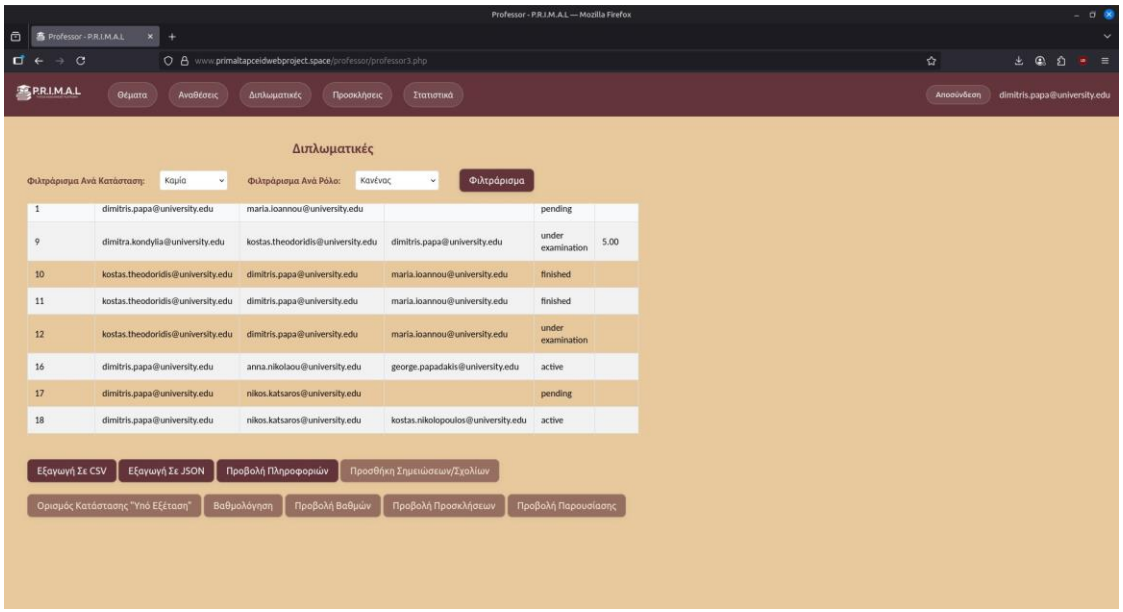
Πριν την υποβολή:

professor_email	id_diplom	notes
dimitris.papa@university.edu	1	Note 1 for thesis
maria.ioannou@university.edu	2	Note 2 for thesis
nikos.katsaros@university.edu	3	Note 3 for thesis
anna.nikolaou@university.edu	4	Note 4 for thesis
george.papadakis@university.edu	5	Note 5 for thesis
sophia.pavlou@university.edu	6	Note 6 for thesis
vasilis.zafiropoulos@university.edu	7	Note 7 for thesis
eleni.chrysafides@university.edu	8	Note 8 for thesis
dimitra.kondylia@university.edu	9	Note 9 for thesis
kostas.theodoridis@university.edu	10	Note 10 for thesis

Μετά την υποβολή:

professor_email	id_diplom	notes
dimitris.papa@university.edu	1	Note 1 for thesis
maria.ioannou@university.edu	2	Note 2 for thesis
nikos.katsaros@university.edu	3	Note 3 for thesis
anna.nikolaou@university.edu	4	Note 4 for thesis
george.papadakis@university.edu	5	Note 5 for thesis
sophia.pavlou@university.edu	6	Note 6 for thesis
vasilis.zafiropoulos@university.edu	7	Note 7 for thesis
eleni.chrysafides@university.edu	8	Note 8 for thesis
dimitra.kondylia@university.edu	9	Note 9 for thesis
kostas.theodoridis@university.edu	10	Note 10 for thesis
dimitris.papa@university.edu	18	ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Παράδειγμα όπου ο διδάσκων δεν είναι Επιβλέπων (απενεργοποιημένο Set Under Examination):



1	dimitris.papa@university.edu	maria.loannou@university.edu		pending	
9	dimitra.kondylia@university.edu	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	under examination	5.00
10	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.loannou@university.edu	finished	
11	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.loannou@university.edu	finished	
12	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.loannou@university.edu	under examination	
16	dimitris.papa@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu	active	
17	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu		pending	
18	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	kostas.nikolopoulos@university.edu	active	

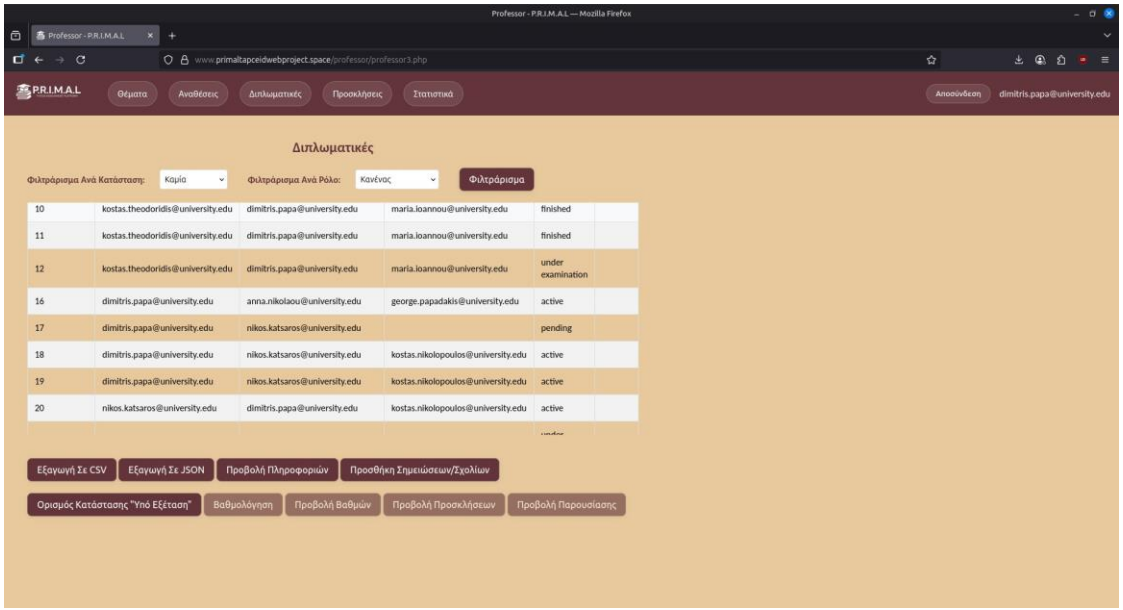
Όταν η επιλεγμένη διπλωματική του πίνακα είναι σε κατάσταση “Ενεργή”(active), και μόνο εάν ο διδάσκων είναι Επιβλέπων, ενεργοποιείται το κουμπί “Set Under Examination”. Πατώντας το ο διδάσκων αλλάζει την κατάσταση της διπλωματικής από Ενεργή σε Υπό Εξέταση. Καλείται το αρχείο update_status.php το οποίο καλεί τη συνάρτηση setUnderExam() της βάσης. Αν έχει εισαχθεί Αριθμός Πρωτοκόλου από τη Γραμματεία, τότε η συνάρτηση αλλάζει επιτυχώς το status και επιδεικνύεται σχετικό alert message. Μόλις πατηθεί OK, φαίνεται και η αλλαγή της κατάστασης στον πίνακα. Αν δεν έχει εισαχθεί ΑΠ, ο διδάσκων ενημερώνεται πάλι με κατάλληλο alert message και η αλλαγή δεν πραγματοποιείται.

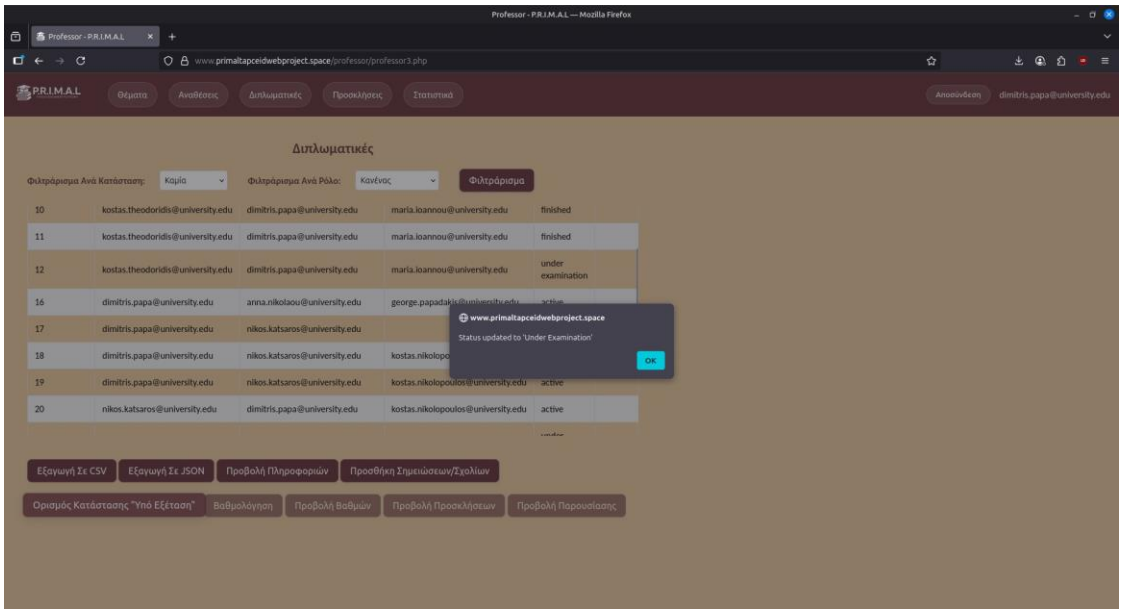
Ας δούμε ένα παράδειγμα μιας ενεργούς διπλωματικής με id=19 όπου έχει εισαχθεί ΑΠ και ο διδάσκων θέλει να την θέσει σε Υπό Εξέταση. Στη βάση υπάρχουν τα ακόλουθα:

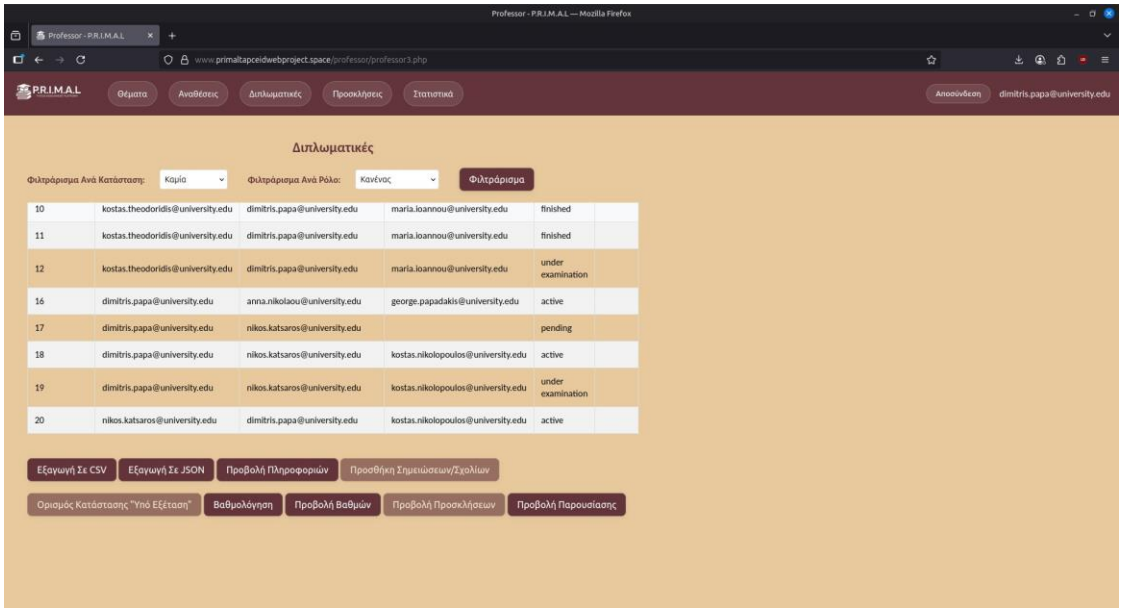
	id_diplomatiki	email_prof	title	description	pdf_link_topic	status
Edit Copy Delete	1	dimitris.papa@university.edu	Τοπολογική Ανάλυση Δεδομένων	Ο κλάδος της Τοπολογικής Ανάλυσης Δεδομένων, αποτε...	../uploads/pdf_link_topic/link1.pdf	available
Edit Copy Delete	2	maria.loannou@university.edu	Sample Thesis Title 2	Description 2	link2.pdf	given
Edit Copy Delete	3	nikos.katsaros@university.edu	Sample Thesis Title 3	Description 3	link3.pdf	available
Edit Copy Delete	4	anna.nikolaou@university.edu	Sample Thesis Title 4	Description 4	link4.pdf	given
Edit Copy Delete	5	george.papadakis@university.edu	Sample Thesis Title 5	Description 5	link5.pdf	available
Edit Copy Delete	6	sophia.pavlou@university.edu	Sample Thesis Title 6	Description 6	link6.pdf	given
Edit Copy Delete	7	vasilis.zafiropoulos@university.edu	Sample Thesis Title 7	Description 7	link7.pdf	available
Edit Copy Delete	8	eleni.chrysafides@university.edu	Sample Thesis Title 8	Description 8	link8.pdf	given
Edit Copy Delete	9	dimitra.kondylia@university.edu	Sample Thesis Title 9	Description 9	link9.pdf	available
Edit Copy Delete	10	kostas.theodoridis@university.edu	Sample Thesis Title 10	Description 10	link10.pdf	given
Edit Copy Delete	11	kostas.theodoridis@university.edu	Sample Thesis Title 11	Description 11	link11.pdf	given
Edit Copy Delete	12	dimitris.papa@university.edu	Sample Thesis Title 12	Description 12	../uploads/pdf_link_topic/link12.pdf	given
Edit Copy Delete	13	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση	Description 13	../uploads/pdf_link_topic/link13.pdf	available
Edit Copy Delete	14	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 2	Description 14	../uploads/pdf_link_topic/link14.pdf	available
Edit Copy Delete	15	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 3	Description 15	../uploads/pdf_link_topic/link15.pdf	available
Edit Copy Delete	16	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 4	Description 16	../uploads/pdf_link_topic/link16.pdf	given
Edit Copy Delete	17	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 17	Description 17	../uploads/pdf_link_topic/link13.pdf	given
Edit Copy Delete	18	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 18	Description 18	../uploads/pdf_link_topic/link13.pdf	given
Edit Copy Delete	19	dimitris.papa@university.edu	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 19	Description 19	../uploads/pdf_link_topic/link13.pdf	given

id_dipl	supervisor	member1	member2
1	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu	*NULL*
2	maria.ioannou@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu
3	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu
4	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu	sophia.pavlou@university.edu
5	george.papadakis@university.edu	sophia.pavlou@university.edu	vasilis.zafiropoulos@university.edu
6	sophia.pavlou@university.edu	vasilis.zafiropoulos@university.edu	eleni.chrysafides@university.edu
7	vasilis.zafiropoulos@university.edu	eleni.chrysafides@university.edu	dimitra.kondylia@university.edu
8	eleni.chrysafides@university.edu	dimitra.kondylia@university.edu	kostas.theodoridis@university.edu
9	dimitra.kondylia@university.edu	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu
10	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
11	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
12	kostas.theodoridis@university.edu	dimitris.papa@university.edu	maria.ioannou@university.edu
16	dimitris.papa@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	george.papadakis@university.edu
17	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	*NULL*
18	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	kostas.nikolopoulos@university.edu
19	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	kostas.nikolopoulos@university.edu

email_stud	id_diploma	status	start_date	end_date	Nemertes_link	pdf_main_diploma	external_links	protocol_number
giannis.georgiou@student.edu	1	pending	2022-01-15	2024-06-15	link_to_nemertes1.pdf	link_to_main_diploma1.pdf	link_to_external_resources1	*NULL*
eleni.papadaki@student.edu	2	active	2022-02-10	2024-07-10	link_to_nemertes2.pdf	link_to_main_diploma2.pdf	link_to_external_resources2	*NULL*
kostas.lazaridis@student.edu	3	canceled_by_student	2022-03-12	2024-08-12	link_to_nemertes3.pdf	*NULL*	link_to_external_resources3	*NULL*
maria.nikolaidou@student.edu	4	under examination	2022-04-15	2024-09-15	link_to_nemertes4.pdf	link_to_main_diploma4.pdf	link_to_external_resources4	*NULL*
nikos.vasilakis@student.edu	5	finished	2022-05-20	2024-10-20	link_to_nemertes5.pdf	link_to_main_diploma5.pdf	link_to_external_resources5	*NULL*
ioannis.dimitriou@student.edu	6	pending	2022-06-25	2024-11-25	link_to_nemertes6.pdf	link_to_main_diploma6.pdf	link_to_external_resources6	*NULL*
katerina.kouli@student.edu	7	active	2022-07-30	2024-12-30	link_to_nemertes7.pdf	link_to_main_diploma7.pdf	link_to_external_resources7	*NULL*
eleni.kiriakidou@student.edu	8	canceled_by_professor	2022-08-10	2024-01-10	link_to_nemertes8.pdf	link_to_main_diploma8.pdf	link_to_external_resources8	*NULL*
antonis.papageorgiou@student.edu	9	under examination	2022-09-20	*NULL*	link_to_nemertes9.pdf	link_to_main_diploma9.pdf	link_to_external_resources9	*NULL*
vasilis.manousakis@student.edu	10	finished	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes10.pdf	link_to_main_diploma10.pdf	link_to_external_resources10	*NULL*
kostas.manolopoulos@student.edu	11	finished	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes11.pdf	link_to_main_diploma11.pdf	link_to_external_resources11	*NULL*
nikos.manolopoulos@student.edu	12	under examination	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes12.pdf	link_to_main_diploma12.pdf	link_to_external_resources12	*NULL*
alexandros.papadopoulos@student.edu	14	recalled	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*
georgia.mavrou@student.edu	15	canceled_by_professor	2022-02-10	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*
sofia.karagiorgi@student.edu	16	active	2024-02-10	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*
petros.tsakalos@student.edu	17	pending	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*
ioanna.makri@student.edu	18	active	2024-01-10	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*
dimitra.zafeiriou@student.edu	19	active	2024-01-10	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	50

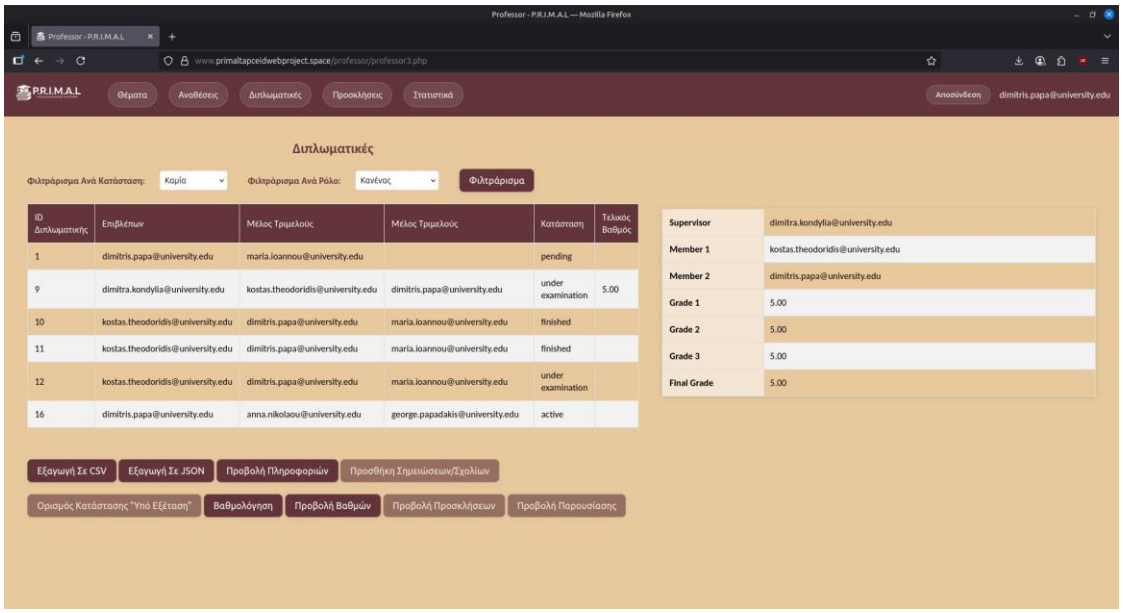






email_stud	id_diploma	status	start_date	end_date	Nemertes_link	pdf_main_diploma	external_links	protocol_number
giannis.georgiou@student.edu	1	pending	2022-01-15	2024-06-15	link_to_nemertes1.pdf	link_to_main_diploma1.pdf	link_to_external_resources1	NULL
eleni.papadaki@student.edu	2	active	2022-02-10	2024-07-10	link_to_nemertes2.pdf	link_to_main_diploma2.pdf	link_to_external_resources2	NULL
kostas.lazaridis@student.edu	3	canceled_by_student	2022-03-12	2024-08-12	link_to_nemertes3.pdf	NULL	link_to_external_resources3	NULL
maria.nikolaidou@student.edu	4	under examination	2022-04-15	2024-09-15	link_to_nemertes4.pdf	link_to_main_diploma4.pdf	link_to_external_resources4	NULL
nikos.vasilakis@student.edu	5	finished	2022-05-20	2024-10-20	link_to_nemertes5.pdf	link_to_main_diploma5.pdf	link_to_external_resources5	NULL
ioannis.dimitriou@student.edu	6	pending	2022-06-25	2024-11-25	link_to_nemertes6.pdf	link_to_main_diploma6.pdf	link_to_external_resources6	NULL
katerina.kouli@student.edu	7	active	2022-07-30	2024-12-30	link_to_nemertes7.pdf	link_to_main_diploma7.pdf	link_to_external_resources7	NULL
eleni.kiriakidou@student.edu	8	canceled_by_professor	2022-08-10	2024-01-10	link_to_nemertes8.pdf	link_to_main_diploma8.pdf	link_to_external_resources8	NULL
antonis.papageorgiou@student.edu	9	under examination	2022-09-20	NULL	link_to_nemertes9.pdf	link_to_main_diploma9.pdf	link_to_external_resources9	NULL
vasilis.manousakis@student.edu	10	finished	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes10.pdf	link_to_main_diploma10.pdf	link_to_external_resources10	NULL
kostas.manolopoulos@student.edu	11	finished	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes11.pdf	link_to_main_diploma11.pdf	link_to_external_resources11	NULL
nikos.manolopoulos@student.edu	12	under examination	2022-10-15	2024-03-15	link_to_nemertes12.pdf	link_to_main_diploma12.pdf	link_to_external_resources12	NULL
alexandros.papadopoulos@student.edu	14	recalled	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
georgia.mavrou@student.edu	15	canceled_by_professor	2022-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
sofia.karagiorgi@student.edu	16	active	2024-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
petros.tsakalos@student.edu	17	pending	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
ioanna.makri@student.edu	18	active	2024-01-10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
dimitra.zafeiriou@student.edu	19	under examination	2024-01-10	NULL	NULL	NULL	NULL	50

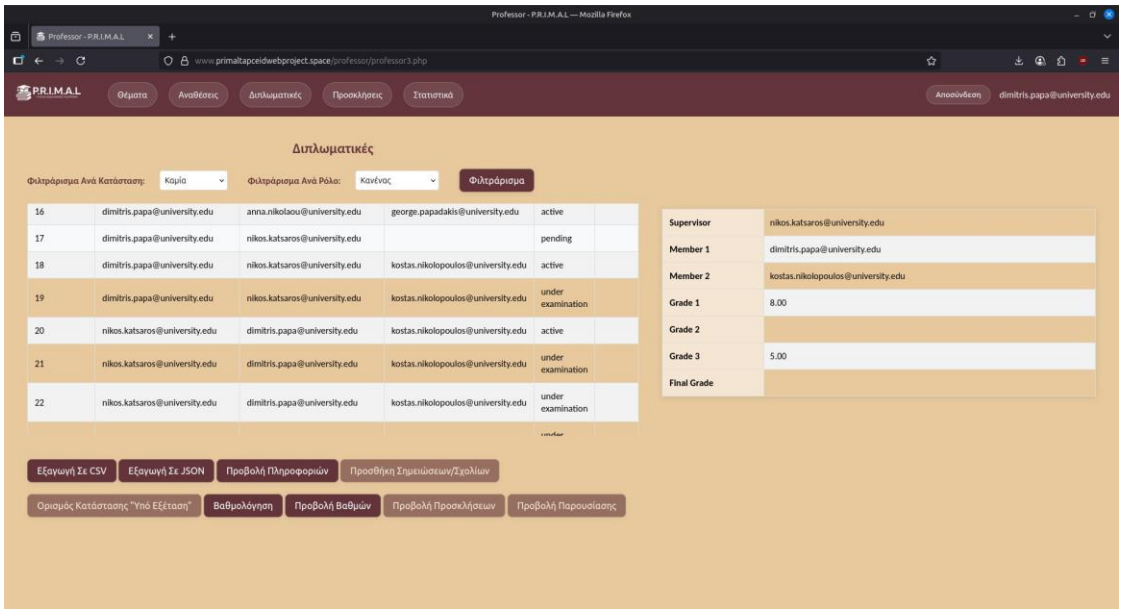
Όταν η επιλεγμένη διπλωματική του πίνακα είναι σε κατάσταση “Υπό Εξέταση”(under examination), ανεξαρτήτως του ρόλου του διδάσκοντα, ενεργοποιείται το κουμπί “View Grades”. Με το πάτημά του ο διδάσκων βλέπει τους βαθμούς που έχουν καταχωρήσει τα άλλα μέλη της τριμελούς σε έναν πίνακα που εμφανίζεται στο δεξιό μέρος της οθόνης του.

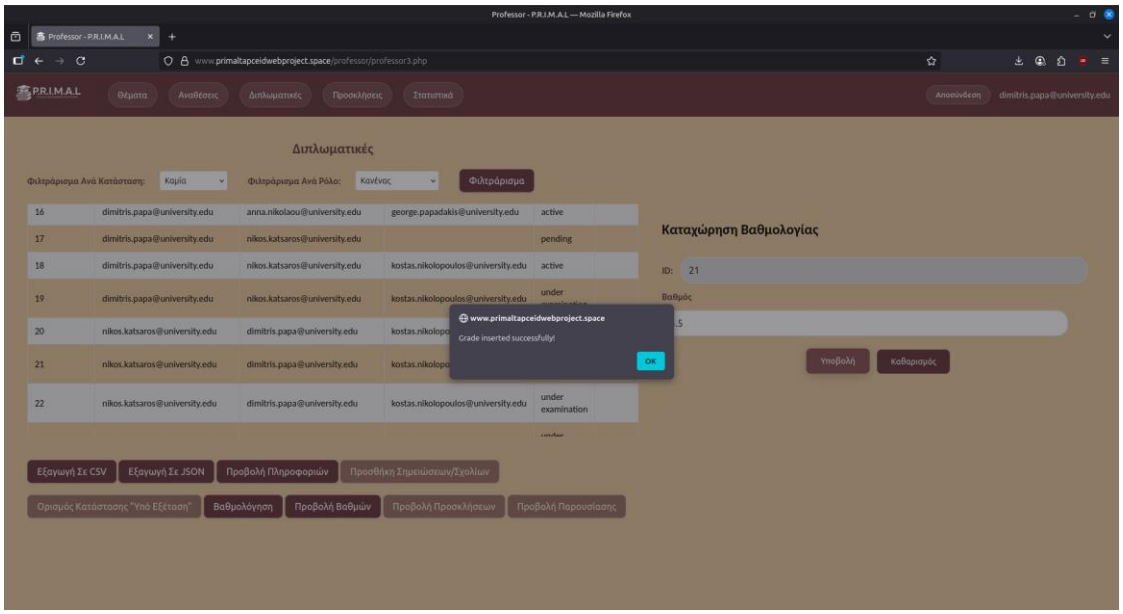


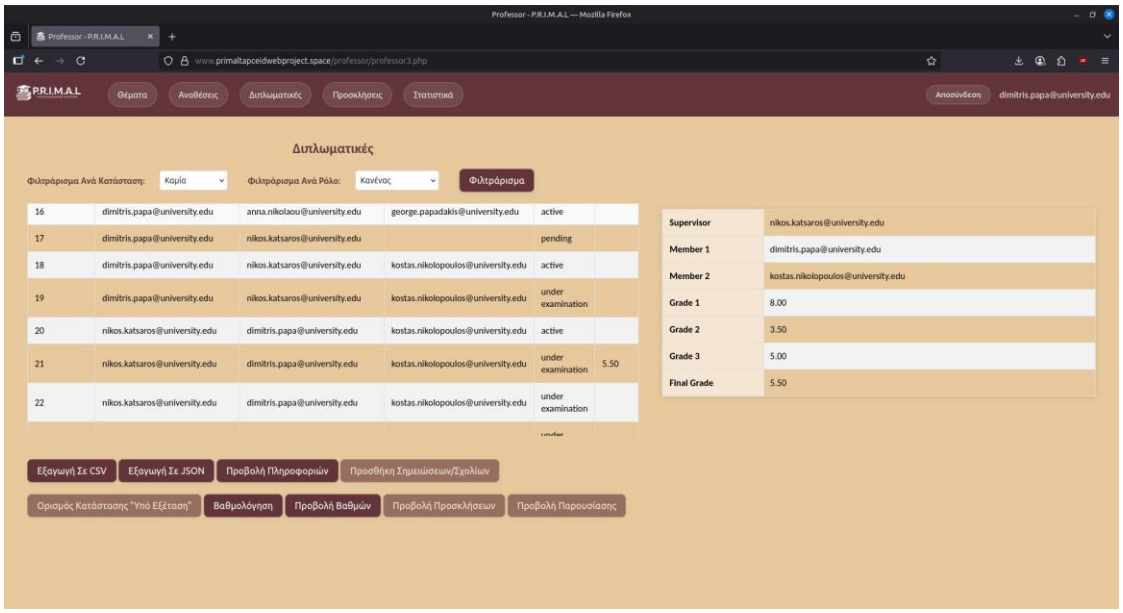
Όταν η επιλεγμένη διπλωματική του πίνακα είναι σε κατάσταση “Υπό Εξέταση”(under examination), τότε για τον Επιβλέπων διδάσκοντα ενεργοποιείται ΠΑΝΤΑ το κουμπί “Grade” με το πάτημα του οποίο δύναται να καταχωρήσει βαθμό για την επιλεγμένη διπλωματική. Για τους διδάσκοντες που είναι Μέλη, θα πρέπει να έχει πρώτα καταχωρήσει βαθμό ο Επιβλέπων ώστε να ενεργοποιηθεί για εκείνους το κουμπί “Grade”. Η λογική αυτή υλοποιείται εντός της Javascript συνάρτησης get() με κλήση του αρχείου supervisor_approval.php . Το τελευταίο ελέγχει τα παραπάνω στη βάση και επιστρέφει not null ή null τιμή του βαθμού του Επιβλέποντα, ώστε να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το κουμπί Grade αντίστοιχα.

Με το πάτημα του Grade εμφανίζεται μια φόρμα υποβολής βαθμού στο δεξιό μέρος της οθόνης. Με την καταχώρηση και στη συνέχεια το πάτημα της Υποβολής, καλείται το αρχείο insert_grade.php το οποίο καλεί τη συνάρτηση GradeSubmit() της βάσης και εισάγει τον βαθμό στη διπλωματική. Κατά σύμβαση, στην υλοποίησή μας ο βαθμός του ‘Επιβλέπων’ καταχωρείται πάντα στο πεδίο grade1 και οι βαθμοί των ‘Μέλος1’ και ‘Μέλος2’ στα πεδία grade2 και grade3 αντίστοιχα.

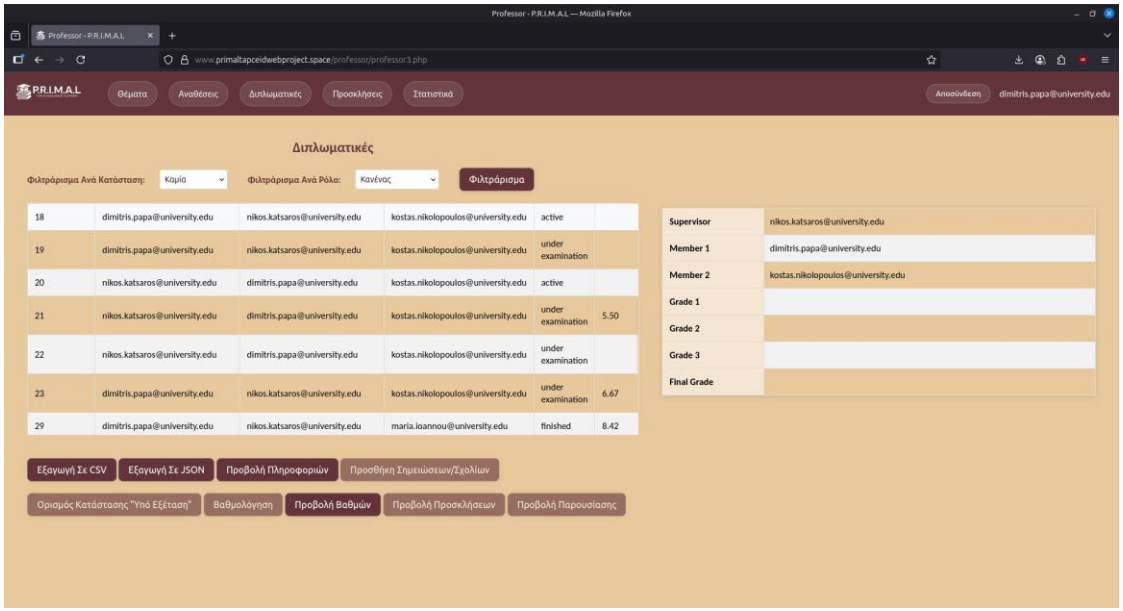
Ακολουθεί ένα παράδειγμα χρήσης όπου ο διδάσκων είναι μέλος και προσπαθεί να εισάγει βαθμό στη διπλωματική με id=21 . Πατάμε αρχικά το κουμπί View Grades για να δούμε αν ο Επιβέπων έχει καταχωρήσει βαθμό. Επειδή έχει καταχωρήσει, το κουμπί Grade θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Πατώντας το ο διδάσκων εισάγει τον βαθμό (3.5) και τον υποβάλλει. Στο τέλος ελέγχουμε και με το πάτημα του View Grades ότι όντως καταχωρήθηκε.


Professor - P.R.I.M.A.L — Mozilla Firefox
www.primaltapceidwebproject.space/professor/professor3.php
P.R.I.M.A.L
Θέματα
Αναθέσεις
Διπλωματικές
Προσκλήσεις
Στατιστικά
Αποσύνδεση
dimitris.papa@university.edu
Διπλωματικές
Φιλτράρισμα Ανά Κατάσταση:
Καμία
Φιλτράρισμα Ανά Ρόλο:
Κανένας
Φιλτράρισμα
16 dimitris.papa@university.edu anna.nikolaou@university.edu george.papadakis@university.edu active
17 dimitris.papa@university.edu nikos.katsaros@university.edu pending
18 dimitris.papa@university.edu nikos.katsaros@university.edu kostas.nikolopoulos@university.edu active
19 dimitris.papa@university.edu nikos.katsaros@university.edu kostas.nikolopoulos@university.edu under examination
20 nikos.katsaros@university.edu dimitris.papa@university.edu kostas.nikolopoulos@university.edu active
21 nikos.katsaros@university.edu dimitris.papa@university.edu kostas.nikolopoulos@university.edu under examination
22 nikos.katsaros@university.edu dimitris.papa@university.edu kostas.nikolopoulos@university.edu under examination
Supervisor nikos.katsaros@university.edu
Member 1 dimitris.papa@university.edu
Member 2 kostas.nikolopoulos@university.edu
Grade 1 8.00
Grade 2
Grade 3 5.00
Final Grade
Εξαγωγή Σε CSV
Εξαγωγή Σε JSON
Προβολή Πληροφοριών
Προσθήκη Σημειώσεων/Σχολίων
Ορισμός Κατάστασης "Υπό Εξέταση"
Βαθμολόγηση
Προβολή Βαθμών
Προβολή Προσκλήσεων
Προβολή Παρουσίασης


Professor - P.R.I.M.A.L — Mozilla Firefox
www.primaltapceidwebproject.space/professor/professor3.php
P.R.I.M.A.L
dimitris.papa@university.edu
Διπλωματικές
Καταχώρηση Βαθμολογίας
ID: 21
Βαθμός
Υποβολή
Καθαρισμός
www.primaltapceidwebproject.space
Grade inserted successfully!
OK
Εξαγωγή Σε CSV
Εξαγωγή Σε JSON
Προβολή Πληροφοριών
Προσθήκη Σημειώσεων/Σχολίων
Ορισμός Κατάστασης "Υπό Εξέταση"
Βαθμολόγηση
Προβολή Βαθμών
Προβολή Προσκλήσεων
Προβολή Παρουσίασης

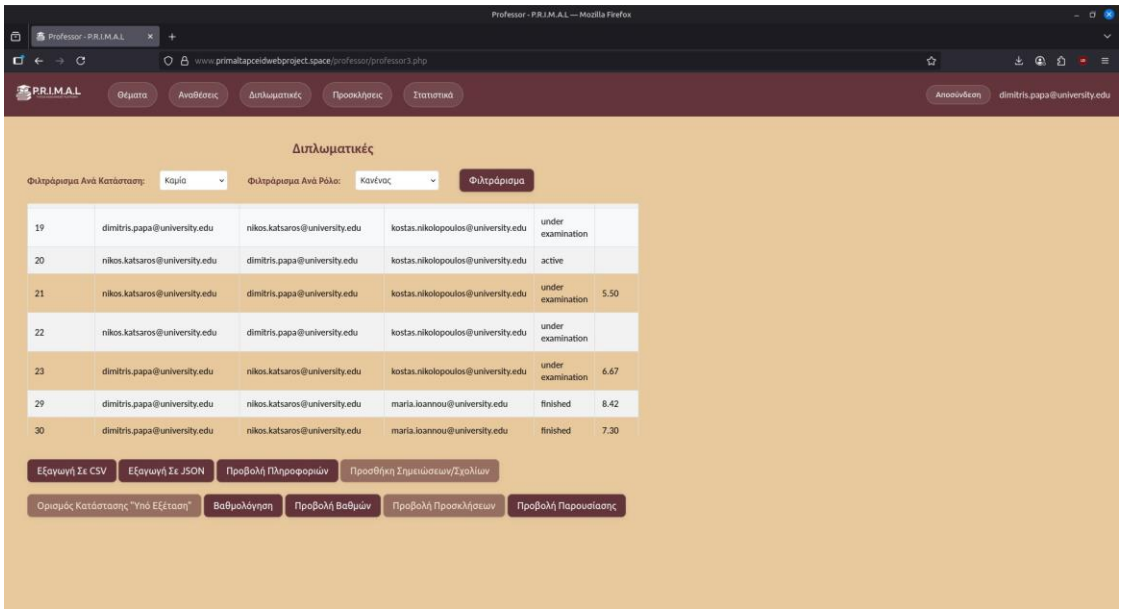


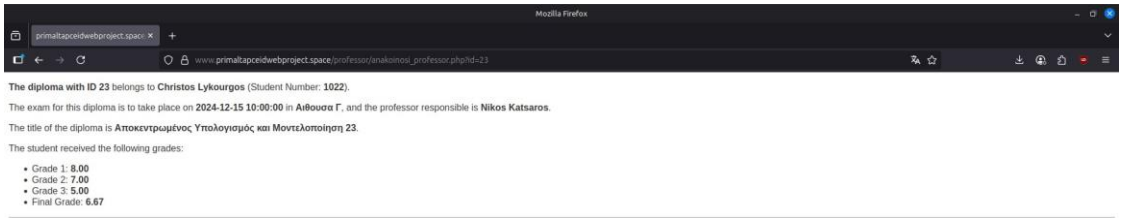
Εάν τώρα δεν έχει καταχωρήσει βαθμό ο Επιβλέπων το κουμπί Grade απενεργοποιείται (Περίπτωση διπλωματικής με ID=22 όπου ο επιβλέπων δεν έχει καταχωρήσει βαθμό):



Όταν η επιλεγμένη διπλωματική του πίνακα είναι σε κατάσταση “Υπό Εξέταση”(under examination), και μόνο εάν ο διδάσκων είναι Επιβλέπων, ενεργοποιείται το κουμπί “View Presentation”. Με το πάτημά του ο διδάσκων μπορεί να παράξει και να προβάλει το κείμενο της ανακοίνωσης για την παρουσίαση της διπλωματικής. Καλείται το αρχείο anakoinosi_professor.php το οποίο προβάλλει στην οθόνη τις λεπτομέρειες της παρουσίασης. Αν ο φοιτητής δεν έχει καταχωρήσει τις σχετικές λεπτομέρειες ακόμη, προβάλλεται η κενή σελίδα anakoinosi_professor.php.

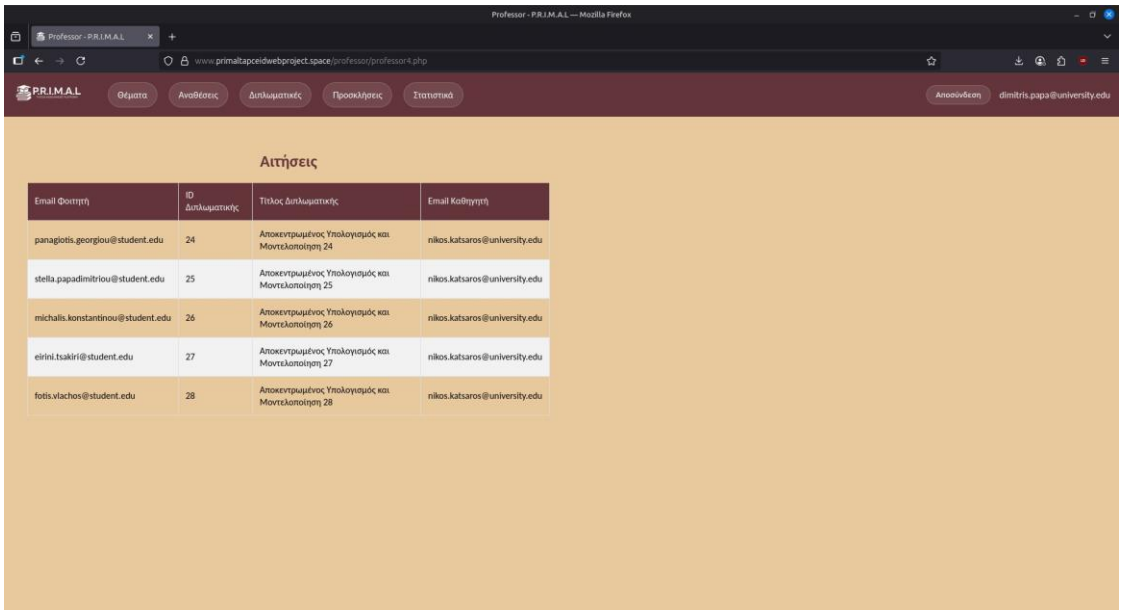
Ακολουθεί παράδειγμα χρήσης όπου ο φοιτητής έχει εισάγει τις απαραίτητες λεπτομέρειες και ο διδάσκων είναι επιβλέπων στη διπλωματική με ID=23:

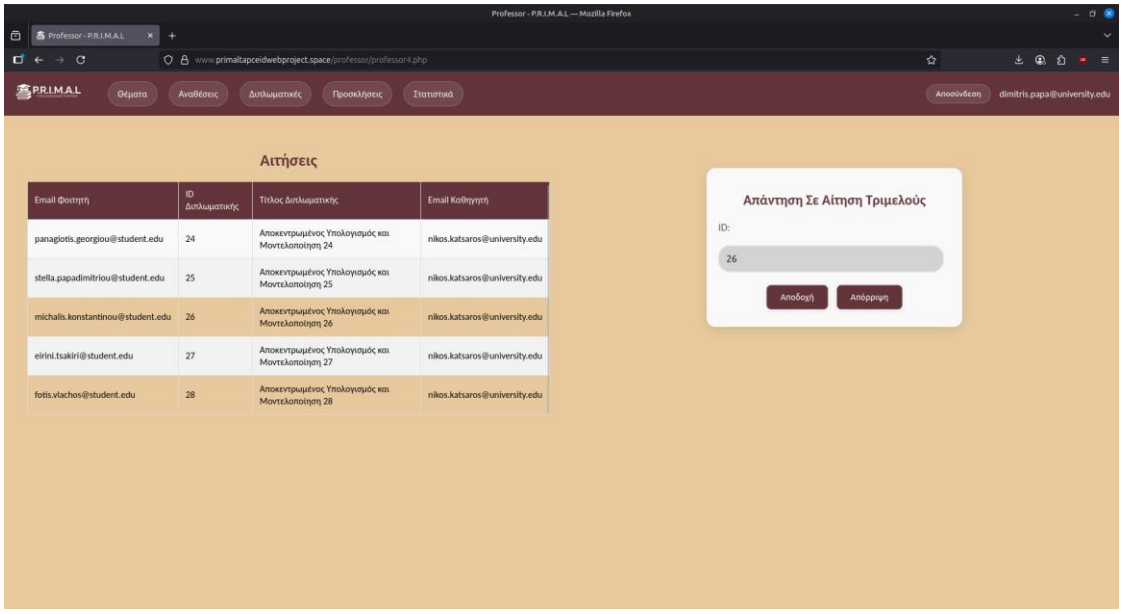




Σελίδα 4: Προβολή Προσκλήσεων σε Τριμελή

Στην αρχική σελίδα της προβολής προσκλήσεων (professor4.php), εμφανίζονται οι pending αιτήσεις για τον διδάσκοντα με την βοήθεια του αρχείου view_invites.php. Επίσης, εμφανίζεται το id και το θέμα της διπλωματικής για την διευκόλυνση του διδάσκοντα καθώς και το email του φοιτητή και του επιβλέποντα καθηγητή.





Η πιο απλή περίπτωση είναι ο διδάσκων να απορρίψει μια αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνεται μόνο ο πίνακας των αιτήσεων και το status γίνεται από pending declined. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει στην περίπτωση όπου ο διδάσκων αποδεχτεί μία αίτηση. Η αποδοχή των αιτήσεων γίνεται με το αρχείο accept.php και την συνάρτηση της βάσης accept().

Για την αποδοχή μιας αίτησης σε τριμελή επιτροπή από τους διδάσκοντες, μας ενδιαφέρουν 3 πίνακες: ο πίνακας anathesi_diplomatikis στον οποίο πρέπει το status από pending να γίνει active όταν συμπληρωθούν όλα τα μέλη της τριμελούς, ο πίνακας prosklisi_se_trimeli που το status γίνεται accepted και ο πίνακας trimelis_epitropi_diplomatikis στον οποίο συμπληρώνονται οι καθηγητές όταν αποδέχονται την αίτηση.

Θα επικεντρωθούμε στις διπλωματικές με id 25 και 26. Όπως φαίνεται παρακάτω, και οι δύο είναι σε κατάσταση pending, αλλά η διπλωματική 25 χρειάζεται ένα ακόμα μέλος επιτροπής ενώ η 26 δύο.

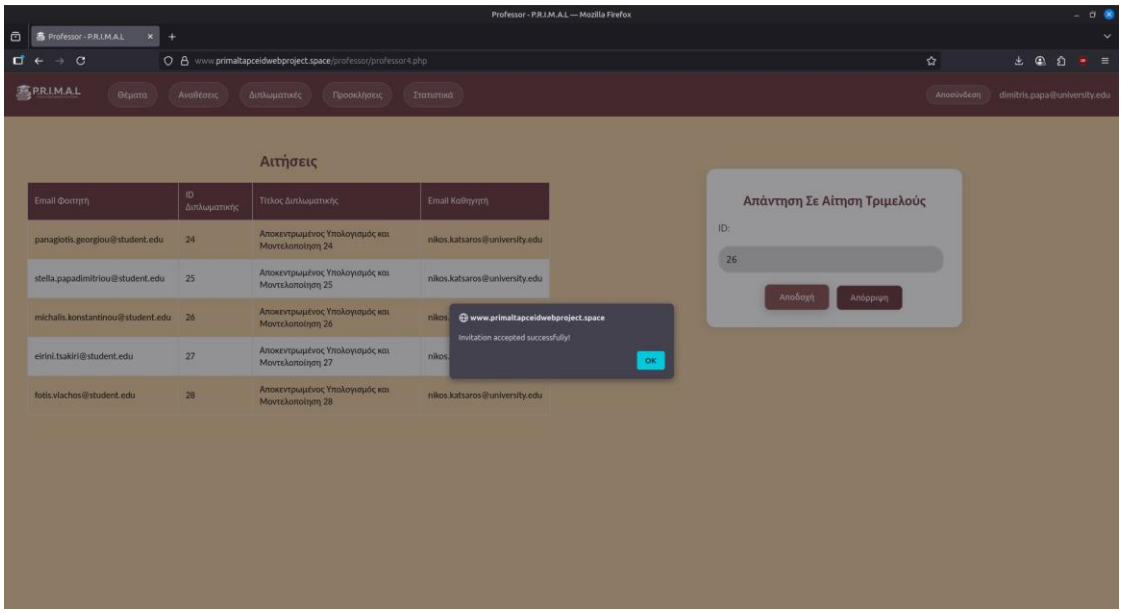
Σύμφωνα με το testfile, οι πίνακες της βάσης αρχικά έχουν τις παρακάτω εγγραφές (με την σειρά που εμφανίζονται, είναι οι πίνακες anathesi_diplomatikis, prosklisi_se_trimeli και trimelis_epitropi_diplomatikis):

panagiotis.georgiou@student.edu	24	pending	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
stella.papadimitriou@student.edu	25	pending	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
michalis.konstantinou@student.edu	26	pending	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
eirini.tsakiri@student.edu	27	pending	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
fotis.vlachos@student.edu	28	active	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
alexpoulos@student.edu	29	finished	2024-01-15	2024-12-15	http://example.com/nemertes/101	path/to/diploma1.pdf	http://example.com/external_link1	NULL
georvrou@student.edu	30	finished	2024-03-01	2025-01-01	http://example.com/nemertes/102	path/to/diploma2.pdf	http://example.com/external_link2	NULL
sofigiorgi@student.edu	31	finished	2024-02-20	2026-01-01	http://example.com/nemertes/103	path/to/diploma3.pdf	http://example.com/external_link3	NULL

panagiotis.georgiou@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	24	pending	NULL	2024-01-10
stella.papadimitriou@student.edu	dimitris.papa@university.edu	25	pending	NULL	2024-01-10
stella.papadimitriou@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	25	pending	NULL	2024-01-10
michalis.konstantinou@student.edu	dimitris.papa@university.edu	26	pending	NULL	2024-01-10
michalis.konstantinou@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	26	pending	NULL	2024-01-10
eirini.tsakiri@student.edu	dimitris.papa@university.edu	27	pending	NULL	2024-01-10
eirini.tsakiri@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	27	pending	NULL	2024-01-10
fotis.vlachos@student.edu	dimitris.papa@university.edu	28	pending	NULL	2024-01-10

23	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	kostas.nikolopoulos@university.edu
24	nikos.katsaros@university.edu	maria.ioannou@university.edu	NULL
25	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	NULL
26	nikos.katsaros@university.edu	NULL	NULL
27	nikos.katsaros@university.edu	NULL	NULL

Έστω ότι ο διδάσκων αποδέχεται την αίτηση για την διπλωματική 26.

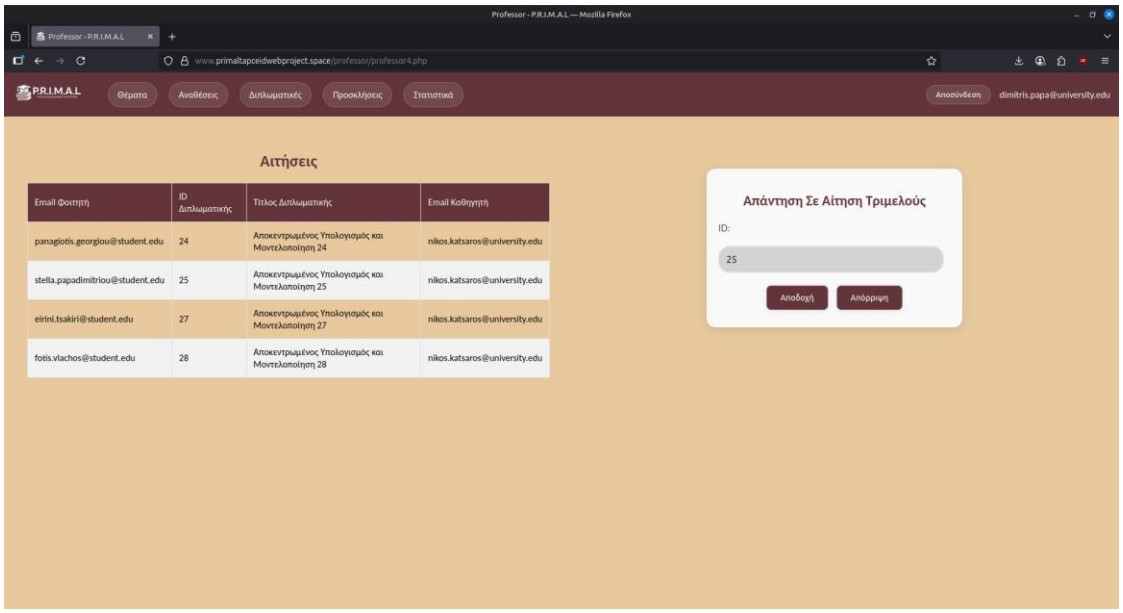


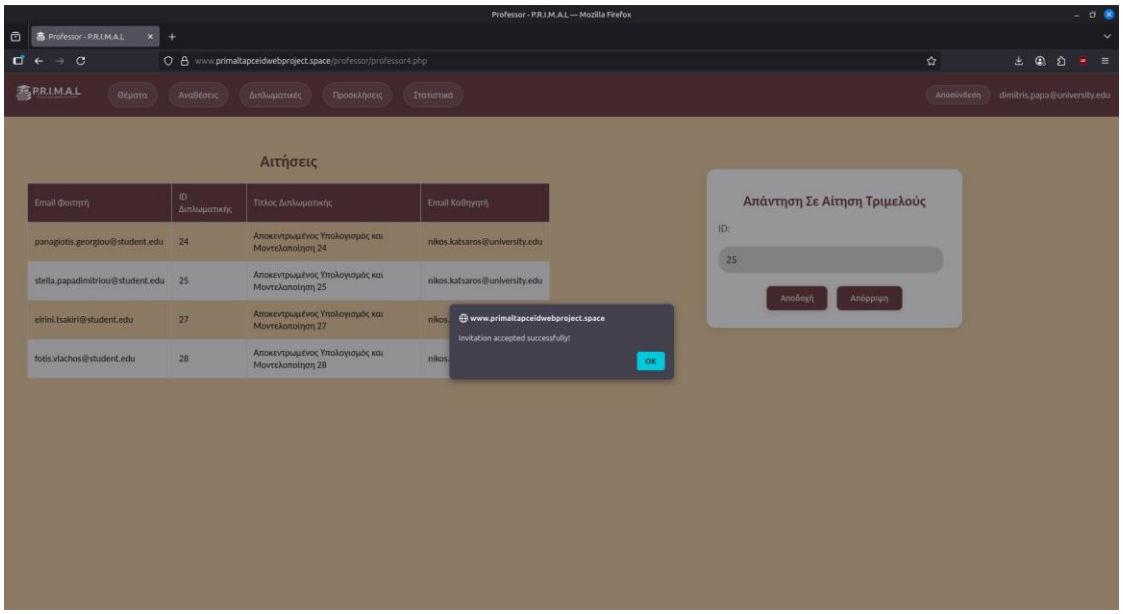
Τότε, οι πίνακες trimelis_epitropi_diplomatikis και prosklisi_se_trimeli της βάσης ενημερώνονται ως εξής:

24	nikos.katsaros@university.edu	maria.ioannou@university.edu	*NULL*
25	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	*NULL*
26	nikos.katsaros@university.edu	dimitris.papa@university.edu	*NULL*
27	nikos.katsaros@university.edu	*NULL*	*NULL*
28	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	maria.ioannou@university.edu

petros.tsakalos@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	17	accepted	2024-11-11	2024-01-10
panagiotis.georgiou@student.edu	dimitris.papa@university.edu	24	pending	*NULL*	2024-01-10
panagiotis.georgiou@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	24	pending	*NULL*	2024-01-10
stella.papadimitriou@student.edu	dimitris.papa@university.edu	25	pending	*NULL*	2024-01-10
stella.papadimitriou@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	25	pending	*NULL*	2024-01-10
michalis.konstantinou@student.edu	dimitris.papa@university.edu	26	accepted	2025-09-20	2024-01-10
michalis.konstantinou@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	26	pending	*NULL*	2024-01-10
eirini.tsakiri@student.edu	dimitris.papa@university.edu	27	pending	*NULL*	2024-01-10
eirini.tsakiri@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	27	pending	*NULL*	2024-01-10

Δηλαδή στην τριμελή συμπληρώθηκε το δεύτερο μέλος της και η αίτηση πήρε status = accepted μεreply_date σημερινό (δεν υπάρχει αλλαγή στον πίνακα anathesi_diplomatikis). Στην περίπτωση όμως που με την αποδοχή της αίτησης συμπληρώνεται το τελευταίο μέλος της τριμελούς, όπως στην περίπτωση με id 25, τότε βλέπουμε τις παρακάτω αλλαγές στους πίνακες:





23	dimitris.papa@university.edu	nikos.katsaros@university.edu	kostas.nikolopoulos@university.edu
24	nikos.katsaros@university.edu	maria.ioannou@university.edu	*NULL*
25	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	dimitris.papa@university.edu
26	nikos.katsaros@university.edu	dimitris.papa@university.edu	*NULL*
27	nikos.katsaros@university.edu	*NULL*	*NULL*
28	nikos.katsaros@university.edu	anna.nikolaou@university.edu	maria.ioannou@university.edu

eirini.spanou@student.edu	21	under examination	2024-01-10	*NULL*	link	../uploads/students/21.pdf	links	*NULL*
anastasia.koutra@student.edu	22	under examination	2024-01-10	*NULL*	link	../uploads/students/22.pdf	links	*NULL*
christos.lykourgos@student.edu	23	under examination	2024-01-10	2025-01-10	link	../uploads/students/22.pdf	links	*NULL*
panagiotis.georgiou@student.edu	24	pending	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*
stella.papadimitriou@student.edu	25	active	2025-09-20	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*
michalis.konstantinou@student.edu	26	pending	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*
eirini.tsakiri@student.edu	27	pending	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*

panagiotis.georgiou@student.edu	dimitris.papa@university.edu	24	pending	NULL	2024-01-10
panagiotis.georgiou@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	24	pending	NULL	2024-01-10
stella.papadimitriou@student.edu	dimitris.papa@university.edu	25	accepted	2025-09-20	2024-01-10
stella.papadimitriou@student.edu	nikos.katsaros@university.edu	25	declined	2025-09-20	2024-01-10
michalis.konstantinou@student.edu	dimitris.papa@university.edu	26	accepted	2025-09-20	2024-01-10

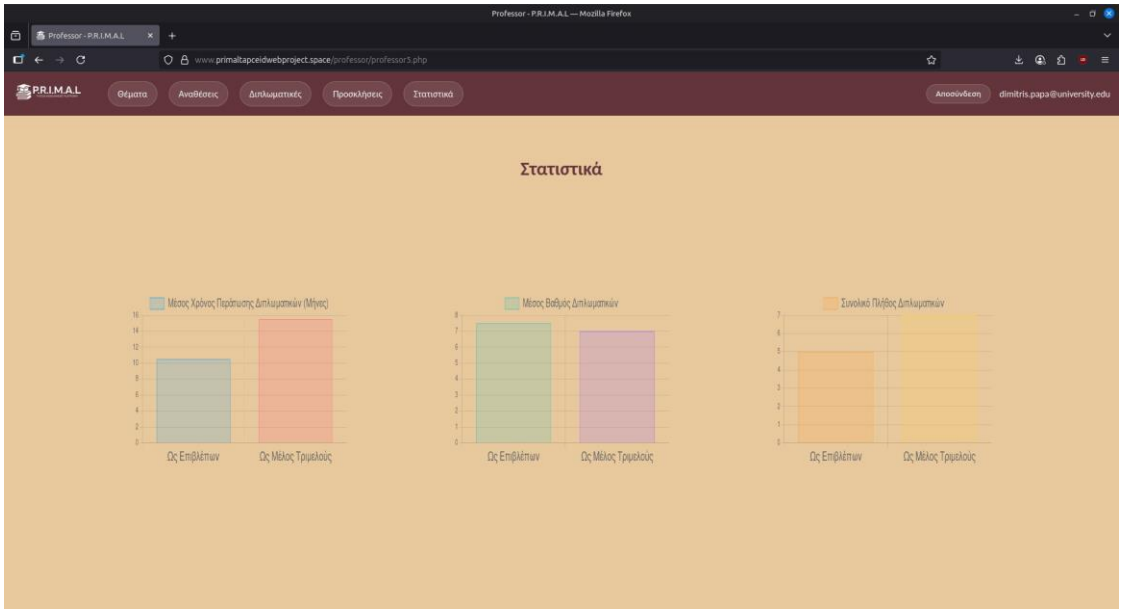
Δηλαδή, αφού συμπληρώθηκε το τελευταίο μέλος της επιτροπής, η διπλωματική με id 25 από pending έγινε active με start_date την σημερινή και παράλληλα οι υπόλοιπες αιτήσεις που ήταν pending για την συγκεκριμένη διπλωματική έγιναν αυτόματα declined (φαίνεται από την δεύτερη αίτηση για την διπλωματική 25).

Η παραπάνω απαίτηση του συστήματος (Μόλις το απαραίτητο πλήθος προσκεκλημένων Διδασκόντων (δύο) έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση, η ΔΕ αυτόματα μεταπίπτει στην κατάσταση «Ενεργή» και ακυρώνονται οι προσκλήσεις προς πρόσθετα μέλη Διδάσκοντες) ορίζεται στα πλαίσια της εκφώνησης του φοιτητή (Φοιτητής/τρια -> 3 -> Υπό Ανάθεση) αλλά συμπεριλήφθηκε εδώ καθώς ήταν πιο εύκολη η ενσωμάτωση στην ήδη υπάρχουσα συνάρτηση accept.

Σελίδα 5: Προβολή Στατιστικών

Το κάθε ένα από τα έξι στατιστικά που απαιτούνται δημιουργείται με ένα κατάλληλο select στην βάση. Επειδή και τα έξι select στο αρχείο stats.php επιστρέφουν

αριθμητική τιμή, με πέντε unions τοποθετούνται όλα σε έναν πίνακα ο οποίος ‘γυρνάει’ στο αρχείο professor5.php. Το professor5.php στην συνέχεια χωρίζει τις 6 αριθμητικές τιμές ανά δυο και δημιουργεί bar graphs με την βιβλιοθήκη Chart.js της Javascript. Το αποτέλεσμα από τα insert του testfile είναι το παρακάτω:

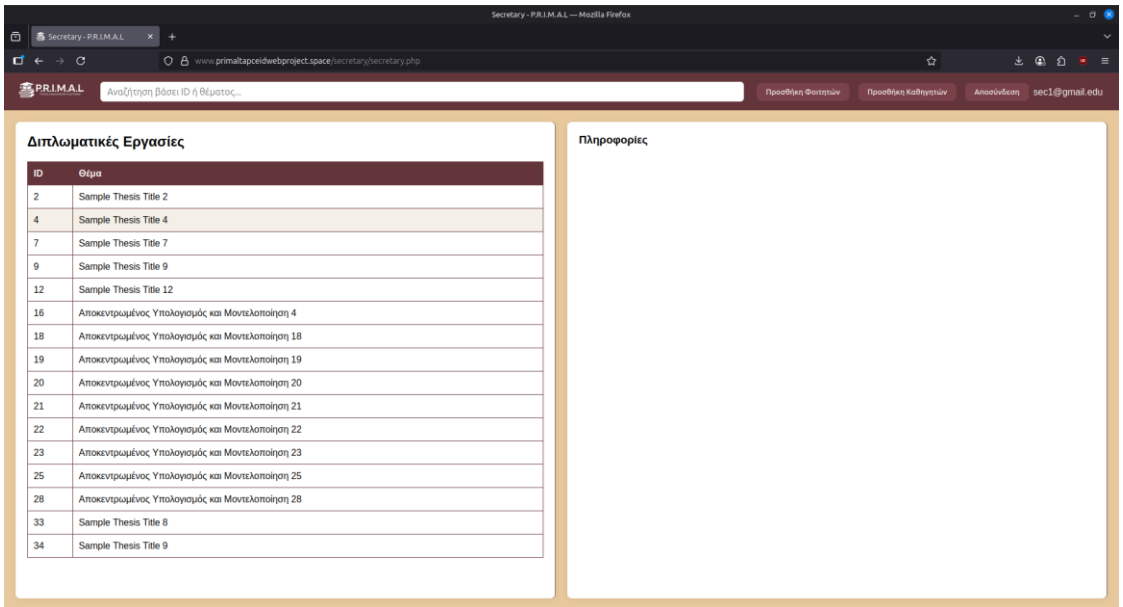


Γραμματεία

Τα αρχεία της γραμματείας περιέχονται στο φάκελο secretary και αποτελούνται από PHP και τα αντίστοιχα CSS αρχεία. Όλα ελέγχουν δύο session variables για να επιτρέψουν την πρόσβαση στη σελίδα που η πρώτη ελέγχει αν ο χρήστης είναι logged in και η δεύτερη ελέγχει αν ο χρήστης είναι τύπου «γραμματεία». Αν δεν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από τις παραπάνω συνθήκες, τότε η σύνοδος καταστρέφεται και ο χρήστης ανακατευθύνεται στο homepage. Τα front-end PHP files περιορίζουν τη χρήση PHP στους δύο παραπάνω ελέγχους, ενώ τα back-end τη χρησιμοποιούν για τα ερωτήματα στη βάση.

Σελίδα 1: Γενική Επισκόπηση

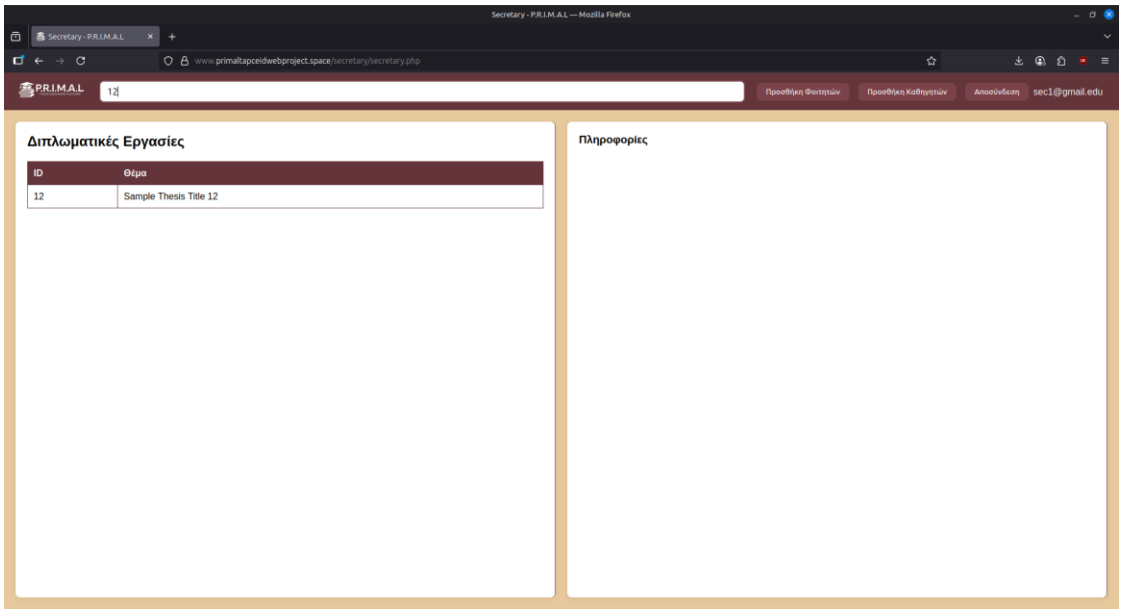
Η αρχική σελίδα (secretary.php) περιέχει στα αριστερά έναν πίνακα με τις τρέχουσες διπλωματικές εργασίες. Πάνω από αυτόν υπάρχει ένα home button που κάνει reload τη σελίδα αν ο χρήστης είναι σε αυτή ή τον ανακατευθύνει σε αυτή αν δεν είναι, όπως και ένα search bar το οποίο φιλτράρει τις διπλωματικές, βάσει του τίτλου ή του id τους.



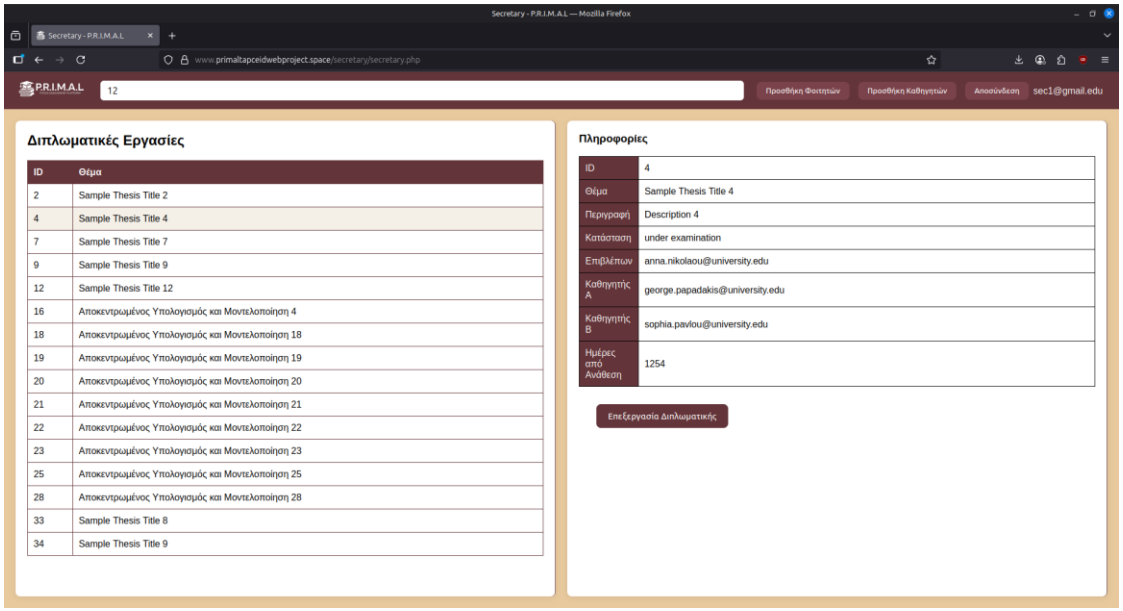
ID	Θέμα
2	Sample Thesis Title 2
4	Sample Thesis Title 4
7	Sample Thesis Title 7
9	Sample Thesis Title 9
12	Sample Thesis Title 12
16	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 4
18	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 18
19	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 19
20	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 20
21	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 21
22	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 22
23	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 23
25	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 25
28	Αποκεντρωμένος Υπολογισμός και Μοντελοποίηση 28
33	Sample Thesis Title 8
34	Sample Thesis Title 9

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

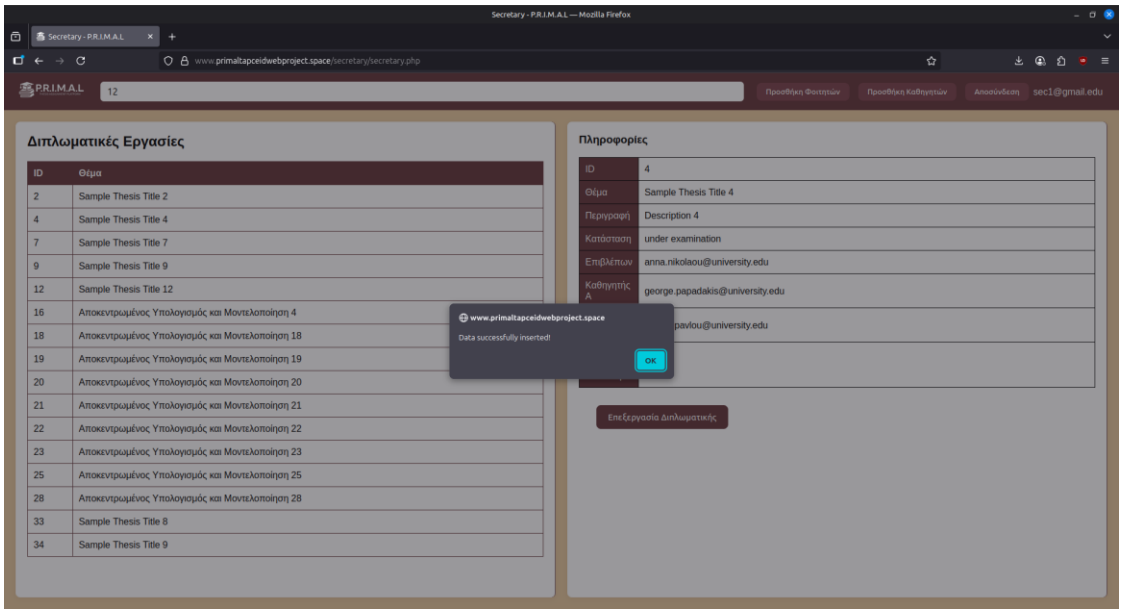
Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα χρήσης του search bar.



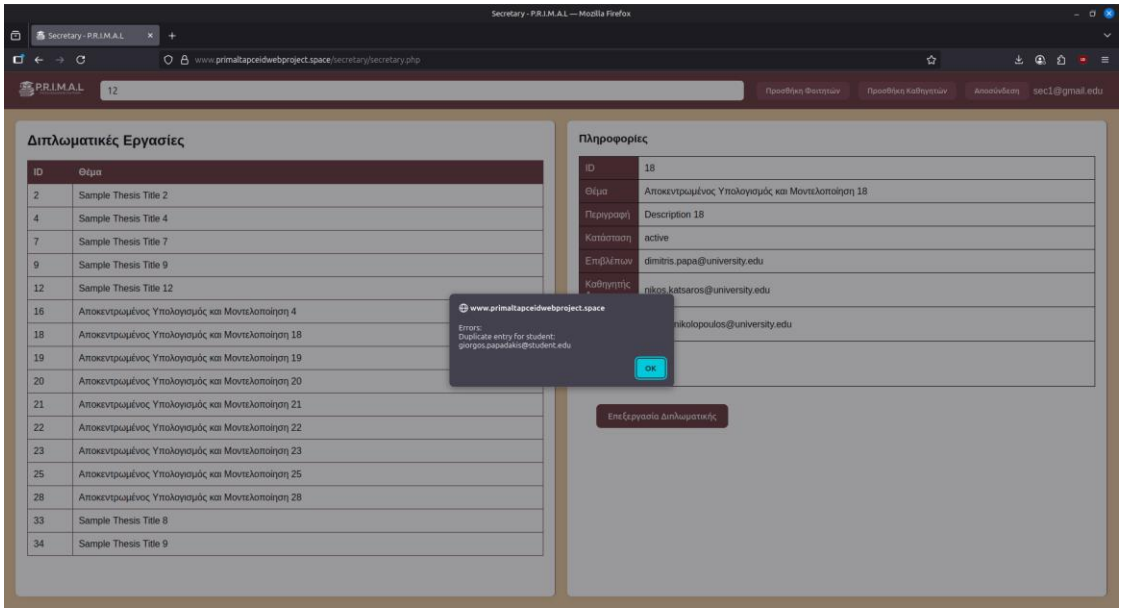
Αν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω σε κάποια διπλωματική, τότε στο δεξί μέρος της σελίδας ανοίγει ένας πίνακας με τα στοιχεία της διπλωματικής.



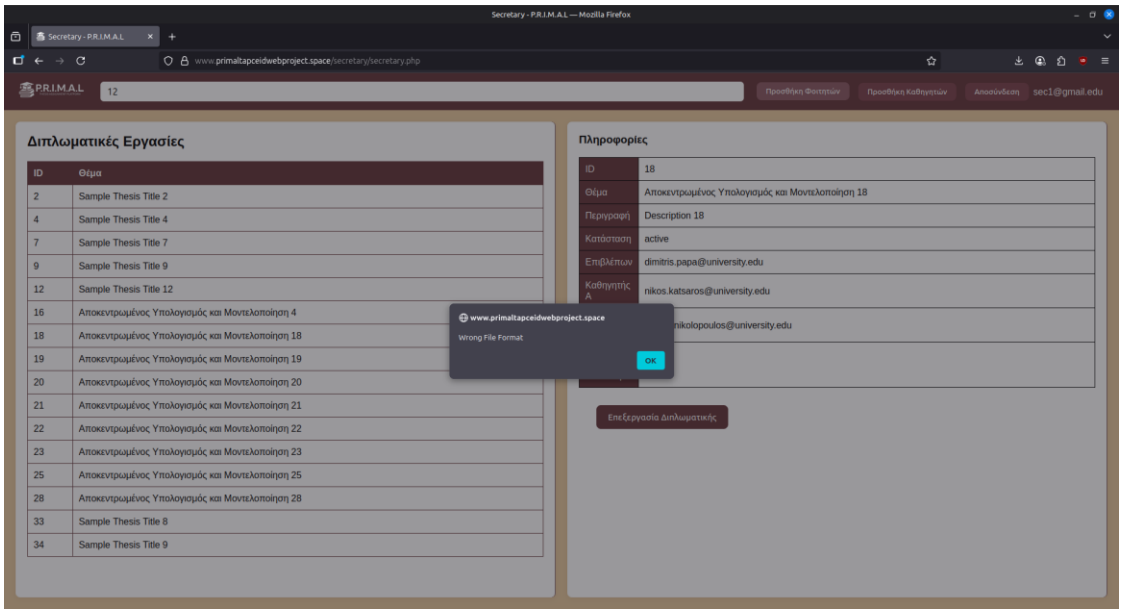
Στο πάνω δεξί μέρος του navigation menu βρίσκεται το email του συνδεδεμένου χρήστη, ένα logout button που καταστρέφει το session και ανακατευθύνει το χρήστη στο homepage και δύο κουμπιά για την εισαγωγή φοιτητών και καθηγητών αντίστοιχα. Αν πατηθεί ένα από τα δύο κουμπιά και εισαχθεί επιτυχώς σύνολο χρηστών, τότε εμφανίζεται το μήνυμα:



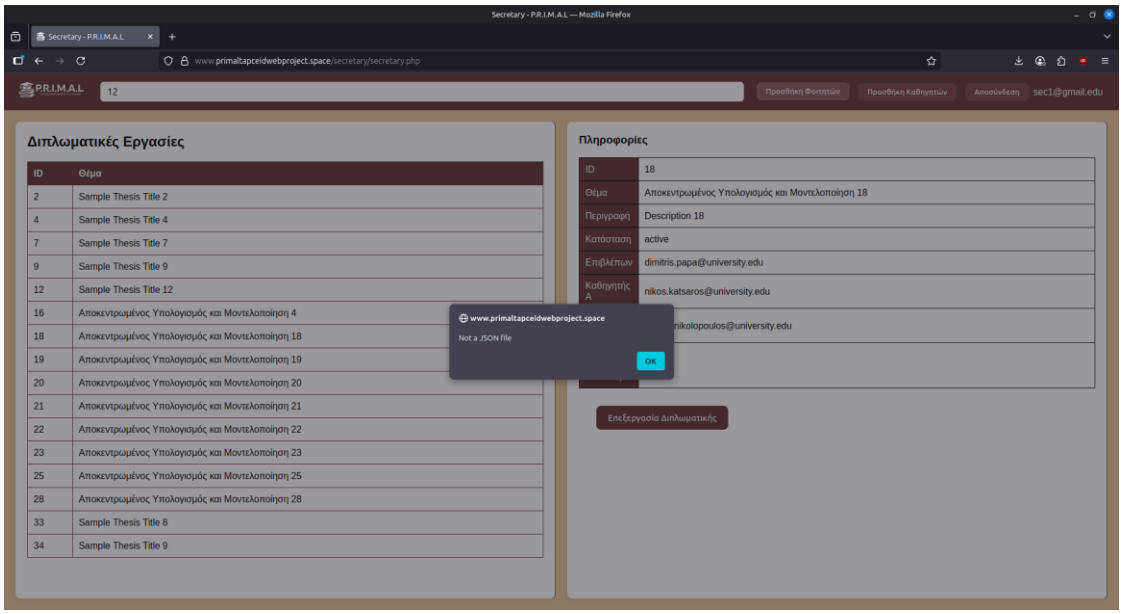
Αν εισαχθούν σωστού format δεδομένα που δημιουργούν θέμα στη βάση ο χρήστης επίσης ενημερώνεται.



Αν εισαχθεί json file που δεν έχει την κατάλληλη δομή, όπως αν επιχειρήσει ο χρήστης να εισαγάγει καθηγητές στον πίνακα φοιτητών, ενημερώνεται με μήνυμα:

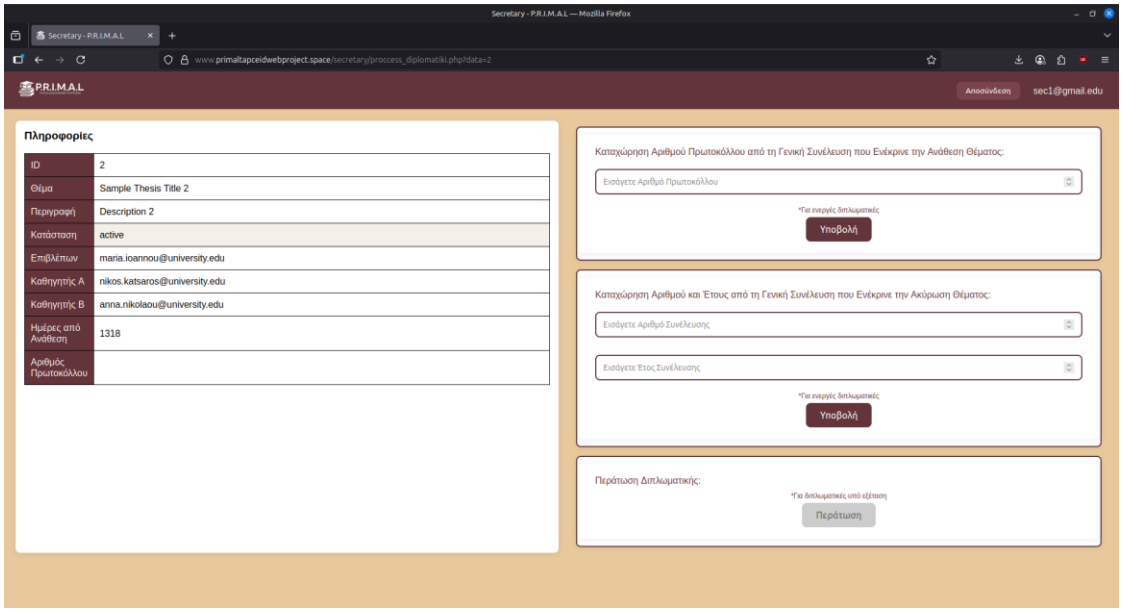


Τέλος, αν το file δεν είναι τύπου json, πάλι ο χρήστης ενημερώνεται με μήνυμα:

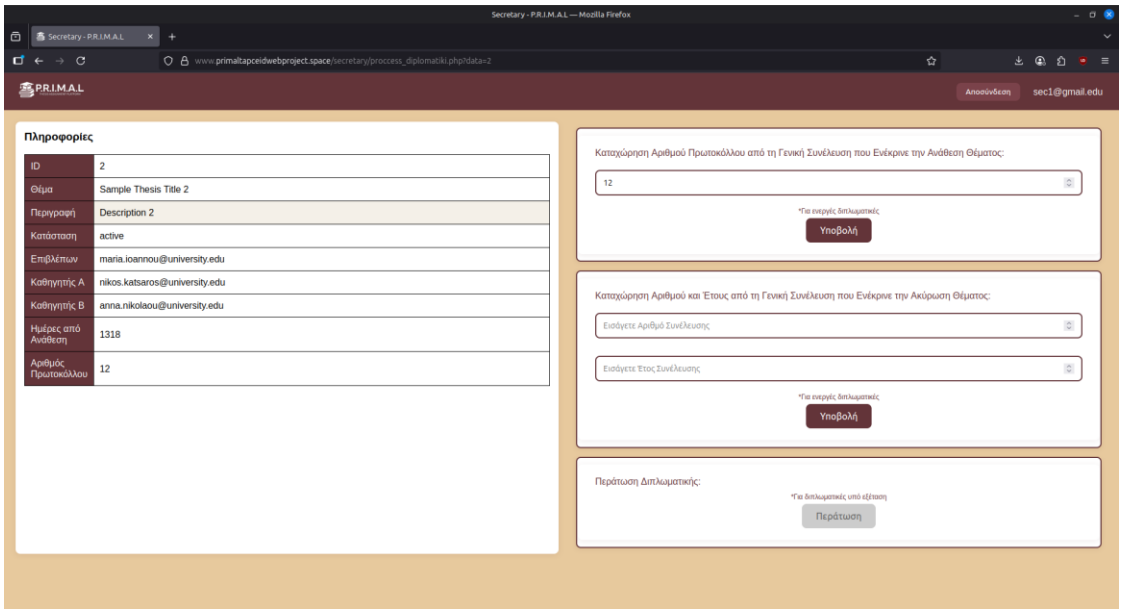


Σελίδα 2: Επεξεργασία Διπλωματικής

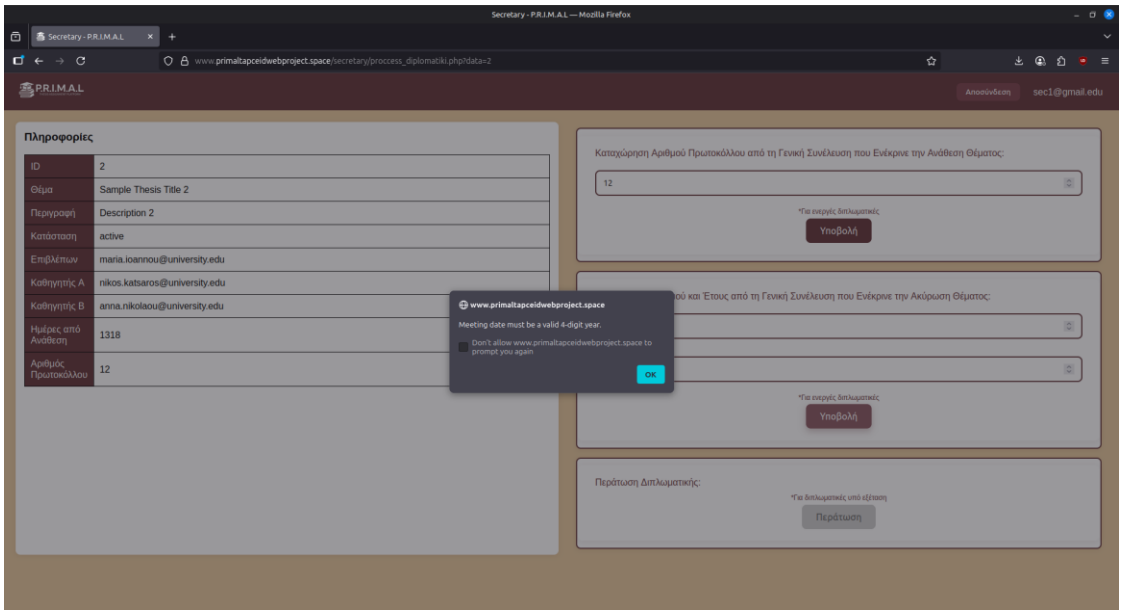
Στη δεύτερη σελίδα (proccess_diplomatiki.php) στα αριστερά βρίσκεται ένας πίνακας που περιέχει τα στοιχεία της διπλωματικής και στα δεξιά τρείς φόρμες που επεξεργάζονται τη διπλωματική ανάλογα με την κατάστασή της. Η πρώτη φόρμα εισάγει αριθμό πρωτοκόλλου συνέλευσης που ενέκρινε την ανάθεση θέματος, η δεύτερη εισάγει αριθμό συνέλευσης και έτος που εγκρίθηκε η ακύρωση θέματος και η τελευταία περατώνει τη διπλωματική.



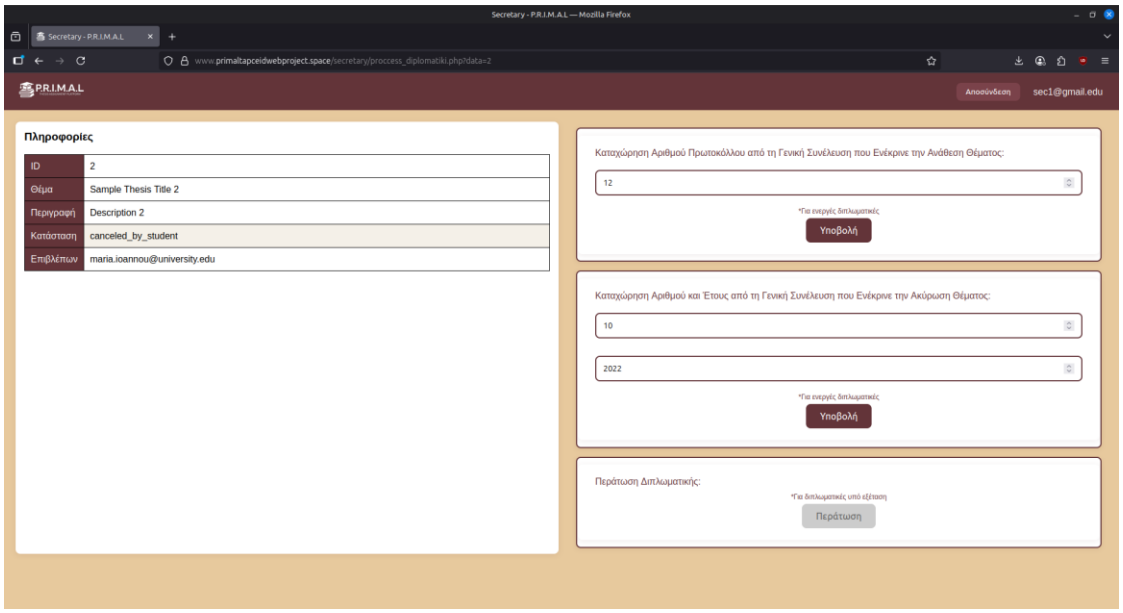
Τα δύο πρώτα κουμπιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ενεργές διπλωματικές. Παρακάτω φαίνεται παράδειγμα εισαγωγής αριθμού πρωτοκόλλου και ενημέρωση του πίνακα.



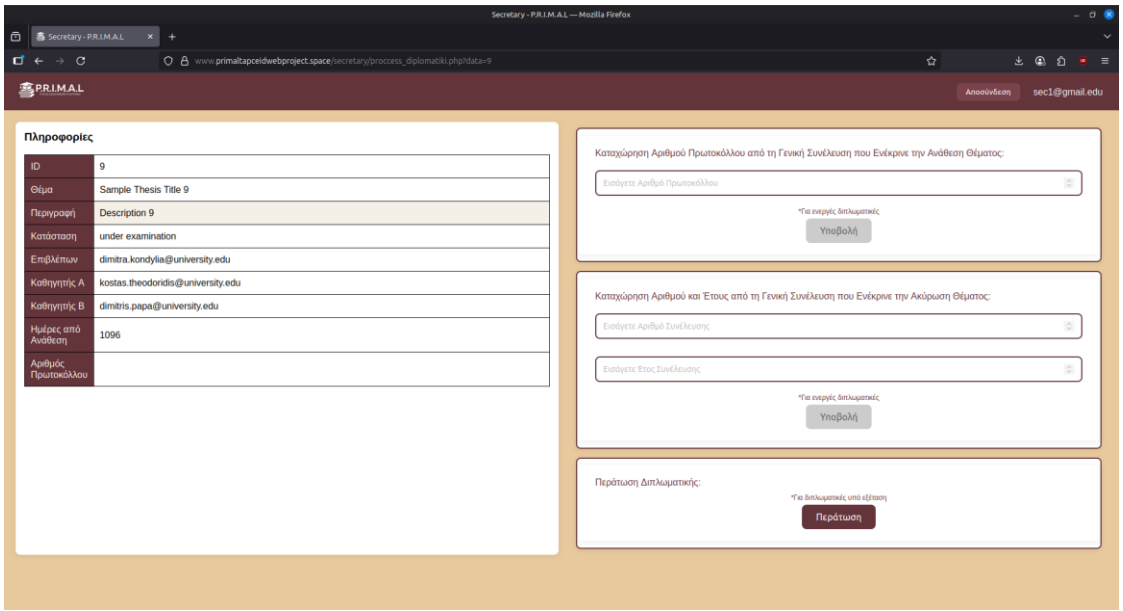
Παρατίθεται και ένα παράδειγμα ακύρωσης διπλωματικής (με αίτηση του φοιτητή), δηλαδή χρήσης της δεύτερης φόρμας και ενημέρωση του πίνακα. Στις φόρμες γίνεται και έλεγχος εγκυρότητας του format των δεδομένων. Το παρκάτω παράδειγμα είναι λάθος ακύρωση λόγω εισαγωγής έτους τριών ψηφίων.

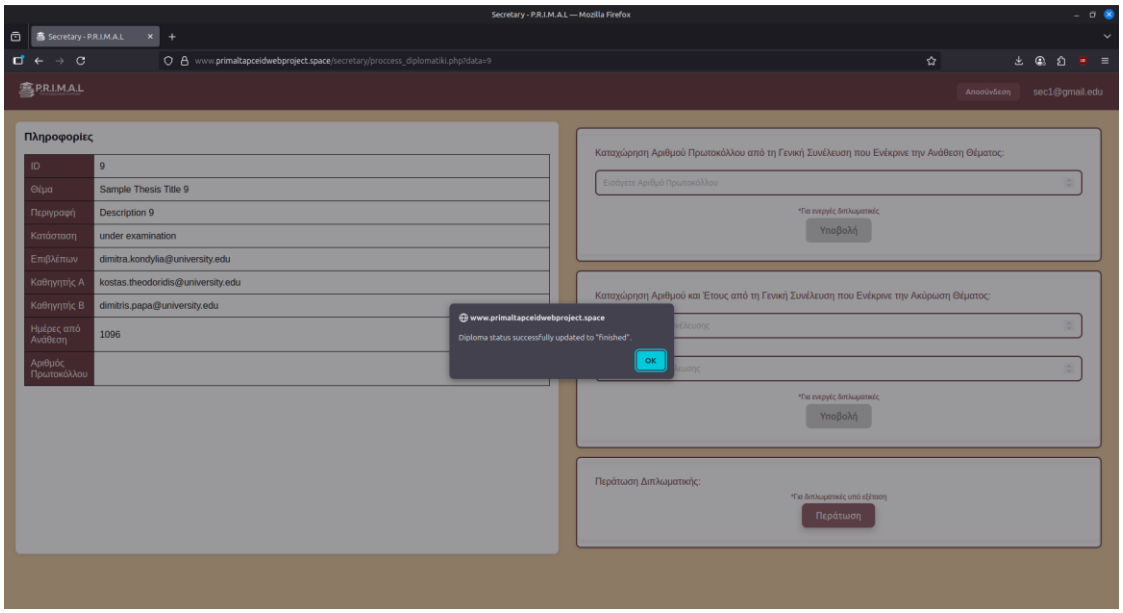


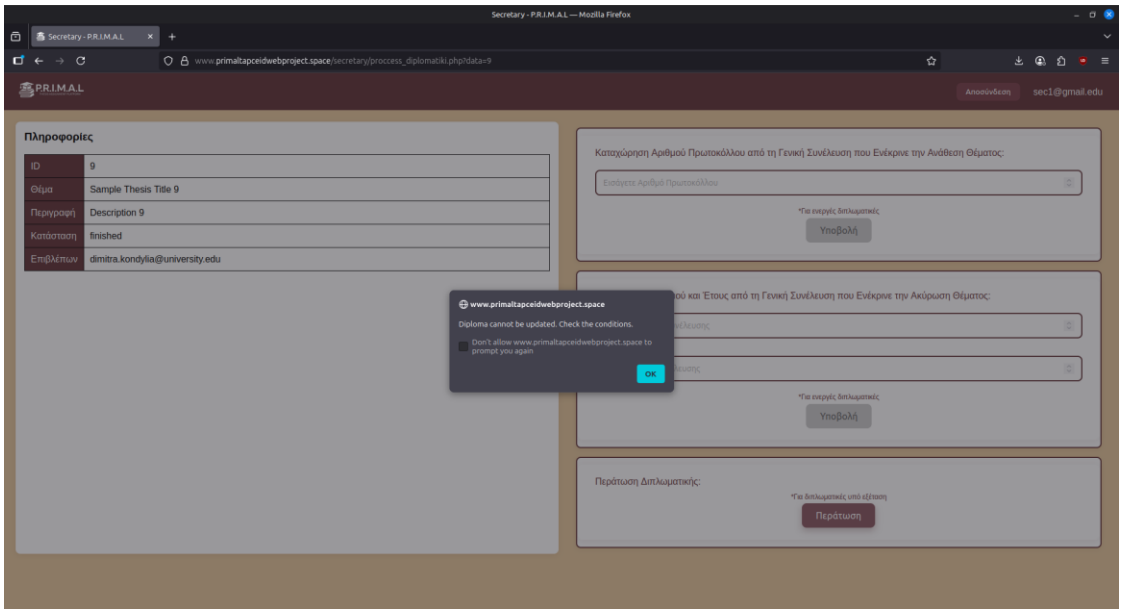
Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει το αποτέλεσμα επιτυχούς ακύρωσης και ενημέρωσης του πίνακα.



Το τελευταίο κουμπί περατώνει τη διπλωματική. Κριτήρια για την περάτωσή της είναι να βρίσκεται σε κατάσταση «υπό εξέταση», να έχει αναρτηθεί ο σύνδεσμος προς τη Νημερτή και να έχει προβιβάσιμο βαθμό. Αν δεν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από τις τρείς συνθήκες, ο χρήστης ενημερώνεται με μήνυμα.



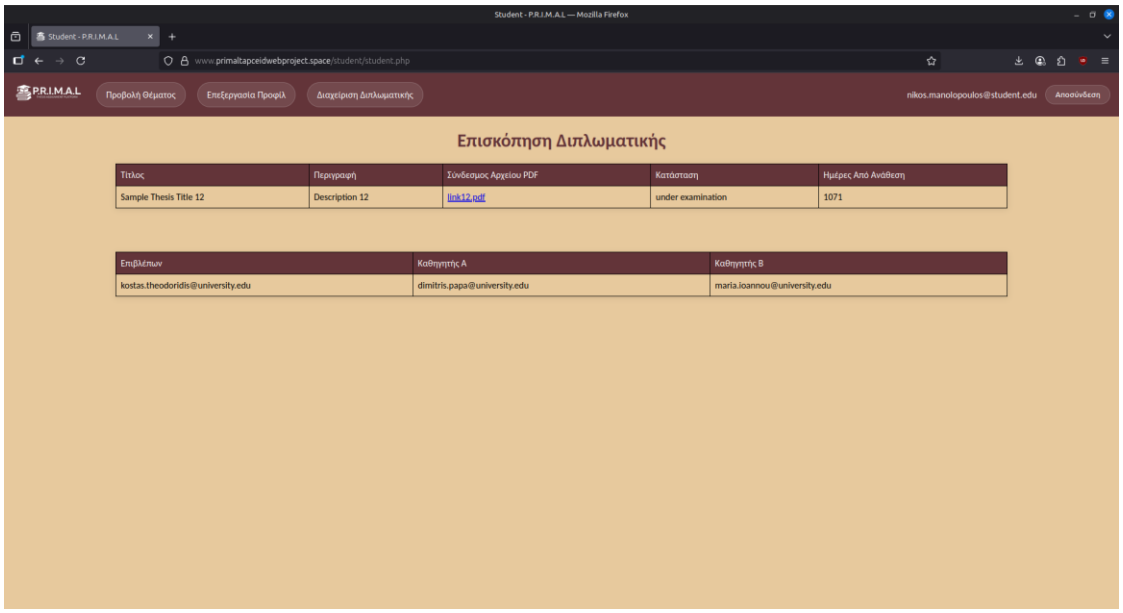

Secretary - P.R.I.M.A.L — Mozilla Firefox
www.primaltapceidwebproject.space/secretary/proccess_diplomatiki.php?data=9
P.R.I.M.A.L
Αποσύνδεση
sec1@gmail.edu
Πληροφορίες
ID 9
Θέμα Sample Thesis Title 9
Περιγραφή Description 9
Κατάσταση under examination
Επιβλέπων dimitra.kondylia@university.edu
Καθηγητής Α kostas.theodoridis@university.edu
Καθηγητής Β dimitris.papa@university.edu
Ημέρες από Ανάθεση 1096
Αριθμός Πρωτοκόλλου
Καταχώρηση Αριθμού Πρωτοκόλλου από τη Γενική Συνέλευση που Ενέκρινε την Ανάθεση Θέματος:
Εισάγετε Αριθμό Πρωτοκόλλου
*Για ενεργές Διπλωματικές
Υποβολή
Καταχώρηση Αριθμού και Έτους από τη Γενική Συνέλευση που Ενέκρινε την Ακύρωση Θέματος:
*Για ενεργές Διπλωματικές
Υποβολή
Περάτωση Διπλωματικής:
*Για Διπλωματικές υπό εξέταση
Περάτωση
www.primaltapceidwebproject.space
Diploma status successfully updated to "Finished".
OK


Secretary - P.R.I.M.A.L — Mozilla Firefox
www.primaltapceidwebproject.space/secretary/proccess_diplomatiki.php?data=9
P.R.I.M.A.L
Αποσύνδεση
sec1@gmail.edu
Πληροφορίες
ID 9
Θέμα Sample Thesis Title 9
Περιγραφή Description 9
Κατάσταση finished
Επιβλέπων dimitra.kondylia@university.edu
Καταχώρηση Αριθμού Πρωτοκόλλου από τη Γενική Συνέλευση που Ενέκρινε την Ανάθεση Θέματος:
Εισάγετε Αριθμό Πρωτοκόλλου
*Για ενεργές Διπλωματικές
Υποβολή
Καταχώρηση Αριθμού και Έτους από τη Γενική Συνέλευση που Ενέκρινε την Ακύρωση Θέματος:
*Για ενεργές Διπλωματικές
Υποβολή
Περάτωση Διπλωματικής:
*Για Διπλωματικές υπό εξέταση
Περάτωση
www.primaltapceidwebproject.space
Diploma cannot be updated. Check the conditions.
Don't allow www.primaltapceidwebproject.space to prompt you again
OK

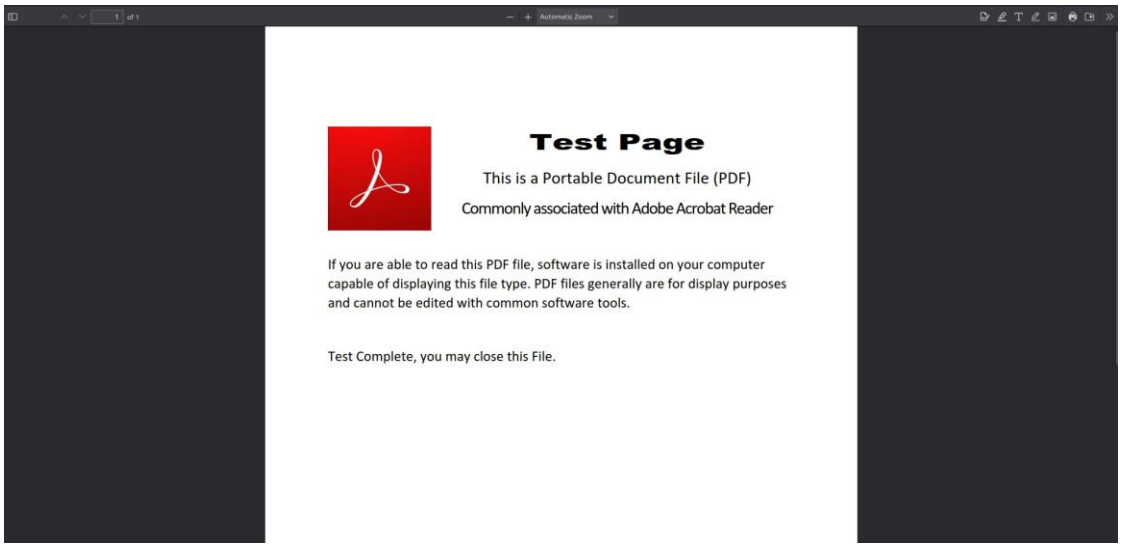
Φοιτητής

Τα αρχεία που αφορούν το φοιτητή βρίσκονται στο φάκελο student. Αυτός περιέχει PHP files και τα αντίστοιχα CSS. Όπως και με τα υπόλοιπα είδη χρηστών, κατά την είσοδο του χρήση σε μια σελίδα ελέγχεται αν είναι logged-in και αν είναι τύπου «φοιτητής». Ένα επιτυχές log-in κατευθύνει το χρήστη στην παρακάτω σελίδα (student.php).

Σελίδα 1: Επισκόπηση Διπλωματικής

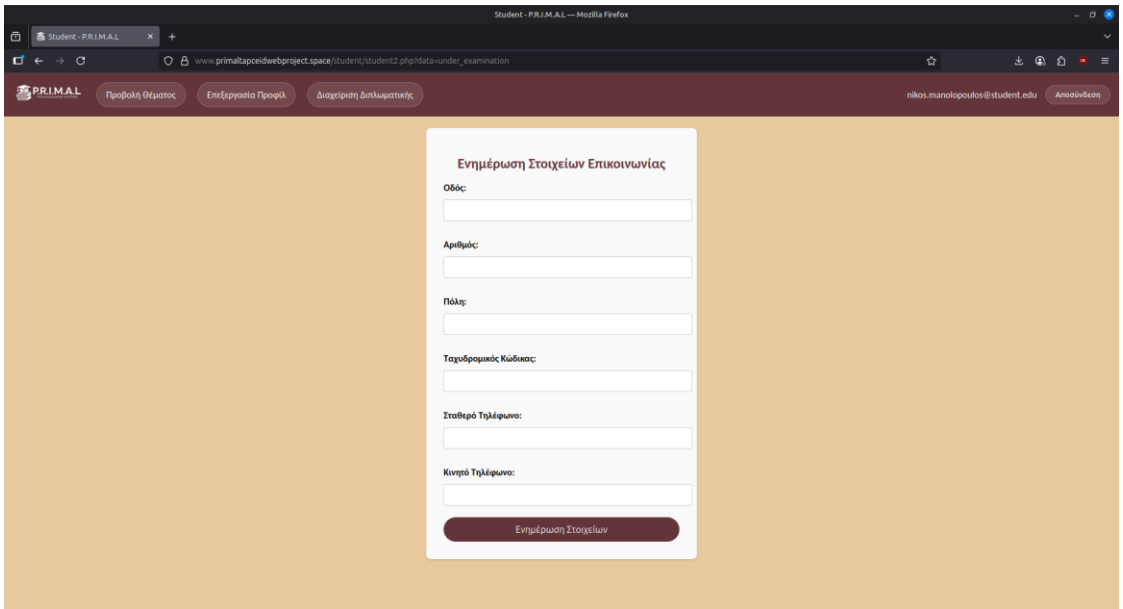


Πάνω αριστερά υπάρχει ένα logo/home button που ανακατευθύνει το χρήστη σε αυτή τη σελίδα, ενώ δεξιά υπάρχει το email του χρήστη και ένα logout button που καταστρέφει τη σύνοδο και ανακατευθύνει το χρήστη στο homepage. Ανάμεσα στα παραπάνω υπάρχει ένα navigation menu που θα εξηγηθεί στη συνέχεια. Στη σελίδα αυτή, βασικό περιεχόμενο είναι δυο οριζόντιοι πίνακες με τα στοιχεία της διπλωματικής. Πέρα από καθηγητές, τίτλο, περιγραφή, κατάσταση και μέρες από ανάθεση υπάρχει και ένα link που ανακατευθύνει το χρήστη στο pdf με τα ζητούμενα της διπλωματικής.

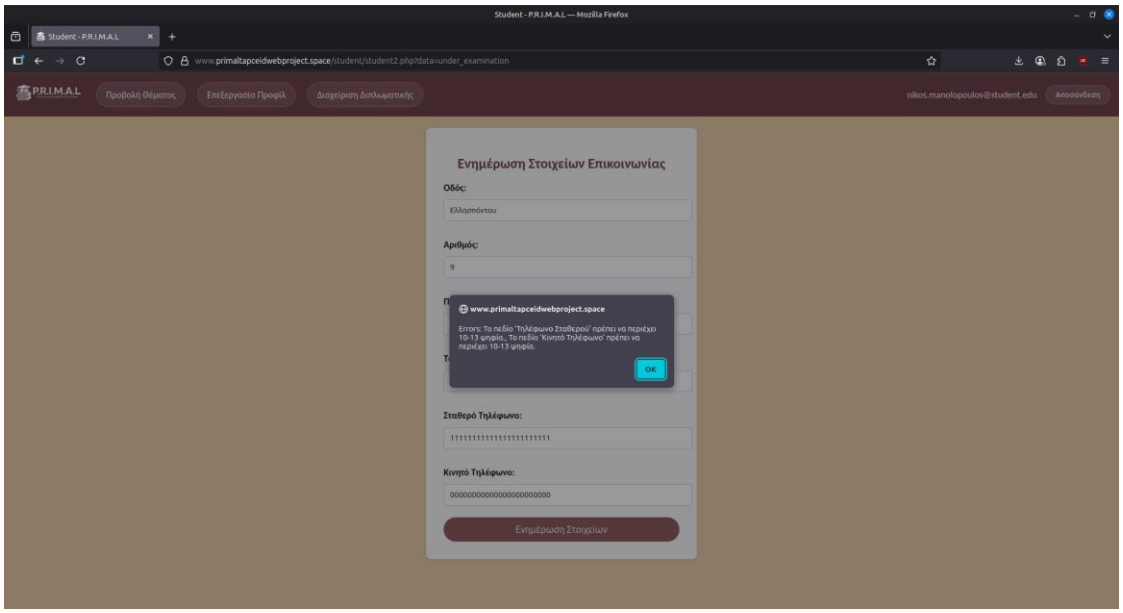


Το πρώτο κουμπί του navigation menu ανακατευθύνει το χρήστη στην τρέχουσα σελίδα ενώ το δεύτερο τον ανακατευθύνει στην επεξεργασία στοιχείων (student2.php)

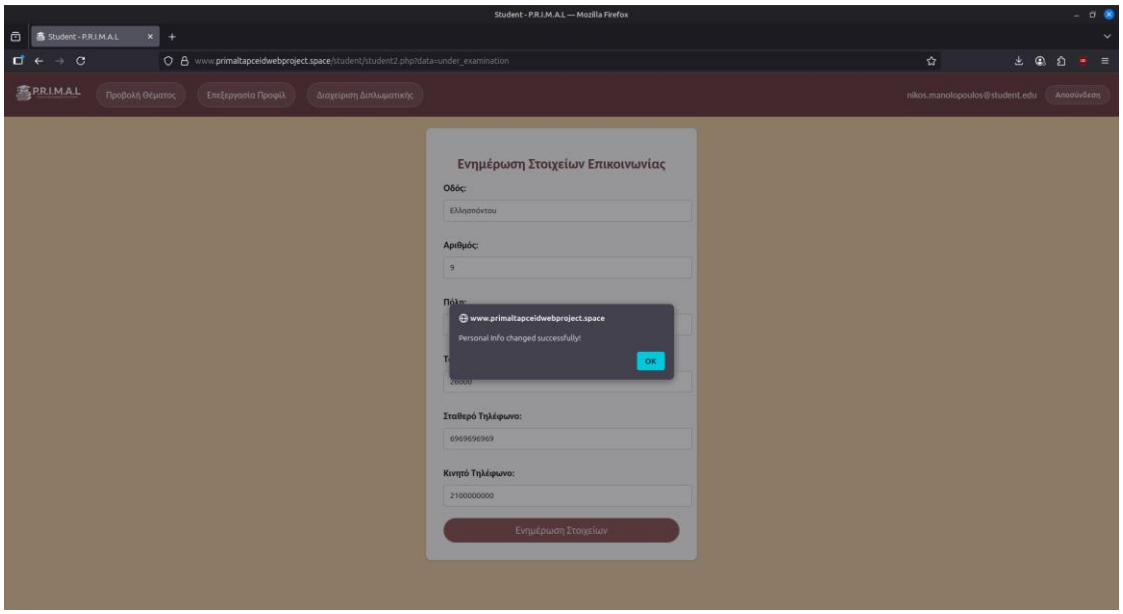
Σελίδα 2: Επεξεργασία Στοιχείων



Από αυτή τη σελίδα ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Τα πεδία, με εξαίρεση το κινητό τηλέφωνο είναι υποχρεωτικά και η εγκυρότητα του format των δεδομένων που εισάγονται ελέγχεται μέσω κανονικών εκφράσεων. Μία λάθος εισαγωγή επιφέρει ένα τέτοιο αποτέλεσμα:



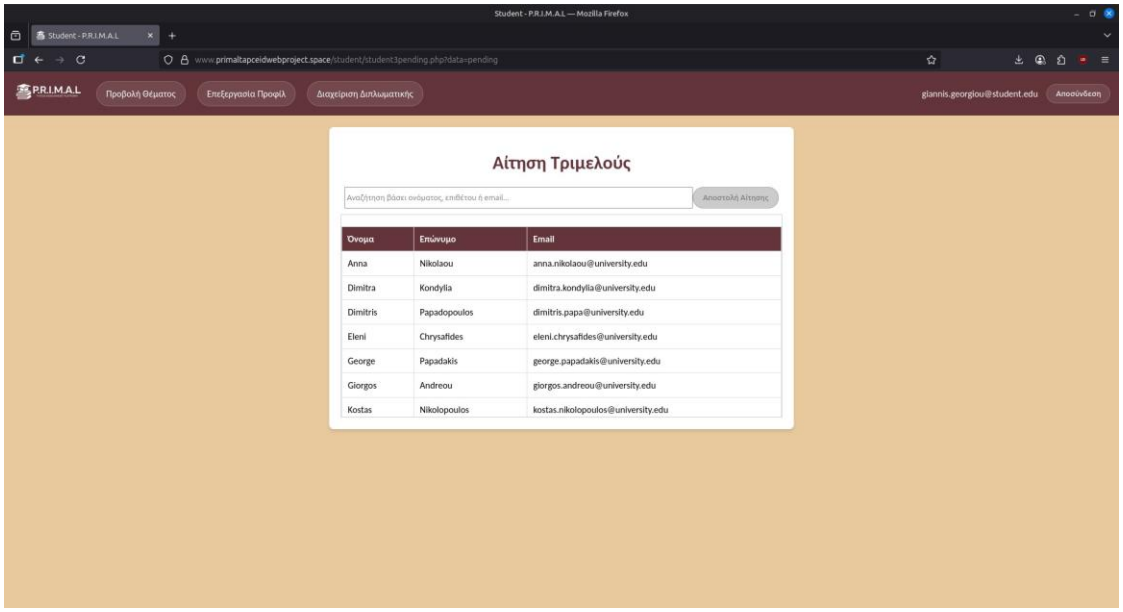
Μία σωστή εισαγωγή στοιχείων θα ενημερώσει το χρήστη με αντίστοιχο μήνυμα:



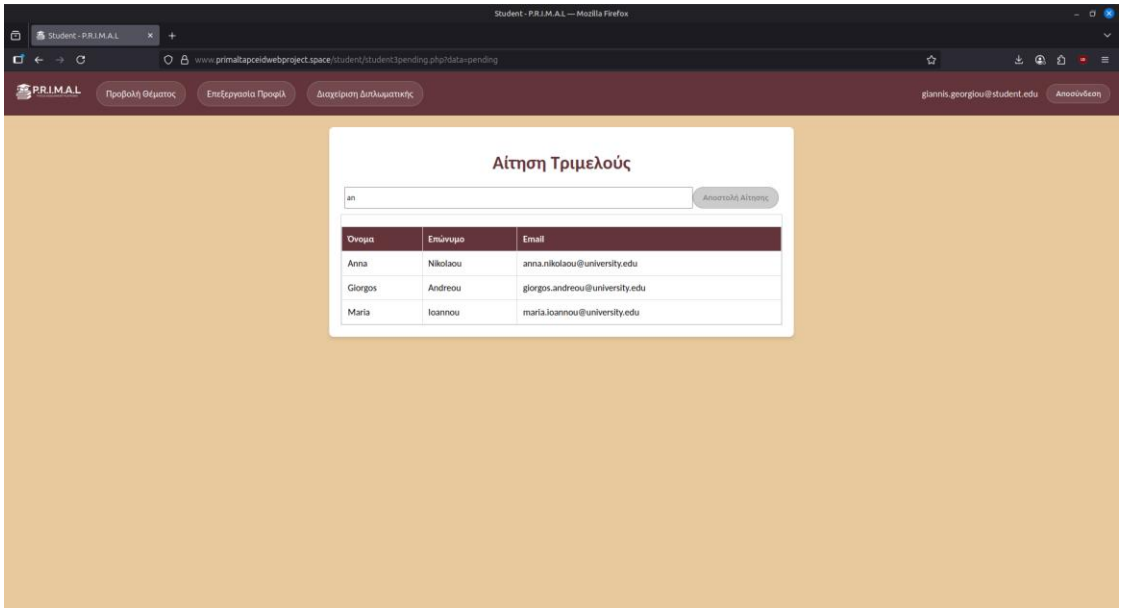
Η σελίδα «Διαχείριση Διπλωματικής» διαφέρει ανά κατάσταση διπλωματικής και δίνει πρόσβαση μόνο σε φοιτητές με διπλωματική «pending», «under examination» και «finished».

Σελίδα 3: Diploma Thesis Pending

Αν η διπλωματική του χρήστη είναι «pending», τότε η τρίτη σελίδα (student3pending.php) του εμφανίζει έναν πίνακα με καθηγητές για να επιλέξει ως μέλη τριμελούς επιτροπής:

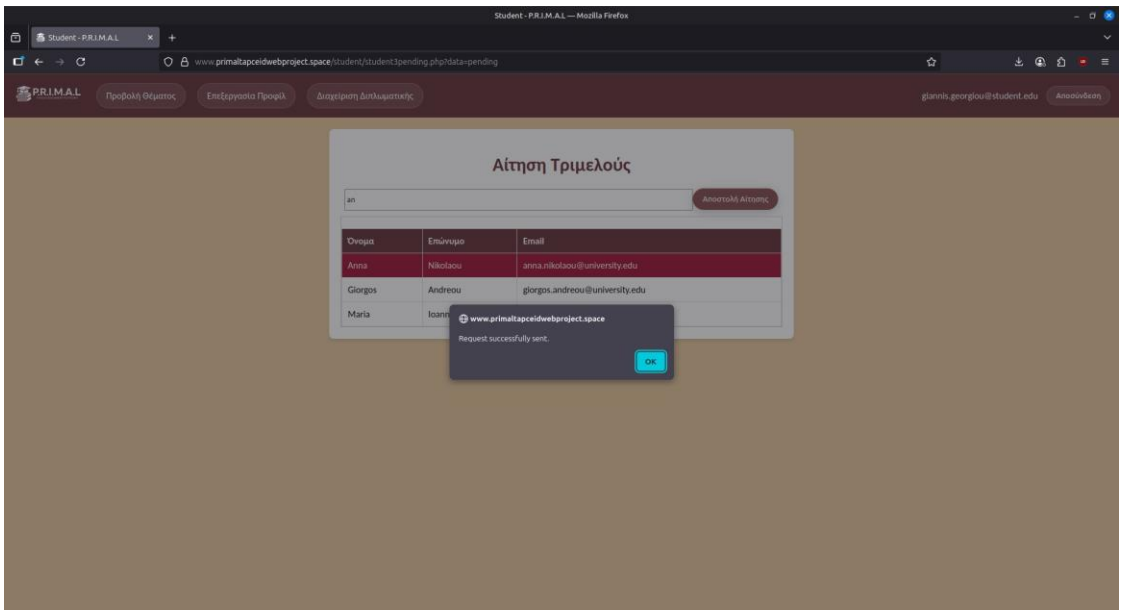


Πάνω από τον πίνακα υπάρχει search bar που μπορεί να πληκτρολογήσει ο χρήστης όνομα, επίθετο ή email καθηγητή για να φιλτράρει το περιεχόμενο του πίνακα, όπως φαίνεται παρακάτω.

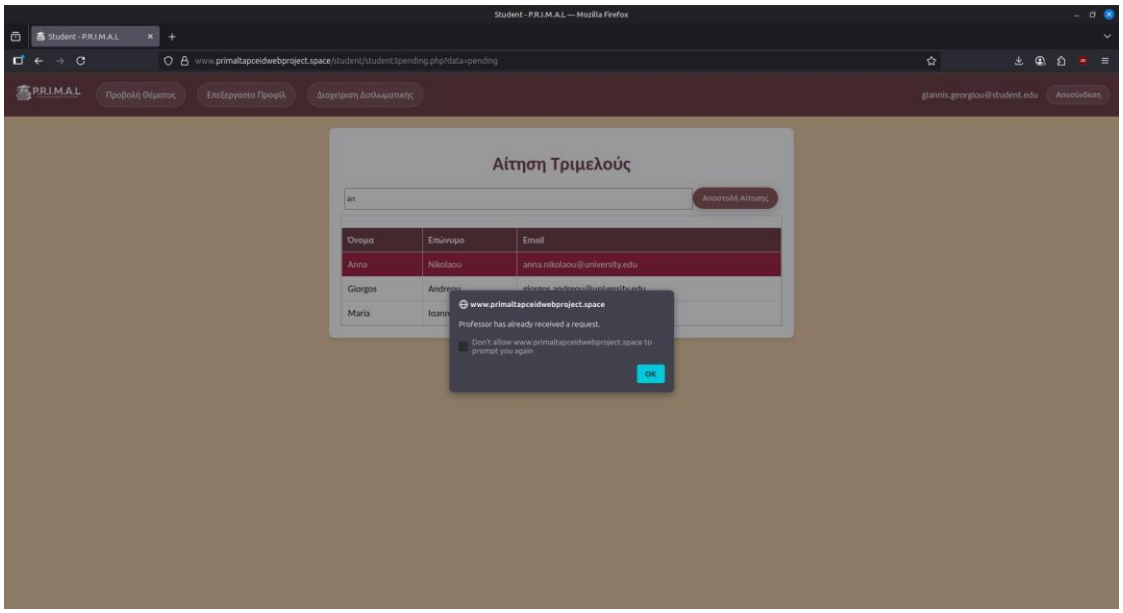


Όταν ο χρήστης επιλέξει καθηγητή, ενεργοποιείται το κουμπί «Αποστολή Αίτησης» και ο χρήστης μπορεί να το πατήσει και να στείλει αίτηση στον καθηγητή.

Αν ο καθηγητής δεν έχει λάβει ήδη αίτηση, τότε η αίτηση στέλνεται και ο χρήστης ενημερώνεται μέσω μηνύματος.

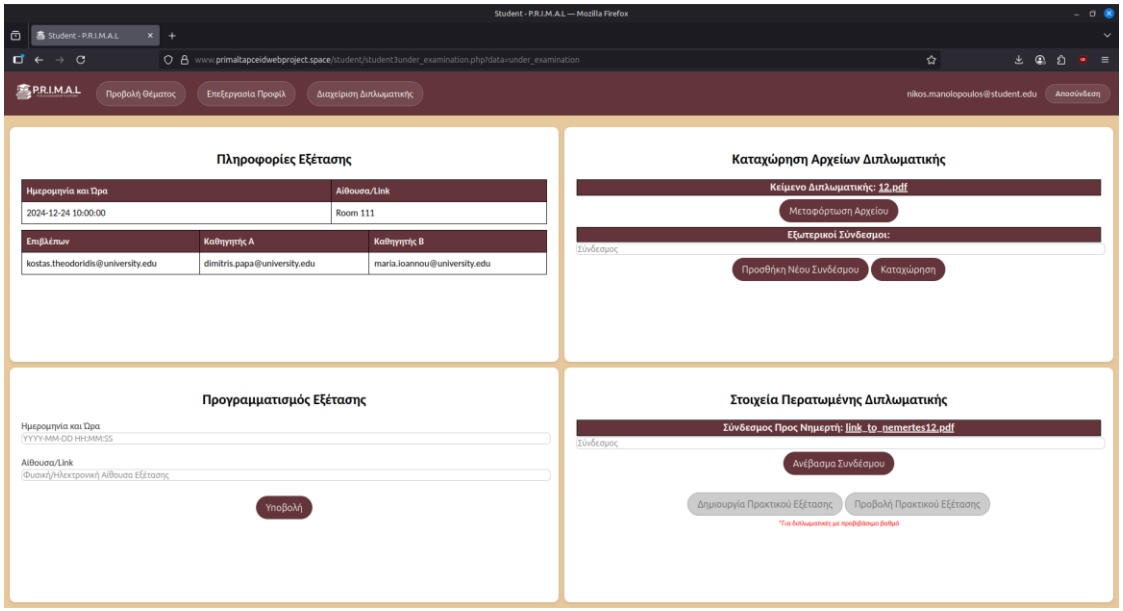


Αν ο καθηγητής έχει λάβει αίτηση και ο χρήστης ξανά στείλει, ενημερώνεται και σε αυτή την περίπτωση με μήνυμα:

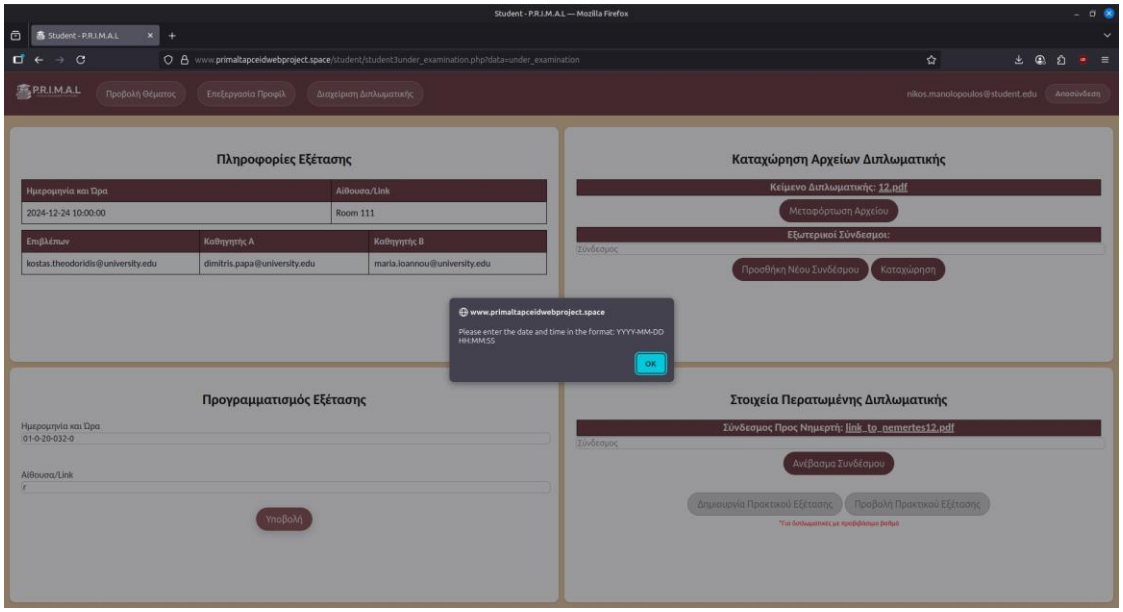


Σελίδα 3: Diploma Thesis Under Examination

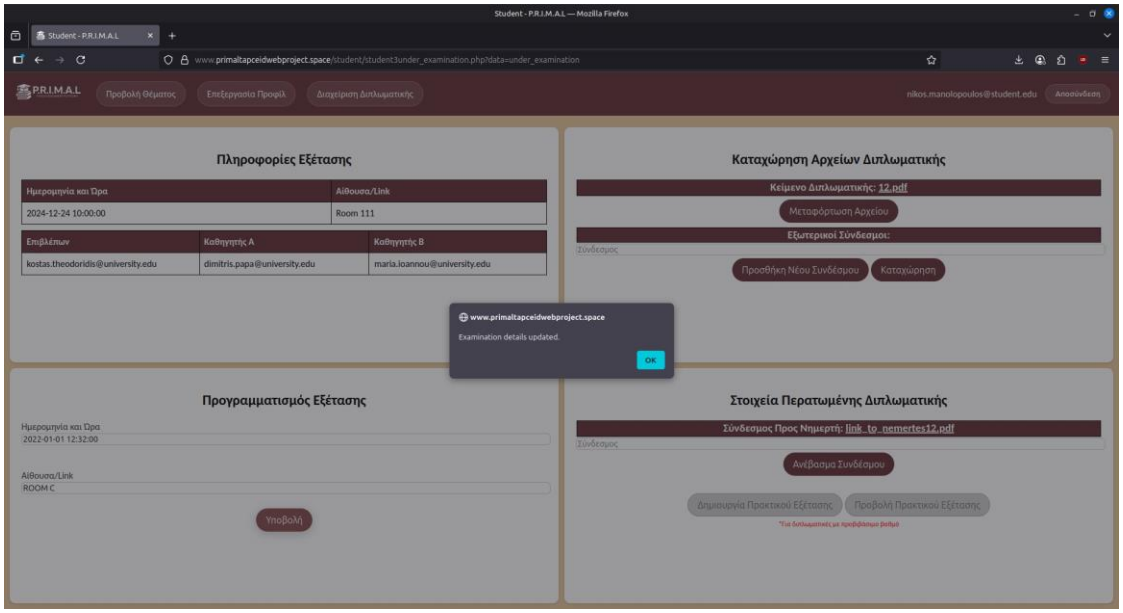
Αν η διπλωματική του χρήστη είναι «under examination» τότε η τρίτη σελίδα (student3under_examination.php) του εμφανίζει το παρακάτω interface/



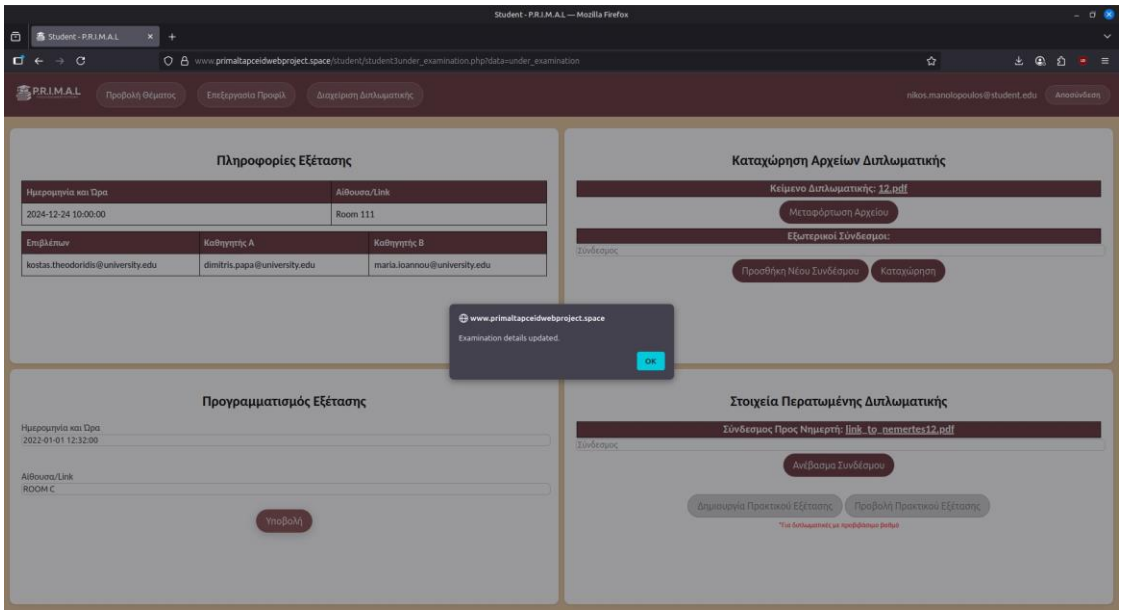
Στον πάνω αριστερά πίνακα φαίνονται τα στοιχεία της εξέτασης της διπλωματικής, ενώ στην κάτω αριστερά φόρμα, ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει τα στοιχεία αυτά. Η ημερομηνία και ώρα ακολουθεί συγκεκριμένο format και αν αυτό παραβιαστεί ο χρήστης ενημερώνεται μέσω μηνύματος:



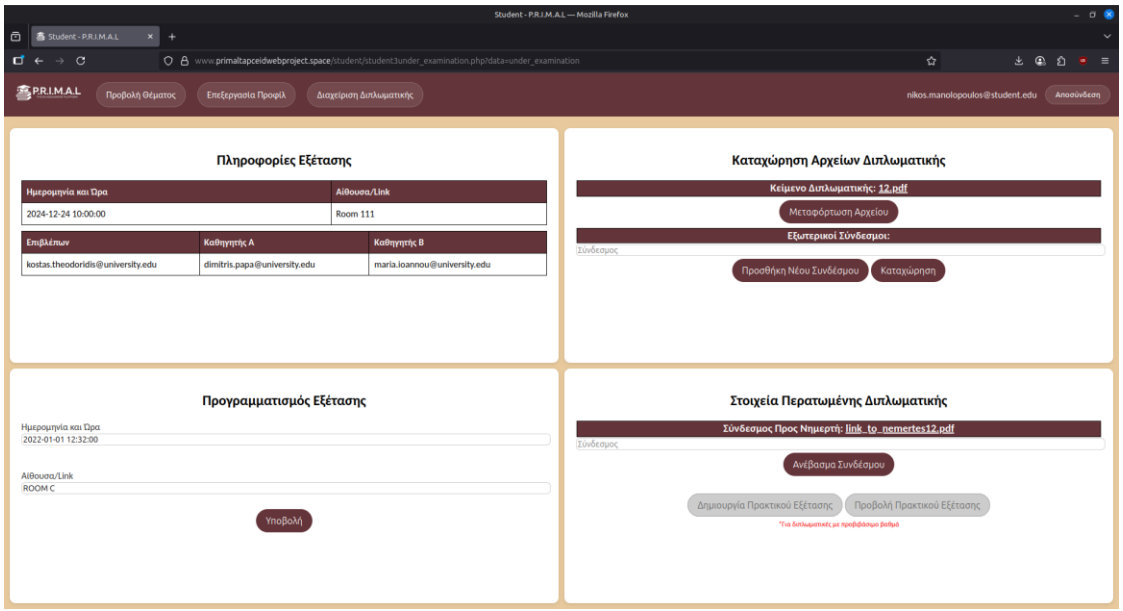
Μία επιτυχής ενημέρωση, ειδοποιεί το χρήστη και ανανεώνει τον πίνακα



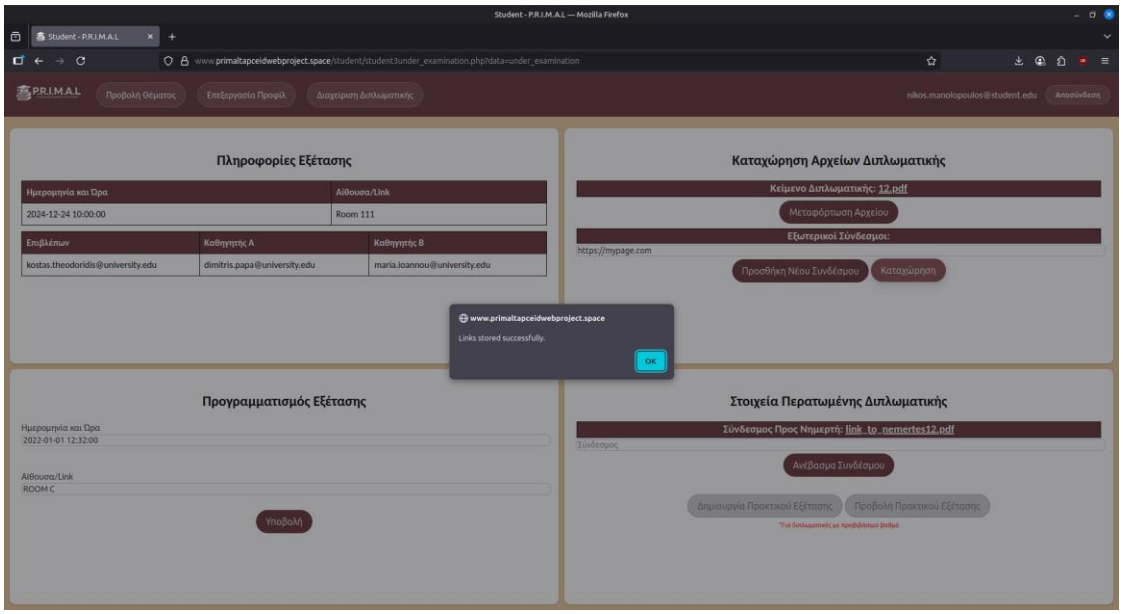
Στον πάνω δεξιά πίνακα ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει το πρόχειρο κείμενο της διπλωματικής του όπως και εξωτερικούς συνδέσμους για πρόσθετο υλικό. Αν το αρχείο που επιχειρήσει να εισάγει δεν είναι τύπου PDF εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος



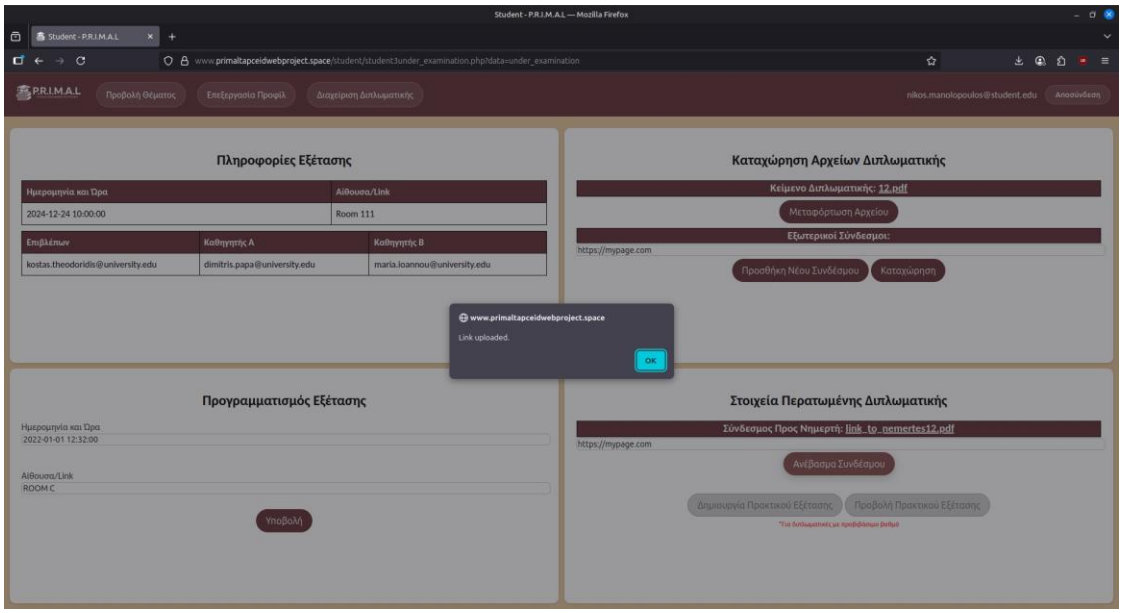
Αν είναι τύπου PDF και εισαχθεί εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας



Στην από κάτω φόρμα προστίθενται εξωτερικοί σύνδεσμοι. Με το πάτημα του κουμπιού «Προσθήκη Συνδέσμου» εμφανίζεται ακόμη ένα πεδίο για εισαγωγή συνδέσμου. Με το πάτημα του κουμπιού «Καταχώρηση» οι σύνδεσμοι αποθηκεύονται στη βάση.



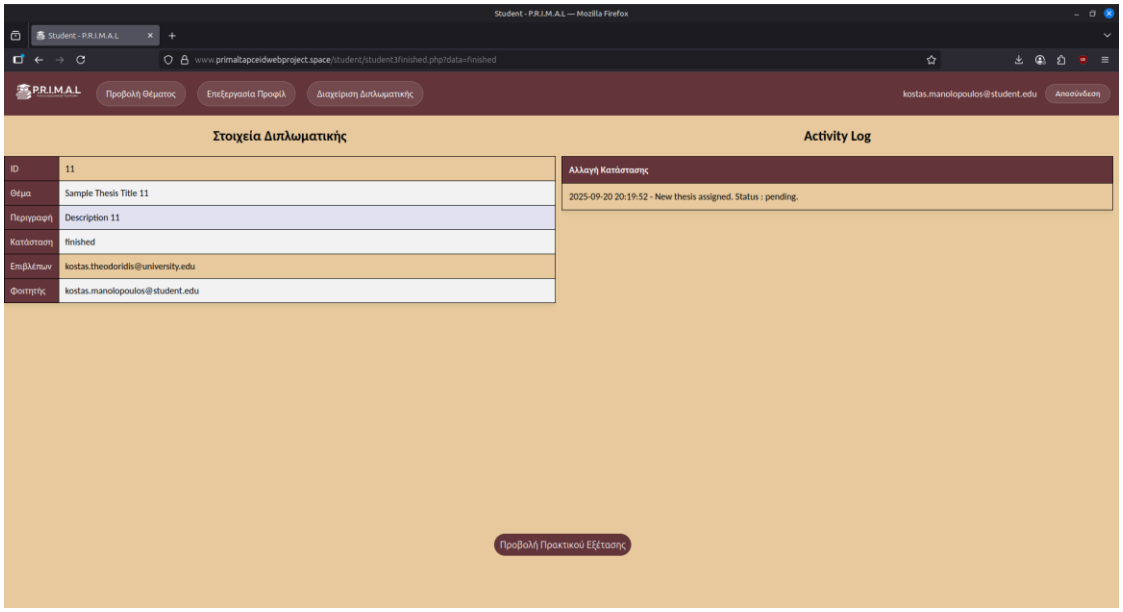
Η τελευταία φόρμα κάτω δεξιά, περιέχει link προς το κείμενο στη Νημερτή και ο χρήστης συμπληρώνοντας το πεδίο, μπορεί να εισαγάγει το link στη βάση.



Τέλος, υπάρχουν δύο κουμπιά «Δημιουργία Πρακτικού Εξέτασης» και «Προβολή Πρακτικού Εξέτασης». Αυτά τα κουμπιά είναι ενεργοποιημένα μόνο για διπλωματικές με προβιβάσιμο βαθμό. Η απόπειρα προβολής πρακτικού που δεν υπάρχει εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

Σελίδα 3: Diploma Thesis Finished

Αν η διπλωματική του χρήστη είναι σε κατάσταση «finished», τότε η Τρίτη σελίδα (student3finished.php) του εμφανίζει έναν πίνακα με τα στοιχεία της διπλωματικής του και έναν πίνακα log με τις αλλαγές κατάστασης της διπλωματικής του. Περαιτέρω υπάρχει η δυνατότητα προβολής του πρακτικού εξέτασης πατώντας το κουμπί «Προβολή Πρακτικού».



Ρυθμίσεις VM και Server

Για την κατάλληλη αξιοποίησης των μνημών caches του συστήματος, δημιουργήθηκαν τρία αρχεία .htaccess, ένα μέσα στο κάθε directory χρήστη (professor, student, secretary). Τα αρχεία αυτά διατηρούν τα στατικά στοιχεία των σελίδων, όπως είναι τα html, css και οι εικόνες, στις μνήμες cache. Αντίθετα, τα δυναμικά στοιχεία, όπως είναι η κλήση των αρχείων php για την φόρτωση δεδομένων και επικοινωνία με την βάση, δεν διατηρούνται στις cache και καλούνται πάντα από τον server καθώς οι εγγραφές της βάσης αλλάζουν συνεχώς. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν τρία αρχεία .htaccess αντί για ένα ενιαίο, είναι διότι στην περίπτωση του ενός αρχείου, θα έπρεπε να αποθηκεύονται όλες οι σελίδες των professor, student, secretary στις cache, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Για παράδειγμα, εάν είχαμε μόνο ένα αρχείο .htacess που αποθήκευε όλες τις σελίδες στην cache, κατά την σύνδεση ενός student θα αποθηκεύονταν και οι σελίδες των professor και secretary, το οποίο είναι αχρείαστο.

Ακολουθουν οι υπολοιπες ρυθμισεις:

SSH CONNECTION TO VM:

ssh primaltapceidwebproject@20.251.144.129

UPDATING THE VM:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

INSTALLATIONS:

APACHE:

sudo apt install apache2 -y

sudo systemctl enable apache2

sudo systemctl start apache2

MYSQL:

sudo apt install mysql-server -y

sudo systemctl restart apache2

PHP:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y

sudo systemctl restart apache2

echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php

http://20.251.144.129/info.php

CONFIGURATIONS:

APACHE:

sudo mkdir -p /var/www/primaltapceidwebproject

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/primaltapceidwebproject

sudo nano /etc/apache2/sites-available/primaltapceidwebproject.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName primaltapceidwebproject.space
    ServerAlias www.primaltapceidwebproject.space
    DocumentRoot /var/www/primaltapceidwebproject

    <Directory /var/www/primaltapceidwebproject>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/primaltapceidwebproject_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/primaltapceidwebproject_access.log
combined
</VirtualHost>
```

```
sudo a2ensite primaltapceidwebproject.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo systemctl reload apache2
```

FILE UPLOADS:

```
sudo chmod -R 755 /var/www/primaltapceidwebproject
sudo chown -R primaltapceidwebproject:www-data
/var/www/primaltapceidwebproject
```

(RUN FROM LOCAL MACHINE)

rsync -avz
{home_dir}/WEB_PROJECT_LIVE_IN_WWW_V4_PLUS_REPORT/Project/
primaltapceidwebproject@20.251.144.129:/var/www/primaltapceidwebproject/

FOLDER CONTENT DELETION (RUN FROM SSH):

find /var/www/primaltapceidwebproject/ -mindepth 1 -delete

UPON DELETION YOU RUN:

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/primaltapceidwebproject/phpmyadmin

ADDITIONAL APACHE CONFIG:

sudo a2enmod headers

sudo a2enmod rewrite

sudo systemctl restart apache2

APACHE ERROR LOG:

sudo tail -n 20 /var/log/apache2/primaltapceidwebproject_error.log

PHPMYADMIN INSTALLATION AND MYSQL/PHPMYADMIN CONFIG:

sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl -y

sudo phpenmod mbstring

sudo systemctl restart apache2

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/primaltapceidwebproject/phpmyadmin

http://20.251.144.129/phpmyadmin/

sudo mysql

CREATE USER 'primaltapceidwebproject'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PRIMALtap123!';

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'primaltapceidwebproject'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

mysql -u primaltapceidwebproject -p

SSL/HTTPS CONFIG:

sudo apt update

sudo apt upgrade

sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y

sudo nano /etc/apache2/sites-available/primaltapceidwebproject.conf

sudo a2enmod ssl

sudo systemctl restart apache2

sudo certbot --apache -d primaltapceidwebproject.space -d www.primaltapceidwebproject.space

sudo systemctl enable certbot.timer

sudo systemctl start certbot.timer

```
sudo certbot renew --dry-run
```

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/primaltapceidwebproject-le-ssl.conf
```

```
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    ServerName primaltapceidwebproject.space
    ServerAlias www.primaltapceidwebproject.space
    DocumentRoot /var/www/primaltapceidwebproject

    # ADD SECURITY HEADERS HERE
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000;
includeSubDomains"
    Header always set X-Frame-Options DENY
    Header always set X-Content-Type-Options nosniff
    Header always set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"

    <Directory /var/www/primaltapceidwebproject>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/primaltapceidwebproject_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/primaltapceidwebproject_access.log
combined
```

```
    SSLCertificateFile
/etc/letsencrypt/live/primaltapceidwebproject.space/fullchain.pem

    SSLCertificateKeyFile
/etc/letsencrypt/live/primaltapceidwebproject.space/privkey.pem

    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

</VirtualHost>

</IfModule>
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - PROJECT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ.